

[IT+FO Collaboration]

JANUARY _ 2022

[Vol. 11]

CES 2022

- 새로운 공간으로의 확장

고태봉 (2122-9214)
coolbong@hi-ib.com

정원석 (2122-9203)
wschung@hi-ib.com

고의영 (2122-9179)
ey.ko@hi-ib.com

신윤철 (2122-9183)
yoonchul.shin@hi-ib.com

이경신 (2122-9211)
ks.lee@hi-ib.com

박다겸 (2122-9180)
dgpark@hi-ib.com

김현기 (2122-9181)
hkkim@hi-ib.com

조희승 (2122-9195)
hs.jo@hi-ib.com

박상욱 (2122-9194)
psw3707@hi-ib.com

Future Technology
oreign Stock
Over The Counter

하이투자증권 

Table of Content

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장 / 6
2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 / 110



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장 / 6

2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18

3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58

4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76

5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88

6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94

7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100

8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106

9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 / 110

HI-Research와 함께한 CES의 핵심 주제 변화

- 매년 개최되는 CES는 핵심주제가 기술트렌드에 맞춰 변화. 새로운 비전제시와 기술 카테고리를 통해 변화를 반영, 점차 물리적 세계(Physical)에서 가상세계(Virtual/Metaverse)로 전환되는 과정을 보여줌. 이미 2019년에 가상세계에 대한 많은 아이디어들이 제시된 바 있음
- 물리세계에는 새롭고 강한 Form factor가 중요했지만, 가상세계는 몰입형 콘텐츠의 제작과 구현, 보이지 않는 블록체인, NFT, AI 등이 더 부각

CES2018

한층 가까워진
Smart City

5G, AI 상용화를 앞둔 IoT 기술이 대거 공개된 CES. 스마트스피커가 가전에 넓게 접목되는 스마트홈, 나아가 스마트시티 아이디어도 공개, 자율주행+전기차 기반 모빌리티, UAM이 CES의 중심으로 부상

CES2019

가상같은 현실
현실같은 가상

CES2018이 AI가 세상을 이해하는 기술을 얘기했다면 CES2019는 사람이 현실과 구분하기 힘들 정도의 가상세계를 구축할 수 있는 기술이 등장 → 가상현실 기대감

CES2020

비전과 기술의
간극메우기 과정

Core Technology의 Upgrade 확인, 새로운 Form factor 변화의 고민, 이종산업간 경쟁, 융복합. 디지털 변화 구체적으로 전개, 반도체업체간 치열한 경쟁

CES2021

팬데믹, 기술의
속도를 높이다

COVID-19이 앞당긴 미래변화, 비대면으로 인간의 욕구를 충족시켜줄 수 있는 방법에 대한 Technology의 해답 찾기, 디지털과 AI, IoT, 로봇기술이 서포트, 참가업체의 큰 폭 축소, 온라인 전시의 한계

CES2022

새로운 공간으로의 확장

물리적 세계에서 2차원 공간의 전기차, 자율주행, 로봇이 핵심기술이었다면, 3차원 공간의 드론과 UAM(AAM)이 부각되더니, 급기야 **Space Technology**까지 공간이 확장

물리적 세계에서 기존 2진수, TCP/IP기반의 Web 1.0/2.0이 온라인 시대를 열었다면, 이제는 **Blockchain, 양자컴퓨터** 등의 기술지원과 **NFT** 같은 가상경제 매개체를 통해 활발히 전개될 **메타버스(Metaverse)**로의 공간확장이 중심주제로 부각

인간 삶의 공간을 지구에서 우주(Space)로 확장하려는 시도
Offline 영역의 다양한 **Robotization** 시도
몰입형 가상현실을 위한 H/W, S/W의 다양한 접근
Digital twin을 비롯한 물리-가상세계의 융복합 노력
Metaverse, **Meta-Human**, Avatar
Meta-economy(가상경제)를 가능케 하는 **NFT**
로봇, AI, 센서 등의 발달로 본격화된 **Food technology**
헬스케어 기업의 첫번째 키노트 - 원격의료 플랫폼 **Abbott**

오미크론으로 인해 오프라인 참가기업 크게 줄었지만, 한국기업의 존재감 상대적으로 부각

- CES에 참가하기로 했으나 오미크론으로 인해 오프라인 전시와 행사를 취소한 기업 - T-Mobile, Nvidia, Pinterest, Amazon, Ring, Twitter, 메타, AT&T, TikTok, Lenovo, Intel, GM, Google, Waymo, 마이크로소프트, Brunswick, OnePlus, AMD, 마그나, Panasonic, Mercedes-Benz 등
- 결국 폐막도 하루 앞당겨졌고, 평소의 절반인 2200개 기업만이 현장 참가를 결정, 이 중 한국기업이 500개로 상대적 존재감 부각, 개최국 미국을 제외한 2번째 많은 기업 참가, 유레카파크 800개 스타트업 중 39%인 290개가 한국기업이며 기술분야도 다양 / 한국정보통신기술산업협회(KICTA), KOTRA, 서울대·고려대·KAIST·한서대·호서대, 광주 AI 센터, 대구-경북, 서울시 등이 스타트업을 지원, 한국통합관 운영



CES 2022의 핵심 카테고리 변화 – 매년 추가되는 새로운 주제에 관심 가져야

– CES 2021과 비교해 NFT, Food Technology, Space Technology 세가지 분야가 새로운 기술로 등장

5G AND INTERNET OF THINGS (IOT)

5G

Resilience

Smart Cities

Sustainability

ADVERTISING, ENTERTAINMENT & CONTENT

Entertainment & Content

Marketing & Advertising

AUTOMOTIVE

Self-Driving Cars

Vehicle Technology

BLOCKCHAIN

Cryptocurrency & NFTs

New

가상경제를 가능케 하는 강력한 매개체로서의 NFT 부각

HEALTH & WELLNESS

Accessibility

Digital Health

Fitness & Wearables

Food Technology

New

식품의 생산, 가공, 보관, 운반, 조리
에 관한 모든 분야에
과학기술을 접목

HOME & FAMILY

Family & Lifestyle

Home Entertainment

Smart Home

Travel & Tourism

IMMERSIVE ENTERTAINMENT

Augmented & Virtual Reality

Gaming

PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING

3D Printing

Design, Sourcing & Packaging

ROBOTICS & MACHINE INTELLIGENCE

Artificial Intelligence

Drones

Robotics

Space Technology

New

인간 삶의 범위를
지구에서 우주로
확장하려는 시도

SPORTS

Esports

Sports Technology

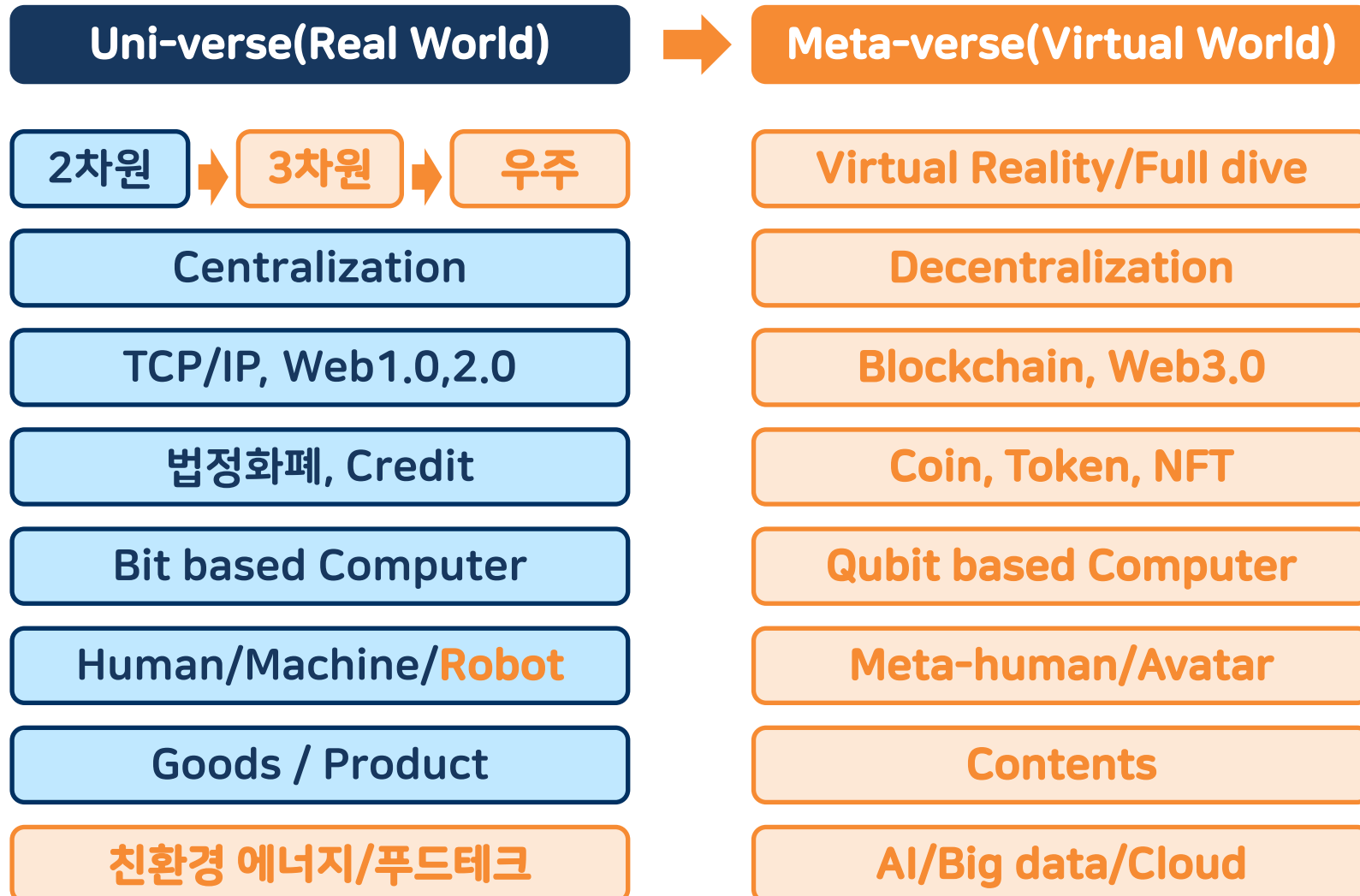
STARTUPS

Investors

Startups

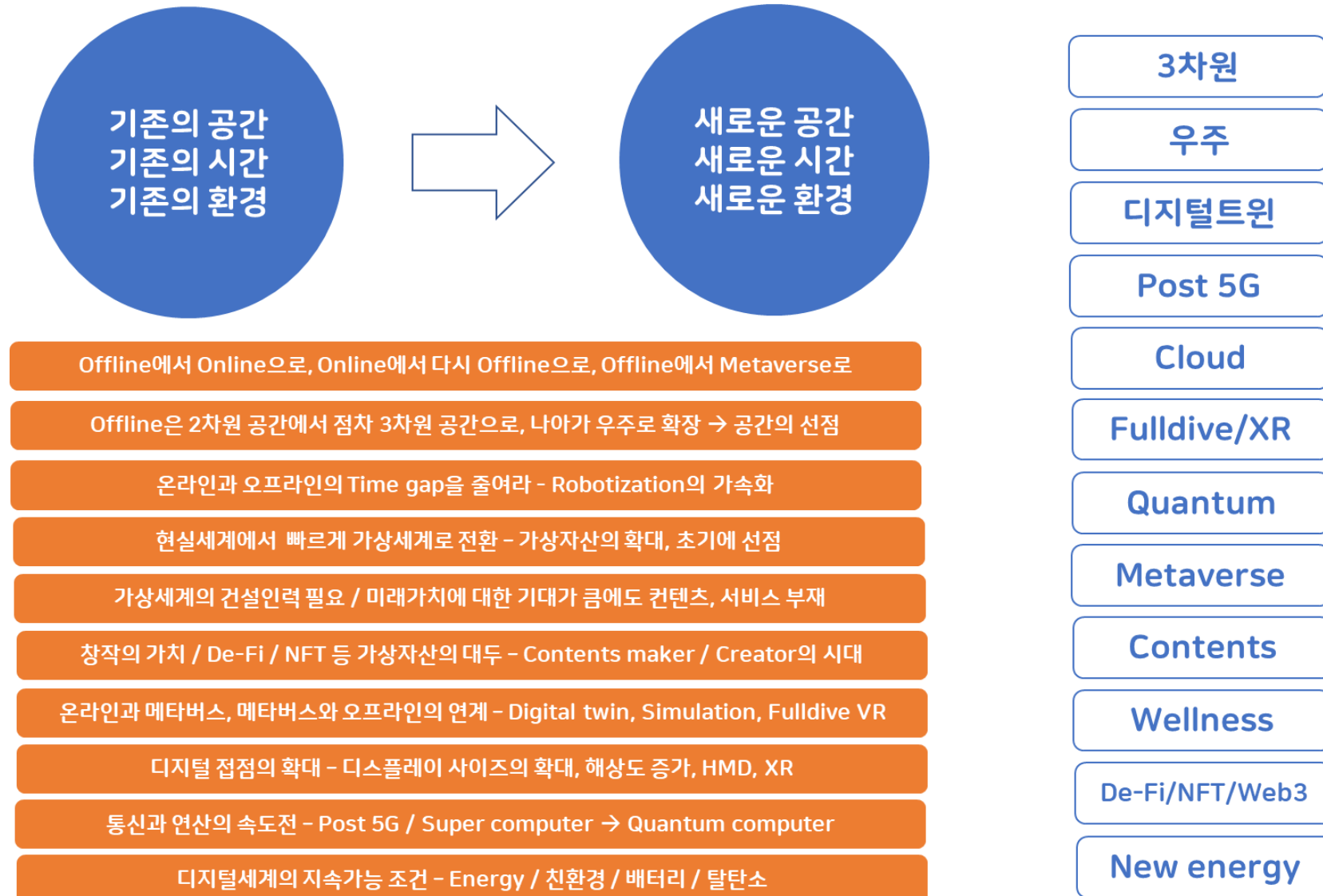
CES2022 - 새로운 공간으로의 확장 움직임

– 물리적 세계에서는 3차원, 우주로의 공간확장이 진행되고 있으며, 가상세계로의 확장도 빠르게 전개되고 있음



CES2022와 최근 기술 트렌드 변화의 교집합

– 최신 기술은 영역의 확장(메타버스, 우주), 시간의 단축, 친환경·지속가능성의 새로운 환경 요구



- Offline 영역의 로봇화는 O2O, CPS의 완성을 가능케 함. 이는 필연적으로 노동의 소외와 다른 욕구충족으로의 이동을 가져올 것
- 인지, 판단, 제어의 주체가 사람에서 로봇으로 이동되면 Real World의 자동화가 이루어지고, 인간의 욕구는 가상공간으로 빠르게 이동



물리-가상 공간의 연결(1) : AI비서가 로봇에게 명령해 물리세계에서 업무수행

- 로봇은 물리적 세계와 가상공간을 매개하는 중간자적 역할을 담당할 수 있음
- 가상공간에서의 AI비서는 온라인 주문, 금융업무, 헬스케어 등의 업무가 가능하나 물리적 세계에서의 업무에는 한계가 있음
- AI비서의 구체적 작업지시에 따라 물리적 세계에서의 다양한 업무수행이 가능. AI비서는 사용자의 기호, 습관 등 데이터를 기반으로 Needs를 파악하는 등 능동적 서비스가 가능.

Digital, Meet Physical by Samsung



사용자 in Real World

지시, 명령
Data (기호, 습관
등)

기분, 건강 문의
Needs 파악
스케줄 관리 등

AI비서 in Metaverse

구체적 작업지시
작업우선순위

Physical Data
Sensing Data

Robot in Real World

청소, 심부름 등
일상공간에서
다양한 업무수행

물리-가상 공간의 연결(2) : 멀리 이격된 현실세계의 간극을 로봇 아바타를 통해 극복

- 로봇은 물리적 세계와 물리적 세계의 이격을 가상공간에서 좁혀주는 매개자 역할을 담당할 수 있음, 즉 현실세계의 아바타 역할이 가능
- 현대자동차그룹은 지구에 있는 사용자가 우주에 위치한 로봇을 아바타로 직접 현장 체험하는 것처럼 가상공간에 연결
- 이러한 구성은 한국에 있는 사용자가 미국 알라바마 공장에 있는 로봇을 통해 현장조사, 작업공간 확인 등을 할 수 있음을 의미
- Digital Twin과 로봇 아바타를 통해 스마트팩토리를 보다 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 판단

Expanding Human Reach by Hyundai

Robot in Real World

우주에 직접
나가있는 Spot이
현실세계에서
사용자가 내린 명령
직접 수행



사용자 in Metaverse

현실세계에서
경험하듯 Spot이
보내는 생생한 현장
데이터로 몰입형
체험



사용자 in Real World

우주로 직접
여행하지
않더라도
가상현실을
매개체로
실제같은
가상체험이 가능



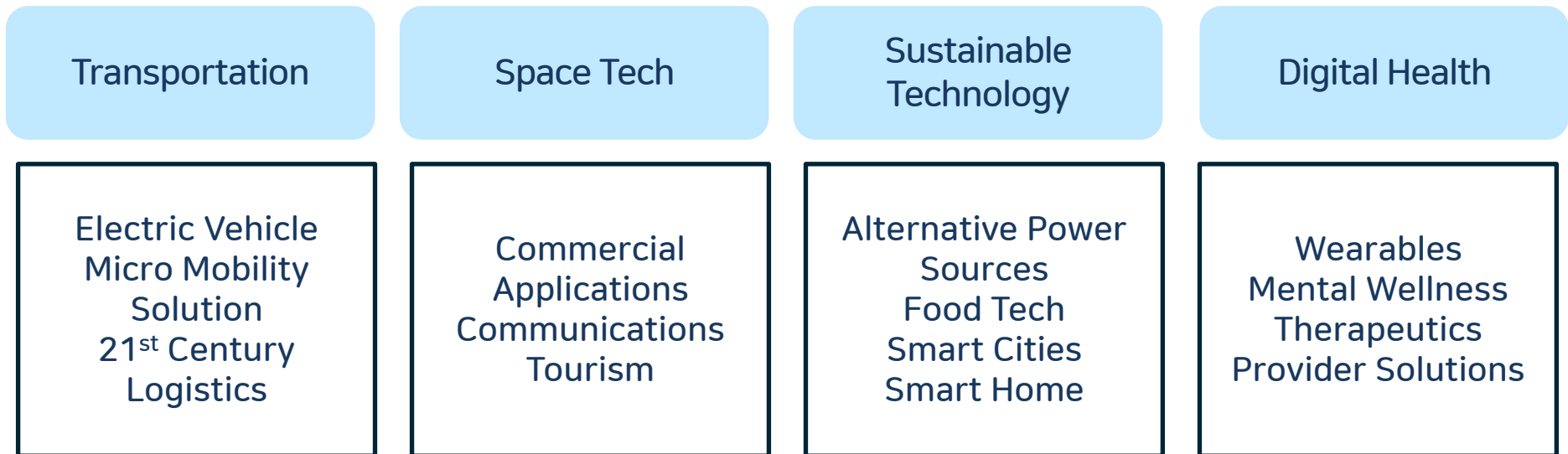
CES2022를 지켜본 HI Research의 생각

- 1) 공간의 확장 - 2차원 공간의 모빌리티에서 3차원의 드론과 UAM으로, 이제 우주까지 진출 / 코로나를 겪으면서 온라인 공간으로 확장되더니 이제는 더 적극적인 개념의 메타버스로 확장, 디지털 경제 확장(NFT, Blockchain), 메타휴먼, 디지털휴먼 등장
- 2) Offline의 Robotization 급속히 진행 - 온라인의 속도를 따라잡지 못하는 오프라인 영역, 효율을 극대화 하는 자동화를 거쳐 인지-판단-제어를 스스로 담당하는 무인화로 발전, 하드웨어, 소프트웨어, OS, Cloud 등이 동시에 고도화
- 3) 기술의 빠른 발전을 위해선 Software, Contents, Service의 도움이 절실 - NFT는 증명의 수단, 디지털 콘텐츠의 매력이 더 부각되어야 지속성 담보 / 넷플릭스, 아마존프라임, 디즈니플러스, 애플TV 등의 매력이 Hardware인 TV, 태블릿 등의 수요를 진작시킴. / AR,VR 역시 콘텐츠가 절대적으로 부족 - Samsung Introduces World's First Television-Based NFT Platform
- 4) 호접지몽(胡蝶之夢) - 물리세계(Physical World)와 가상세계(Metaverse)의 경계가 점점 사라지고 있음, 경계를 허무는 기술들이 계속해서 등장, nVIDIA의 Raytracing, 삼성의 AI비서-Bot Handy 연계, 현대차의 메타모빌리티 등 다양한 경계 허물기 시도가 눈에 띄어
- 5) 스마트홈 IoT 기기들의 연결성 확대 - 지난 2015년 이후 CES의 최대 화두 중 하나는 사물인터넷(IoT) 기반 스마트홈이었지만 생각만큼 소비자들에게 뚜렷한 효용을 제공하지 못했음. 각 기기들이 각 브랜드별 제품마다 다른 앱을 설치해야 하는 호환성 부족이 가장 큰 불편함으로 존재. 그러나 2022년부터 애플, 구글, 삼성, LG 등 200여 기업이 참여한 스마트홈 상호운용성 표준인 Matter 지원으로 연결성 확대 계기가 될 전망
- 6) Metaverse를 지원하는 디바이스들이 속속 출현 - HMD, NFT Platform Smart TV, Metamobility
- 7) 몰입감을 높이기 위한 H/W의 발전 - 새로운 경험을 위한 다양한 디스플레이, 특히 가상에서의 현실감을 더하기 위한 XR기기의 H/W 개선 (SONY, Panasonic), 또한 '가상 세계를 어떻게 활용할 것인가' 콘텐츠에 대한 논의 활발. CES에서 공개되지 않았으나 올해 다양한 XR 기기들이 준비되고 있음. 특히 빅테크 업체인 Meta와 Apple에 주목
- 8) 한국 업체들이 참가업체의 상대적인 부각 - 2200개 기업 중 500개가 한국, 유레카파크 800개 기업 중 290개가 한국 스타트업으로 개최국 미국에 이어 2번째 규모, 미-중 갈등으로 인한 중국업체 불참, 코로나로 인한 오프라인 행사 불참 등 변수에도 불구하고 한국기업의 상대적 존재감이 드러난 계기였음은 확실. 글로벌 홍보효과, 다양한 섹터에서 한국기업의 진출을 알리는 좋은 계기

Top trends to Watch

- CTA는 눈여겨봐야 할 Top trends로 ①Transportation, ②Space tech, ③지속가능한 기술, ④Digital Health 4가지를 꼽았음
- Transportation은 하이투자에서 3년 전에 작성한 TaaS3.0의 흐름으로 전개, 승객과 화물을 아우르는 운송(Transportation)의 개념으로 확장, 지금까지는 2차원 공간의 Vehicle, Micro Mobility 위주에서 3차원 공간의 UAM으로 확장되는데 그쳤다면, Space Tech까지 영역을 확장한 것이 2022년의 특징.
- 지속 가능한 기술에는 친환경 전력, 푸드테크, 스마트시티, 스마트 홈 등이 포함됨. 대부분 전통기술에 AI, Sensor, Robot, Big data 등 신기술의 도움을 힘입어 Smart화 되는 것이 핵심.
- COVID-19을 겪으면서 헬스케어에 대한 관심이 점차 커지는 가운데 Digital Health가 수요자들의 요구에 의해 거대산업화 되고 있다는 것이 특징. 더 이상 의사나 약사 같은 특정 전문직에만 국한되는 것이 아닌, 일반 사용자들에게도 광범위하게 적용될 것으로 예상

그림1. CTA가 꼽은 눈여겨봐야 할 Top Trends





CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6

2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18

3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58

4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76

5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88

6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94

7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100

8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106

9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110

1. 스마트홈 - 더 나은 일상, 홈이 허브가 된다

- 지난 2015년 이후 CES의 최대 화두 중 하나가 사물인터넷(IoT)을 기반으로 한 스마트홈이었지만 비싼 제품 가격을 상쇄할 만큼 소비자들에게 뚜렷한 효용을 제공하지 못했음. 그러나 그 동안 많은 기술과 플랫폼의 지속 발전시키며 다시 한번 연결성을 강조
- 특히 그 동안 스마트홈 기기들이 각 브랜드별 제품마다 다른 앱을 설치해야 하는 호환성 부족이 가장 큰 불편함으로 존재. 그러나 2022년부터 애플, 구글, 아마존, 삼성, LG 등 200여 기업이 참여한 스마트홈 상호운용성 표준인 Matter에 대한 지원으로 연결성을 더 확대시킬 전망. Matter는 CSA(Connectivity Standards Alliance) 비영리 연합단체가 대기업들과 협업하여 IoT기기 간의 연결과 연동을 위해 개발한 오픈 소스 표준으로 Matter 인증이 된 스마트기기들은 제조사에 상관 없이 하나의 앱을 통해서 컨트롤 가능

그림3. 삼성, LG 등 주요 200여개 기업 참여한 스마트홈 상호운용성 표준 'matter'

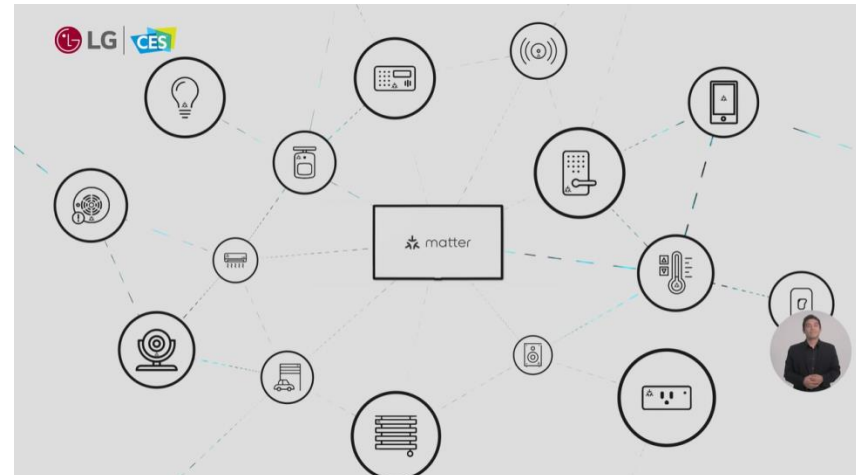


자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

그림2. 삼성전자는 기조 연설을 통해 집이 중심이 되는 홈허브 연결성 강조



그림4. 각 기기들의 'matter'에 대한 지원으로 IoT 연결성 확대 전망



자료: CES, 삼성전자, LG전자, 하이투자증권

- 삼성전자는 CES2022 기조연설을 통해 소비자 맞춤형 제품과 고도화된 연결성을 통한 디바이스 경험 혁신을 새 비전으로 제시. 또한 'Digital, meet Physical'을 주제로 MZ세대가 중요한 가치로 생각하는 '개인화된 경험'이 디지털 세계와 경계 없이 연결되는 과정 구현
- 이를 위해 집을 하나의 메타버스와 같은 디지털 세계로 형상화하고, AI 아바타가 현실 세계에서의 고객 위치를 UWB(Ultra Wide Band, 초광대역통신) 위치 인식 기술로 파악해 가장 가까이에 있는 스마트 홈 제품을 통해 고객과 상호 연결되도록 함
- 지난 CES2021은 사람이 직접 명령을 내려 가사/돌봄 노동을 AI 기반 로봇이 대체하는 개념이었다면 CES2022에서는 기존 방식을 넘어서서 소비자의 상태, 상황 등을 파악 후 AI 비서가 상호 작용을 통해 직접 가전기기, 로봇 가전 등을 수행시키게 되었다는 점이 가장 큰 변화 중 하나. 똑똑한 기기들의 출현으로 인간의 삶을 보조하여 여유 시간을 더욱 가치 있게 사용 가능

그림6. 지난 CES2021에서 공개된 AI 기반 삼성봇, 음성 인식으로 사용자 명령 수행



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

그림5. 과거에는 사용자가 각 업체별 앱을 통해 직접 IoT 기기에 명령을 수행

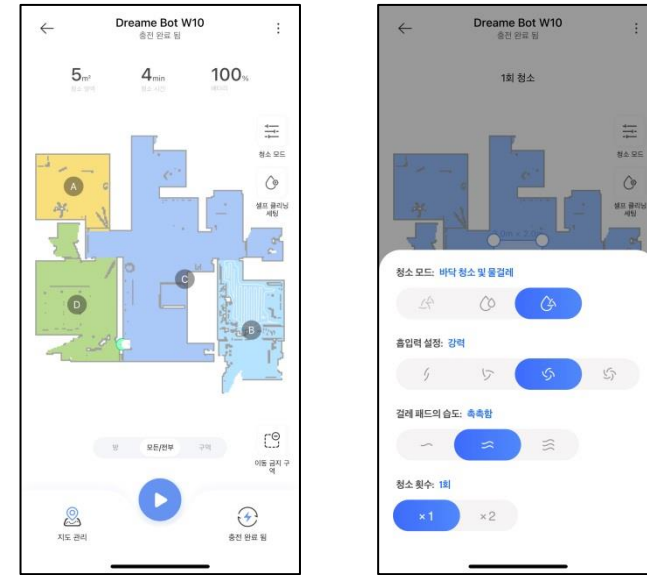


그림7. CES2022의 큰 변화 중 하나는 AI 비서가 스스로 판단하여 동작 지시



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

2. 디스플레이 - 새로운 경험을 제시하다

- CES2022에서 삼성전자는 게이머들의 몰입감을 극대화할 수 있게 고성능을 갖춘 차세대 디스플레이 '오디세이 아크' 공개. 4K 해상도와 16:9 화면비, 1000R의 곡률을 가진 55" 크기의 게이밍 모니터로 세로로 사용할 경우 화면을 3개로 나눠 사용할 수 있고 다채로운 영상 구현이 가능
- LG디스플레이는 'Multi-Universe' 메시지 제시. Multi-Universe는 사용자의 Multi-Persona를 Multi-Solution으로 초개인화 할 수 있다는 뜻을 의미. 이를 위해 Flexible OLED를 활용해 디스플레이가 바닥에서 천장까지 이어지는 미래형 운동기구 '버추얼 라이드', 의자에 앉아 모니터를 원하는 각도에 따라 조절 가능한 '미디어 체어', 투명 OLED를 적용한 '스마트 윈도우' 등을 공개

그림9. 삼성전자가 공개한 차세대 게이밍 디스플레이 "오디세이 아크"



자료: CES, 언론, 삼성전자, 하이투자증권

그림8. 투명 OLED를 적용한 스마트 윈도우



그림10. Flexible OLED를 활용한 LG전자의 미래형 운동기구 '버추얼라이드'



자료: CES, 언론, LG전자, 하이투자증권

2. 디스플레이 - TV가 NFT를 만나면 예술 작품이 된다

- 삼성전자와 LG전자는 CES 2022'에서 올해 TV 신제품 공개와 함께 NFT 플랫폼을 탑재한 TV를 새롭게 출시. 삼성전자는 이미 NFT 플랫폼을 탑재한 TV 소프트웨어인 스마트 허브로 'CES 최고혁신상'을 수상했으며, LG도 조만간 NFT를 TV에서 활용할 수 있는 방안을 제시할 계획
- NFT는 디지털 공간에 존재하는 예술품이나 게임 아이템 등에 블록체인 기술을 이용해 고유한 값을 부여하고 이 가상자산에 대한 소유자의 권한과 독점권을 인정하는 기술. 삼성전자 스마트 허브에 도입된 NFT 플랫폼에서 NFT 콘텐츠를 구매, 감상이 가능
- 그 동안 삼성전자와 LG전자는 마이크로 LED나 QLED, OLED 등 프리미엄 TV 마케팅에서 디지털 아트를 포함한 다양한 예술작품 콘텐츠를 활용. TV나 스마트폰 등 NFT 플랫폼을 구동할 수 있는 전자기기 사업을 주력으로 하고 있는 삼성과 LG는 자사 프리미엄 TV가 디지털 아트를 감상할 수 있을 뿐만 아니라 투자나 거래까지 할 수 있는 플랫폼이라는 새로운 개념을 구축하고 시장으로 진입 준비

그림11. 2022년부터 삼성전자 프리미엄 TV에 NFT 플랫폼 탑재



자료: 언론, 삼성전자, 하이투자증권

그림12. LG도 OLED TV 마케팅에서 다양한 디지털 아트를 활용



자료: 언론, LG전자, 하이투자증권

2. 디스플레이 - OLED 생태계 확장세 지속된다

- 팬데믹으로 인해 집이 중심이 되는 시대가 오면서 새로운 경험을 위한 공간의 확장 부각. 소비자들의 다양한 간접 경험 위해 리얼리티 높은 디스플레이, XR 기기들의 활용 증가, AI 기반 원격, 자동화가 가능한 스마트 기기들의 보급 확산
- 전세계 프리미엄 TV 시장 성장이 뚜렷한 가운데 LG전자는 세계 최초 97" OLED TV 출시. 또한 고사양 게임 시장 확대에 발맞춰 게이밍 시장을 공략한 다양한 사양의 OLED 제품 공개
- 삼성디스플레이는 55", 65" QD 디스플레이 첫 공개. 올해 삼성전자는 LG디스플레이 WOLED와 삼성디스플레이 QD디스플레이를 채택하여 OLED TV 시장 진입 전망

그림14. LG전자 세계 최초로 97" OLED TV 신제품 출시



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

그림13. LG디스플레이 OLED TV 패널 출하량 추이 및 전망

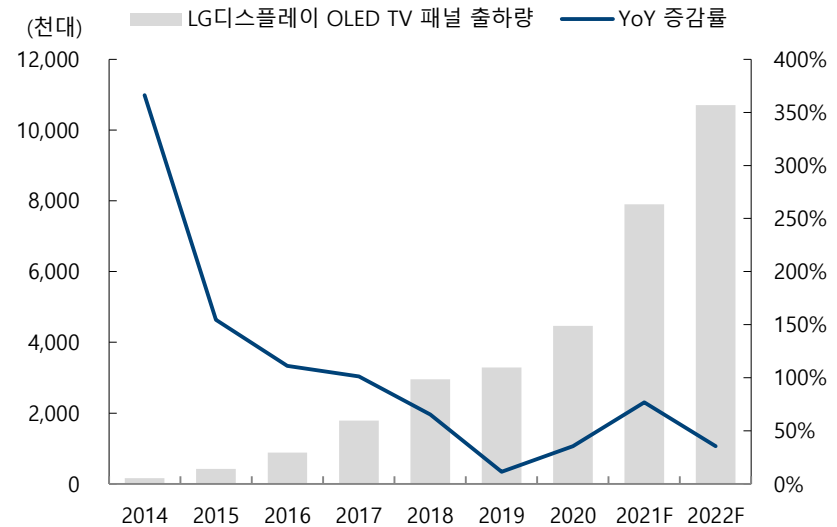


그림15. 삼성디스플레이는 OLED 기반의 QD 디스플레이를 첫 공개



자료: CES, 언론, 삼성디스플레이, SONY, 하이투자증권

- CES2022에서 삼성디스플레이는 기존의 개념을 넘어서는 새로운 폼팩터의 Foldable 디스플레이 패널 시제품 공개
- ① LTPS LCD 패널 수요 대체, ② 중국 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채택 확대, ③ High-end 스마트폰 중심의 LTPO(저소비전력), UPC(Under panel camera), Foldable 등 새로운 기술이 적용된 OLED 패널 적용 가능성 등을 근거로 할 때 중소형 OLED 패널 시장의 성장폭이 예상보다 클 것으로 전망
- 최근에는 Note PC 시장 내 주요 업체들의 RGB OLED 패널 채택이 본격화. 소비자들의 눈 건강에 대한 관심이 높아지면서 LCD 대비 Blue light가 적다는 점도 마케팅 측면에서 중요한 요소로 부각 중

그림17. 삼성디스플레이가 공개한 S자형 멀티 폴더블 디스플레이 Flex S



자료: CES, 언론, 삼성디스플레이, 하이투자증권

그림16. 삼성디스플레이가 공개한 IT용 폴더블 디스플레이 Flex Note



그림18. 안쪽으로 두 번 접히는 멀티 폴더블 디스플레이 Flex G



자료: CES, 언론, 삼성디스플레이, 하이투자증권

3. AR/VR - XR(VR, AR, MR)쓰고 메타버스로 간다

- 최근 메타버스가 시장에서 화두로 떠오르며 자연스레 AR(증강현실)과 VR(가상현실)에 대한 관심이 급부상. 메타버란 현실세계와 같은 사회, 문화적 활동을 할 수 있는 가상 세계를 의미
- CES2022에서 SONY는 VR 기반 게임 헤드셋인 PlayStation VR2 신제품을 공개. PS VR2는 OLED 디스플레이를 탑재해 4K HDR, 110도 시야각을 지원
- 특히 올해 애플이 VR 헤드셋을 출시할 것으로 예상. 충성도 높은 사용자들을 확보하고 있다는 점을 고려할 때 이를 기점으로 전세계 VR 시장의 급성장 가능성에 주목. 애플 VR은 SONY의 고해상도 마이크로 OLED(OLEDs) 디스플레이, 최대 12개의 카메라 적용될 계획

그림20. CES2022에서 SONY는 PlayStation VR2 신제품 공개



자료: CES, 언론, 삼성디스플레이, 하이투자증권

그림19. XR의 종류와 개념

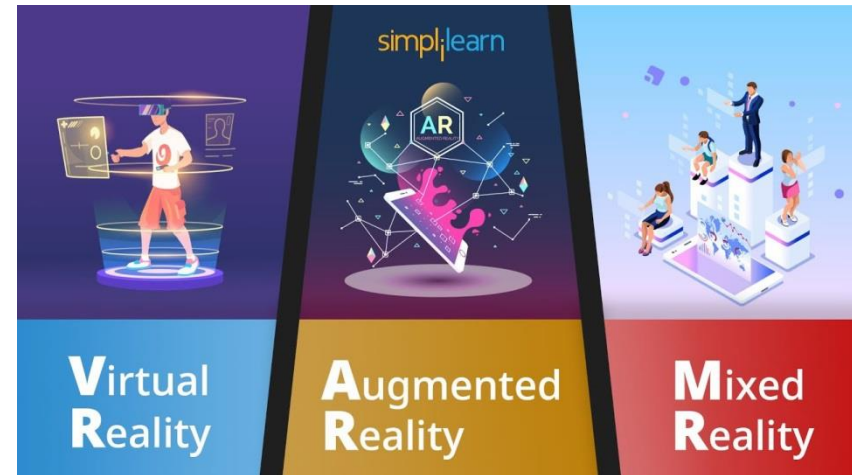


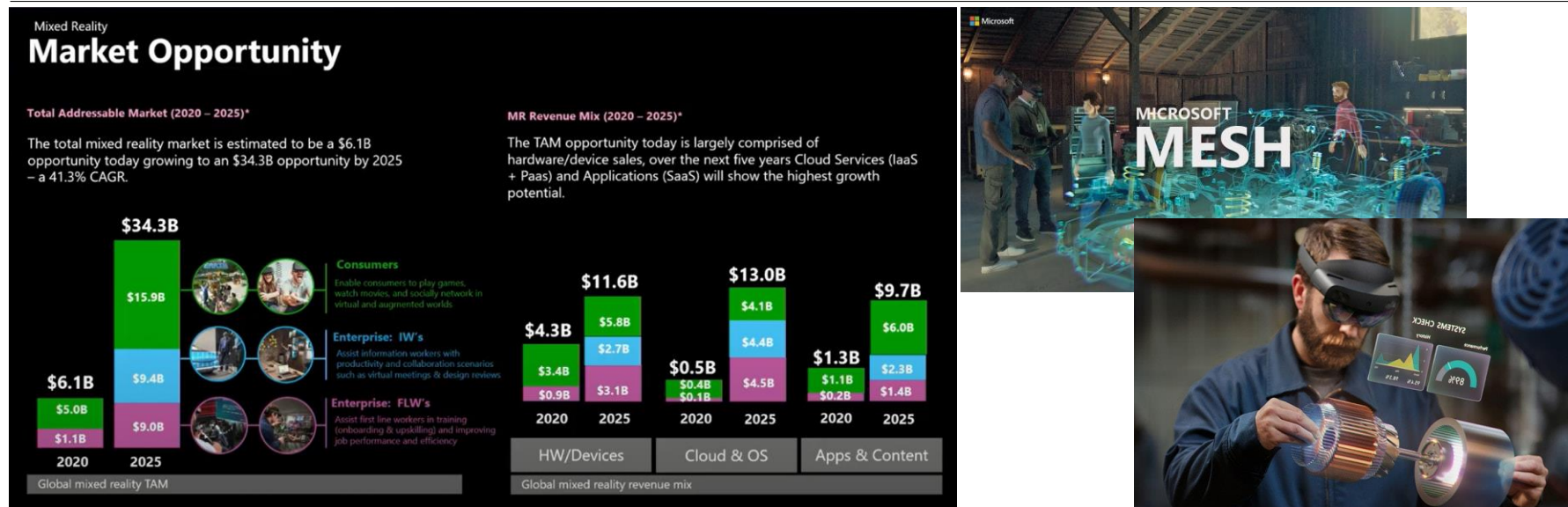
그림21. 2022년 하반기 출시 예정인 애플 VR 예상도



자료: Simplilearn, 삼성디스플레이, 하이투자증권

- AR은 실제 환경에 실시간으로 가상 그래픽을 합성하여 현실 세계에 원래 존재하는 것처럼 보이도록 하는 기술. 반면 VR은 현실과 단절된 가상의 환경을 만들어 사용자가 가상 환경 내에서 인간과 인간 혹은 컴퓨터 간에 상호작용할 수 있게 하는 인터페이스 기술. HMD(Head mount display)를 착용하는 PlayStation VR, Oculus Quest 등이 대표적인 예. 이러한 AR과 VR의 단점을 보완하고 장점을 결합한 것이 MR(혼합현실). MR은 현실 세계에 가상 그래픽을 혼합해 가상세계가 가지는 이질감을 최소화하고 가상 그래픽의 현실감은 살리는 기술
- 코로나 사태와 오미크론 변이로 CES2022 참석을 포기한 Microsoft는 지난 2016년에 HoloLens 1세대 제품 판매를 통해 MR H/W 시장에 진출. 지난 2019년 하반기에 HoloLens 2를 출시한 후 또한 Azure와 Windows를 통해 MR 클라우드 & OS 시장 선점. 향후에는 Microsoft Mesh와 Microsoft Teams 등의 플랫폼과 자체 콘텐츠를 통한 Apps & Contents 시장 진입으로 Windows OS, Microsoft Office, Internet Explorer를 통해 전세계 PC 시장을 과점 했던 것과 같이 MR 시장의 점유율을 빠르게 확대할 것으로 기대
- Microsoft에 따르면 전세계 MR 시장은 2020년 61억달러(약 7조원)에서 2025년 343억달러(약 40조원)로 6배 가량 성장할 것으로 전망. 분야별로는 H/W 시장이 2020년 43억달러(약 5조원)에서 2025년 116억달러(약 14조원)로, 클라우드 & OS 시장이 2020년 5억달러(약 0.6조원)에서 2025년 130억달러(약 15조원)로, 콘텐츠 시장이 2020년 13억달러(약 1.5조원)에서 2025년 97억달러(약 12조원)로 확대될 전망

그림22. 전세계 MR(Mixed reality) 시장 규모 전망



자료: Microsoft, 하이투자증권

3. AR/VR - 차세대 폼팩터로 자리매김 할 수 있을까?

- XR 기기는 스마트폰을 잇는 차세대 디바이스로 각광받고 있음. 향후 XR 기기가 필수재로 자리잡을 수 있을가에 대한 고민 필요
- 스마트폰이 대중화되는 과정에서의 소비자들의 인식 변화는 '있으면 편리하다' → '없으면 불편하다'로 귀결. 여기에는 Touch 기반의 혁신적인 인터페이스 변화와 일상의 편리함을 배가하는 다양한 콘텐츠들이 매개로 작용
- XR의 대표 폼팩터인 VR의 경우 그 동안 '있으면 즐거우나', '없으면 불편한가'에 대해서는 확답하기 어려웠음. ① 인터페이스 측면에서는 여전히 무겁고, 장시간 사용시 어지럽고, 몰입도가 떨어지며, ② 게이밍/비디오 위주로 콘텐츠도 제한적이었기 때문

그림24. iPhone의 등장 이후 인식 변화: "있으면 편리하다" → "없으면 불편하다"



자료: GSM Arena, 하이투자증권

그림23. 주요 IT세트 출하량 추이 및 전망 → AR/VR이 차세대 폼팩터로 부각

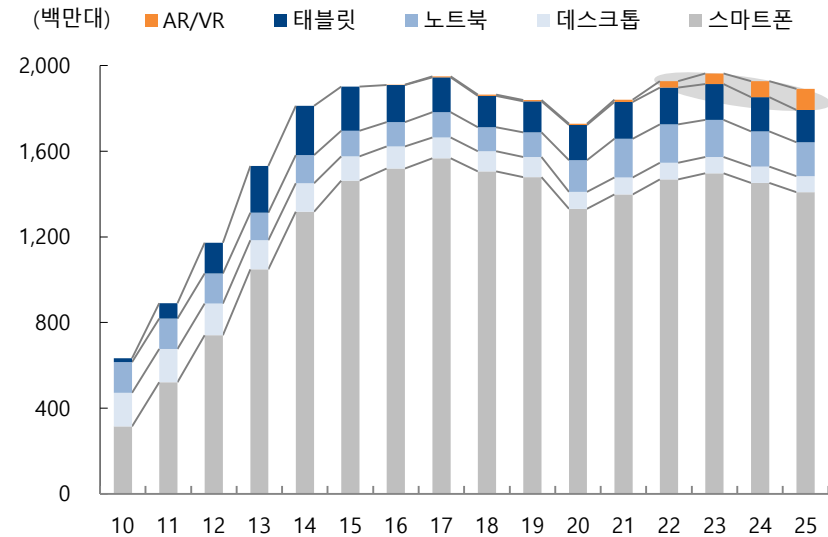


그림25. XR에 대한 그동안의 인식: 무겁고, 어지럽고, 몰입감 낮고, 콘텐츠도 제한적



자료: Meta, Microsoft, SKT, 하이투자증권

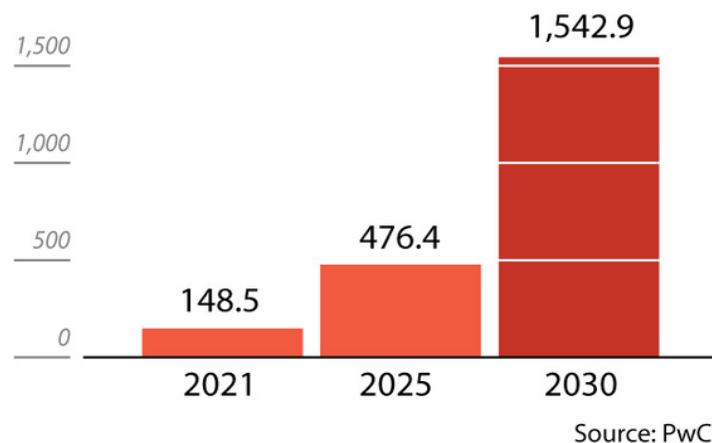
3. AR/VR – XR 기기에 대한 인식의 변화

- 이 때문에 코로나19 이전까지 XR기기에 대한 인식은 중/저가 영역에서 게임 기기, 고가영역에서는 일부 산업용 기기에 국한
- 현재까지도 메인 콘텐츠는 게임/비디오인 것이 사실이긴 함. 그러나 코로나19 이후 메타버스가 부각됨에 따라, 가상현실의 몰입감을 더해줄 매개체의 인식 전환 발생. 즉, 가상 현실을 통한 사회적 상호 작용 강화가 XR 기기의 새로운 기능. 이와 관련, 메타CEO는 "AR과 VR이 사용자를 위한 메타버스, 즉 사람들이 일하고, 놀고, 운동할 수 있는 가상 공간을 만드는 데 도움이 될 수 있다고 확신"한다고 언급
- 이 같은 메타버스 세계의 확산이 필연이라면, XR기기 역시 그 동안의 Niche한 시장에서 필수재의 영역으로 나아갈 조건을 마련하게 된 것

그림27. 메타버스 시장 전망: 메타버스 시장의 확대가 필연이라면...

Metaverse market size

Unit: \$ billion (estimated)



자료: PwC, 중앙일보, 하이투자증권

그림26. Web 3.0의 시대의 개화: PC→스마트폰→XR (자료: US Global Investors)

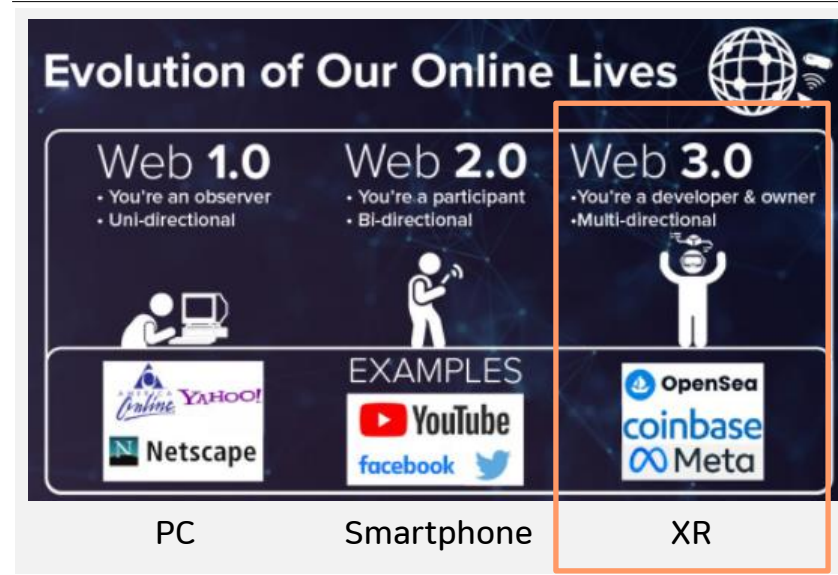
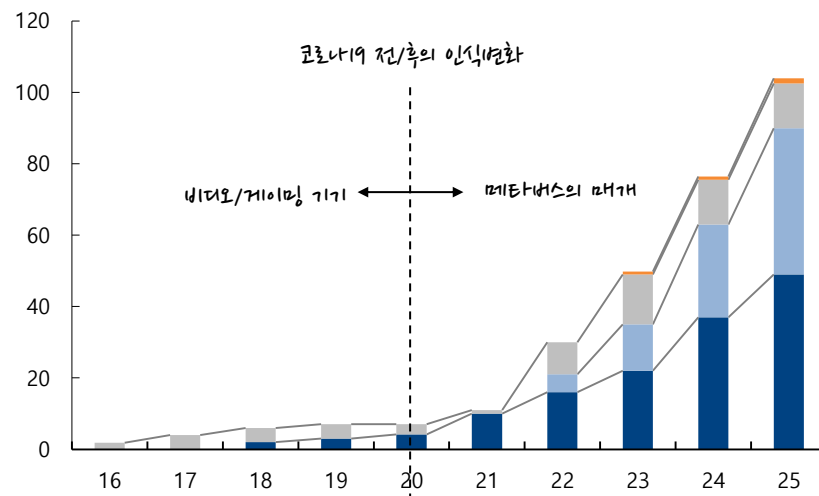


그림28. XR기기 출하 전망: 메타버스의 매개인 XR기기의 출하 성장도 필연적

(백만대) ■ AR Standalone ■ VR Tethered ■ AR Tethered ■ VR Standalone

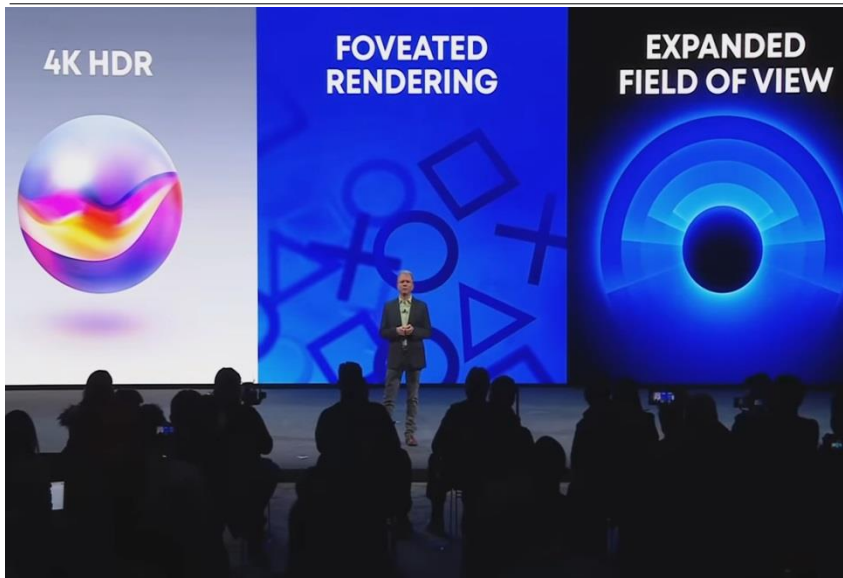


자료: Counterpoint, 하이투자증권

3. AR/VR - 몰입감을 높이기 위한 H/W의 발전

- CES2022에서는 ① 가상현실에서의 현실감을 더하기 위한 XR기기의 H/W 개선, ② 또 '가상 세계를 어떻게 활용할 것인가' 즉, 콘텐츠에 대한 논의들이 있었음. H/W와 콘텐츠는 뗄 수 없는 관계임. H/W 시장이 확대되기 위해선 고퀄리티의 콘텐츠가 필요하며, 고퀄리티의 콘텐츠가 실현되기 위해서는 현실감을 높일 수 있는 고성능의 H/W가 필요하기 때문
- H/W 측면에서 이번 행사에서는 SONY와 Panasonic 부각. 기본적인 방향은 기기의 현실감을 더 높이고, 경량화 하는 것. ① **SONY**: 이번에 공개된 PS VR2는 2,000×2,040의 해상도와 120Hz, 4K HDR, 110도 시야각 지원(vs. 전작은 96도). 플레이어/컨트롤러 추적용 카메라를 내장. ② 한편, Panasonic의 자회사인 **Shiftfall**은 '초경량, 초고해상도'의 Meganex 공개. 무게와 해상도는 각각 250g, 2,560x2,560으로, 현재 출하량 기준 1위 제품인 Oculus Quest 2의 503g, 1832x1920 비교 시 크게 개선

그림29. 소니의 PS VR2 공개 행사: 개선된 해상도, 시야각 → 몰입감↑



자료: Sony, CTA, 하이투자증권

그림30. Shiftfall의 Meganex: '초경량, 초고해상도' 지원



자료: Shiftfall, CTA, 하이투자증권

3. AR/VR - 빅테크의 시장 개척 가속화

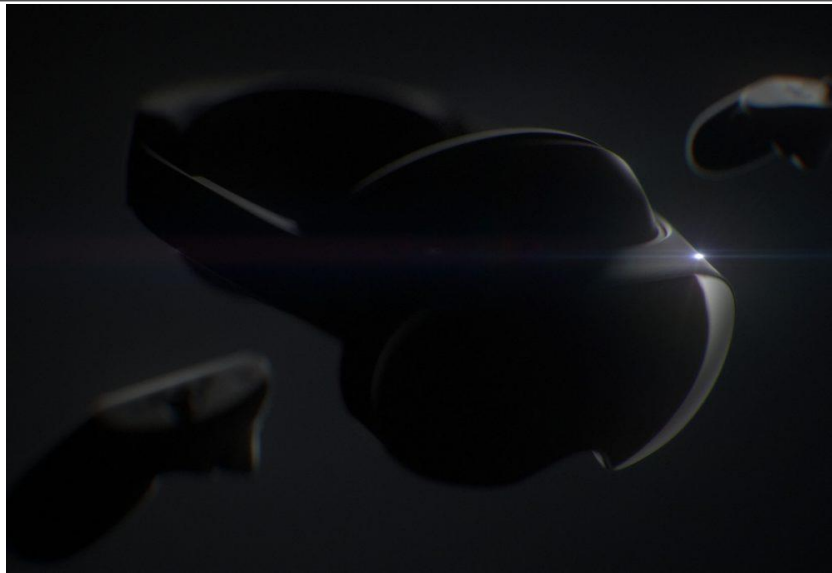
– 이외로 CES에서 공개되지 않았으나 올해 다양한 XR 기기들이 준비되고 있음. 특히 빅테크 업체인 Meta와 Apple에 주목

① **Meta**: 2022년 출시 목표로 하이엔드 XR기기인 ‘프로젝트 캄브리아’ 준비. 주요 기능으로는 헤드셋 내부 센서를 이용해 사용자의 표정을 인지하여 메타버스 상에 캐릭터에 반영 → 비언어적인 표현까지 가상 세계에 반영하고, 전면 카메라를 통해 기기 너머의 현실 세계를 볼 수 있는 “Color passthrough” 지원. 이외의 구체적인 사양이 공개되지 않았으나, 추정컨대 VR과 AR을 혼합한 기기인 것으로 보임

② **Apple**: 4Q22에 XR기기 출시 예정. 외신을 종합해보면 300~400g로 경량화된 무게(vs. Quest 2는 503g), M1과 같은 강력한 연산칩, 4K 디스플레이, 10개 이상의 광학모듈을 탑재할 것으로 보임. Apple이 전 세계적으로 충성도 높은 유저를 보유하고 있다는 점을 감안 시, 신규 XR 기기의 출시가 산업에 미치는 영향력은 막대할 것

– 이들에게 있어 XR/VR기기는 단순 H/W가 아닌, 콘텐츠를 더욱 정교하게 만드는 매개체이자 콘텐츠 소비의 플랫폼이라는 점에 주목

그림31. Meta의 프로젝트 캄브리아: 아직까지 희미한 실루엣 정도만 공개



자료: Meta, 하이투자증권

그림32. Apple이 준비중인 XR 기기에 대한 렌더링 이미지

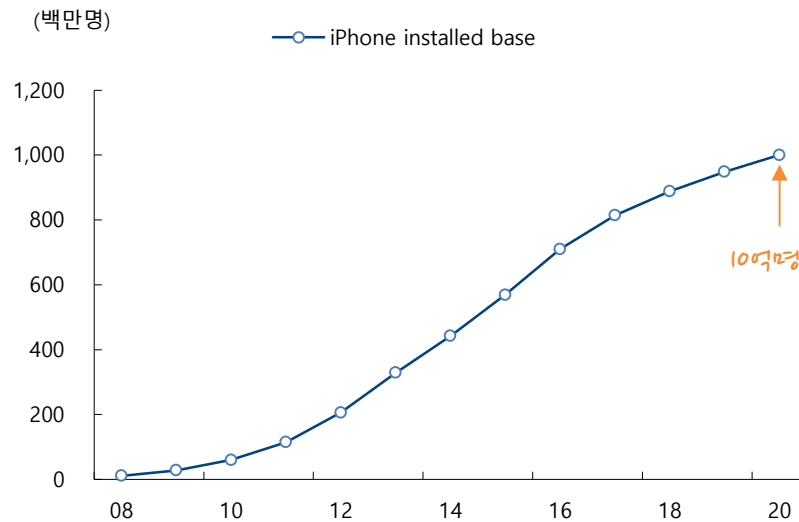


자료: Antonio De Rosa, Macrumors, 하이투자증권

3. AR/VR - 콘텐츠 시장의 빠른 성장

- 왜냐하면 이들 기기를 통해서 생성되는 콘텐츠 시장이 아직까지 게임에 국한된 것이 사실이나, 그 성장 속도가 굉장히 빠르기 때문. 오쿨러스 기준, 2021년초 기준 100만 달러 매출을 올린 타이틀은 60개로 5달만에 거의 2배 증가. 현 시점에서는 훨씬 더 많을 듯
- 한편, Apple의 성장 전략은 주지하다시피 H/W 판매를 통한 OS 유저 베이스 확보 → 베타적인 Contents 매출 확대 → Lock-in 효과 강화로 요약할 수 있음. 이에 따라 그 동안 Service 매출 비중 지속 확대
- 이 같은 맥락에서 애플의 XR기기는 유저 베이스 확대 → 신규 콘텐츠 매출 확대로 이어질 플랫폼으로서의 역할을 담당할 전망. 이 과정에서 게임을 포함한 다양한 가상현실 어플리케이션이 출현하게 될 것. Apple의 시장 진입이 곧 XR 시장의 변곡점인 이유

그림34. Apple의 iPhone 유저 수 → 그 다음 플랫폼은 XR?



자료: AboveAvalon, 하이투자증권

그림33. Oculus 콘텐츠 중 100만달러 이상의 매출을 올린 타이틀 수

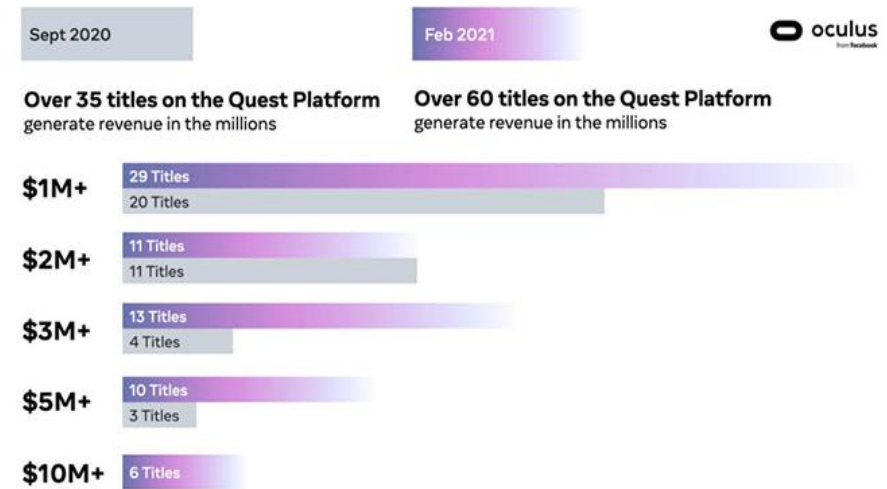
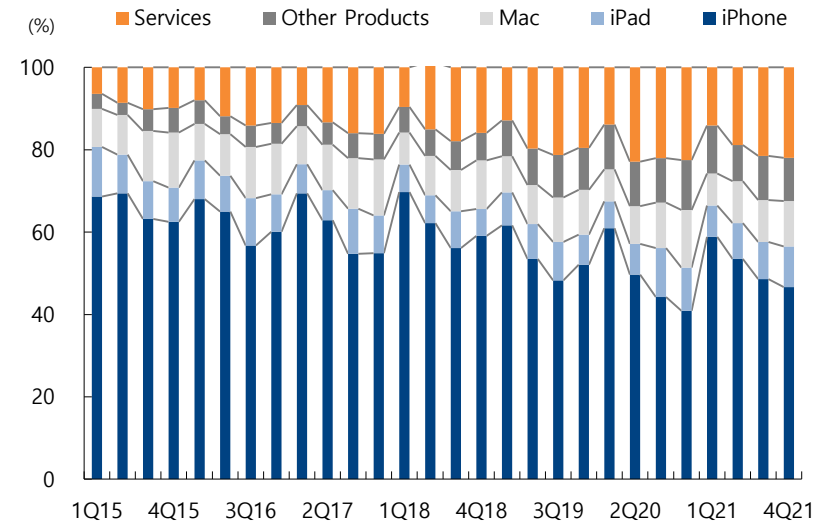


그림35. Apple의 부문별 매출 비중 추이: 광범위한 유저 확보 → Service 매출↑



자료: Apple, 하이투자증권

3. AR/VR - 가상현실을 어떻게 활용할 것인가

- CES2022에서 주요 빅테크 업체들의 직접적인 비전 공유는 없었으나, 일부 업체들은 가상 현실을 어떻게 활용할 것인가에 대한 방향성을 제시
- ① **삼성전자**: 이더리움 기반의 대표적인 부동산 메타버스 플랫폼인 '디센트럴랜드'에 가상 매장인 삼성 837X를 공개. 뉴욕 맨해튼의 플래그십 스토어인 삼성 837을 가상세계에 옮겨 놓은 것. 이 곳에서 IT 기기에 대한 체험은 물론 공연/음악을 즐길 수 있음
- ② **LG전자**: AR 기반의 전시장을 운영. 전시 공간에 실제 제품은 없고 곳곳에 배치된 QR 스캔 통해 현실 공간에 가상의 제품을 띄우는 방식. 이에 대한 매개가 스마트폰이라는 점에서 몰입감/현실감이 떨어진다는 점은 아쉬우나, 가상현실을 어떻게 산업에 활용할 수 있을지에 대한 방향성 제시했다는 점은 긍정적
- ③ **롯데정보통신**: HMD 기반의 메타버스 플랫폼을 전시. 사용자는 이 플랫폼을 통해 메타버스 속 상점을 출입하고 가상의 아바타로 피팅룸, 영화관 등을 체험할 수 있게 함. 메타버스의 가장 정석적인 유즈케이스인 것으로 판단하는데, 앞서 언급했던 H/W의 발전과 함께 더욱 정교해질 것

그림37. LG전자는 AR 기반의 전시장을 운영



자료: CES, LG전자, 한국경제, 하이투자증권

그림36. 메타버스 플랫폼인 '디센트럴랜드'에 가상 매장을 연 삼성전자



그림38. 롯데정보통신은 HMD 기반의 메타버스 플랫폼을 전시

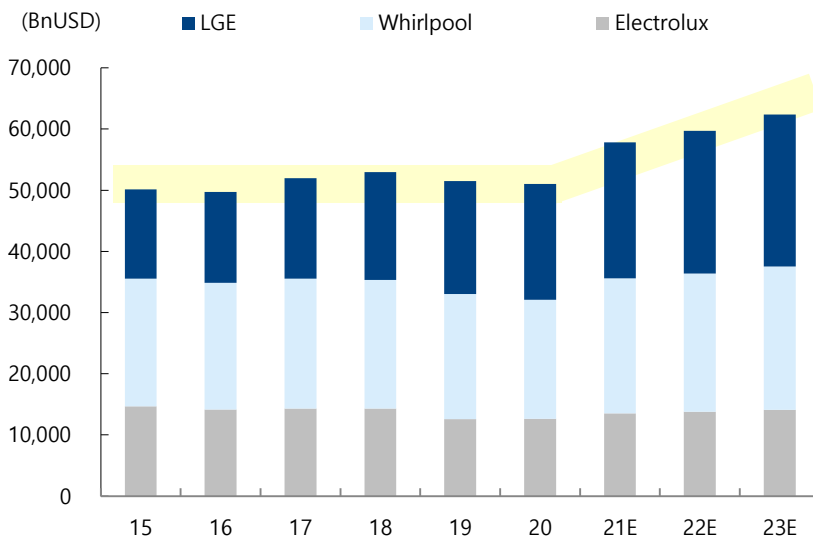


자료: CES, 삼성전자, 롯데정보통신, ZDNet, 하이투자증권

4. Home Appliance – 가전에 지갑을 여는 소비자들

- 시장의 Peak-out 우려와 달리, 위드코로나 시대에도 가전에 대한 견조한 수요 지속. 북미의 가전 제품 출하액 추이는 이를 뒷받침하고 있음. 주요 가전업체들의 매출도 2021년을 기점으로 상향 안정화되는 모습을 보이고 있다는 점은 긍정적
- 홈코노미의 시대를 거치며 사람들은 집 안에서의 생활을 더 풍족하게 만들어줄 제품에 대한 소비를 아끼지 않게 되었기 때문인 것으로 분석. 가팔라지고 있는 LG전자의 신가전 매출 성장률은 이러한 트렌드 변화를 뒷받침하는 근거인 것으로 판단

그림40. 주요 가전 업체들의 매출 추이 및 전망: 매출의 상향 안정화 확인 가능



자료: Bloomberg, 하이투자증권

그림39. 북미 월별 가전제품 출하액 추이는 여전히 견조한 모습

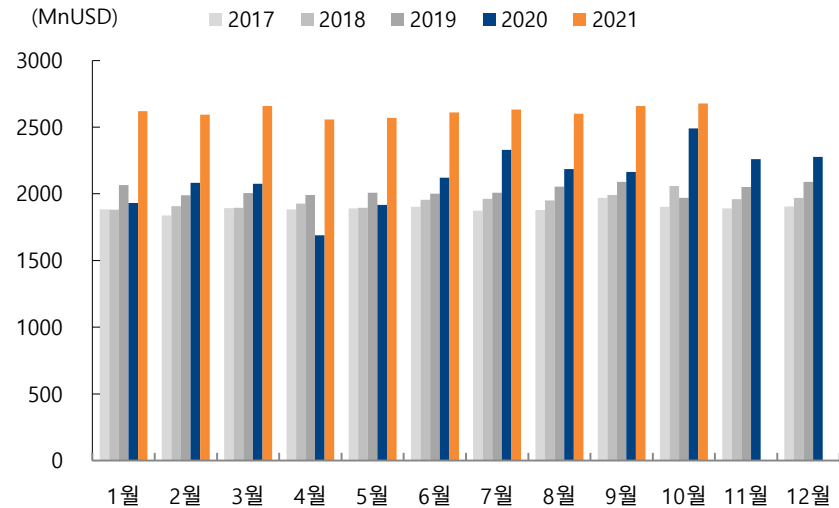
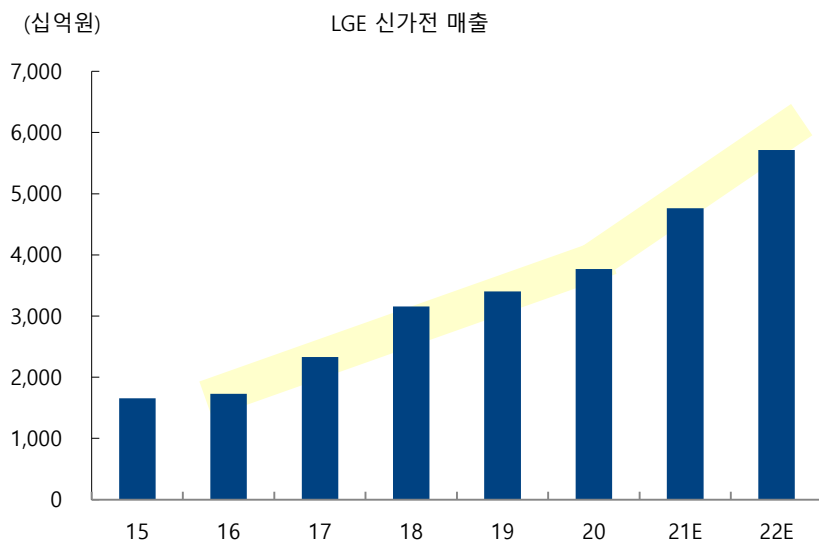


그림41. LG전자 신가전 매출: 전통가전을 넘어 '맞춤형 가전'에 대한 선호 방증



자료: Bloomberg, LG전자, 하이투자증권

4. Home Appliance - 맞춤형 가전의 시대

- 특히 '맞춤형 가전'에 대한 소비자들의 선호가 높아지고 있다는 점에 주목. 여기에는 냉장고, 세탁기, 에어컨으로 대표되는 전통적인 필수 가전의 범위를 벗어나, 개인별로 차별화된 라이프 스타일을 충족하기 위한 제품들이 주를 이루고 있음
- 이 같은 맥락에서 이번 CES 2022 역시 전통 가전의 범위를 벗어나, 개별 소비자의 니즈를 충족하기 위한 제품들이 눈에 띈다.
- 대표적으로 삼성전자의 초경량 프로젝터인 '프리스타일', LG전자의 식물재배기인 '티운', 이동형 스크린인 '스탠바이미', 공기청정기와 냉/난방 기능이 혼합된 퓨리케어 에어로타워를 들 수 있음

그림42. 삼성전자가 새롭게 공개한 Portable Screen인 프리스타일



그림43. LG전자의 이동형 스크린인 스탠바이미



그림44. LG전자의 식물재배기인 티운



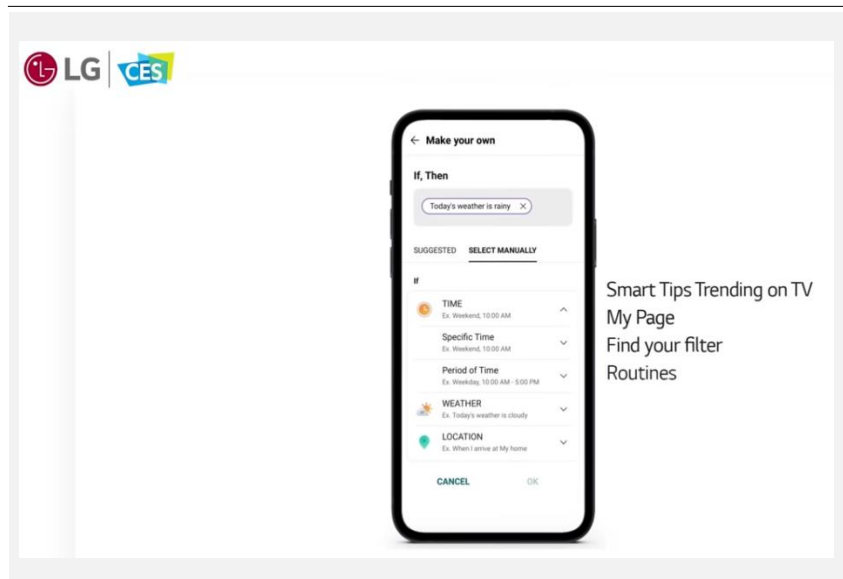
4. Home Appliance - 지향점은 AI/스마트 홈

– 맞춤형 '가전'의 지향점은 AI, 스마트홈의 융합을 통한 맞춤형 '솔루션'

① 인공지능: 가전에 AI를 접목하여 사용자의 특성에 최적화된 기능을 제공. 가전제품이 마치 스마트폰과 같이 주기적으로 업데이트됨. 나아가, AI 비서가 사용자와 끊임없이 인터랙션하며 사용자의 니즈를 파악. 삼성전자가 공개한 AI Avatar는 사용자가 필요로 하는 것을 대신하는 AI 어시스턴트. 집 안을 메타버스 기반의 디지털 세계로 인식 → UWB 기술 기반으로 사용자의 위치를 식별 → 주변 스마트 장치와 사용자를 연결하는 역할

② 스마트홈: 이처럼 개인화/맞춤화된 가전들을 일괄 제어하여, 사용자의 생활 패턴에 적합한 거주 환경을 제공하는 것이 궁극적인 방향. 이와 관련, LG전자와 삼성전자는 각각 개선된 ThinQ, Home Hub를 선보이며 스마트홈에 대한 청사진을 제시하였음

그림46. LG전자의 스마트가전 제어 플랫폼인 ThinQ



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

그림45. AI 아바타와 대화하고, 삼성 봇아이가 심부름을 해준다



그림47. 삼성전자 홈허브로 스마트싱스로 연결된 기기를 통합 제어 가능



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

5. 배터리 - 궁극의 가전은 로봇, 여기에서도 배터리는 필수 요소

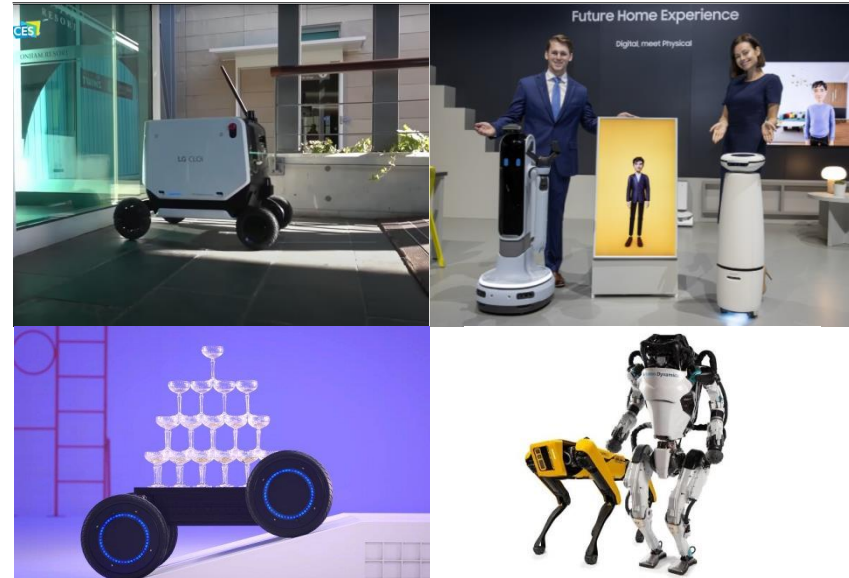
- 지난 CES2017을 시작으로 삼성전자, LG전자 등 주요 가전 업체들은 AI 기반의 로봇 가전을 강조. 인간의 더 나은 삶을 돕기 위해 로봇이 미래 가전의 핵심 영역으로 떠오르면서 시장 확대에 주력
- 최근 이차전지 시장은 각국의 탄소 중립 시대를 향한 친환경 에너지 자동차로의 전환으로 전기차용 배터리 수요 큰 폭으로 증가 중. 향후 인간의 삶의 질 향상을 위한 로봇 구동에도 고에너지밀도 배터리의 필요성 중요해질 것. 지금까지 원형전지 수요 성장을 이끌었던 전동공구, 무선 청소기, 잔디깎기, e-모빌리티 등 전통적인 Non-IT 제품 뿐만 아니라 로봇 가전 시장의 확대까지 가팔라질 것으로 예상되어 국내 배터리 산업에 또 다른 기회 요인으로 작용할 전망

그림48. CES2021에서 국내 업체들은 가사/돌봄 노동을 AI 기반의 로봇이 대체하는 신제품들을 공개



자료: 삼성전자, LG전자, 현대차, 하이투자증권

그림49. CES2022에는 포트폴리오 확대해 단순 가사 노동을 넘어서 인간-로봇간 상호 작용을 통해 삶을 보조하거나 실내에서 실외 공간으로 영역을 확장

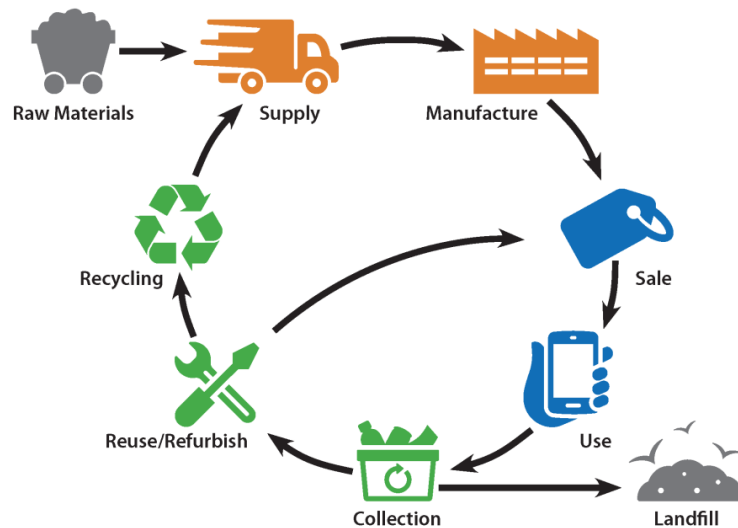


자료: 삼성전자, 하이투자증권

5. 배터리 - 향후 배터리 가격 절감 위한 소재 Recycle 산업 성장세가 팔라질 것

- CES2022에서 테슬라의 주력 배터리 공급사인 Panasonic은 향후 배터리 생산 원가 절감 위해 소재 Recycle 사업의 중요성 언급. 이를 위해 Panasonic은 테슬라 CTO 출신의 JB Straubel이 설립한 미국 Redwoods materials과 협력 관계 구축. 올해 말부터 재활용 전지박 적용 예정 이라고 밝힘
- 국내 배터리 셀 업체들도 안정적인 소재 수급과 원가 경쟁력 확보를 위해 배터리 Reuse, Recycle 사업에 대한 선제적 SCM 구축 반드시 필요 할 것으로 판단. 이를 위해 LG에너지솔루션은 북미 최대 배터리 재활용 업체인 Li-cycle 유상증자에 참여해 2.6% 지분 투자한 바 있으며, 국내에서는 고려아연과 협력 관계 구축한 것으로 알려짐. 또한 SK온은 SK이노베이션과, 삼성SDI는 성일하이텍과 이차전지 소재 Recycle 사업화 추진

그림50. 배터리 생산 효율성을 높이는 Closed loop



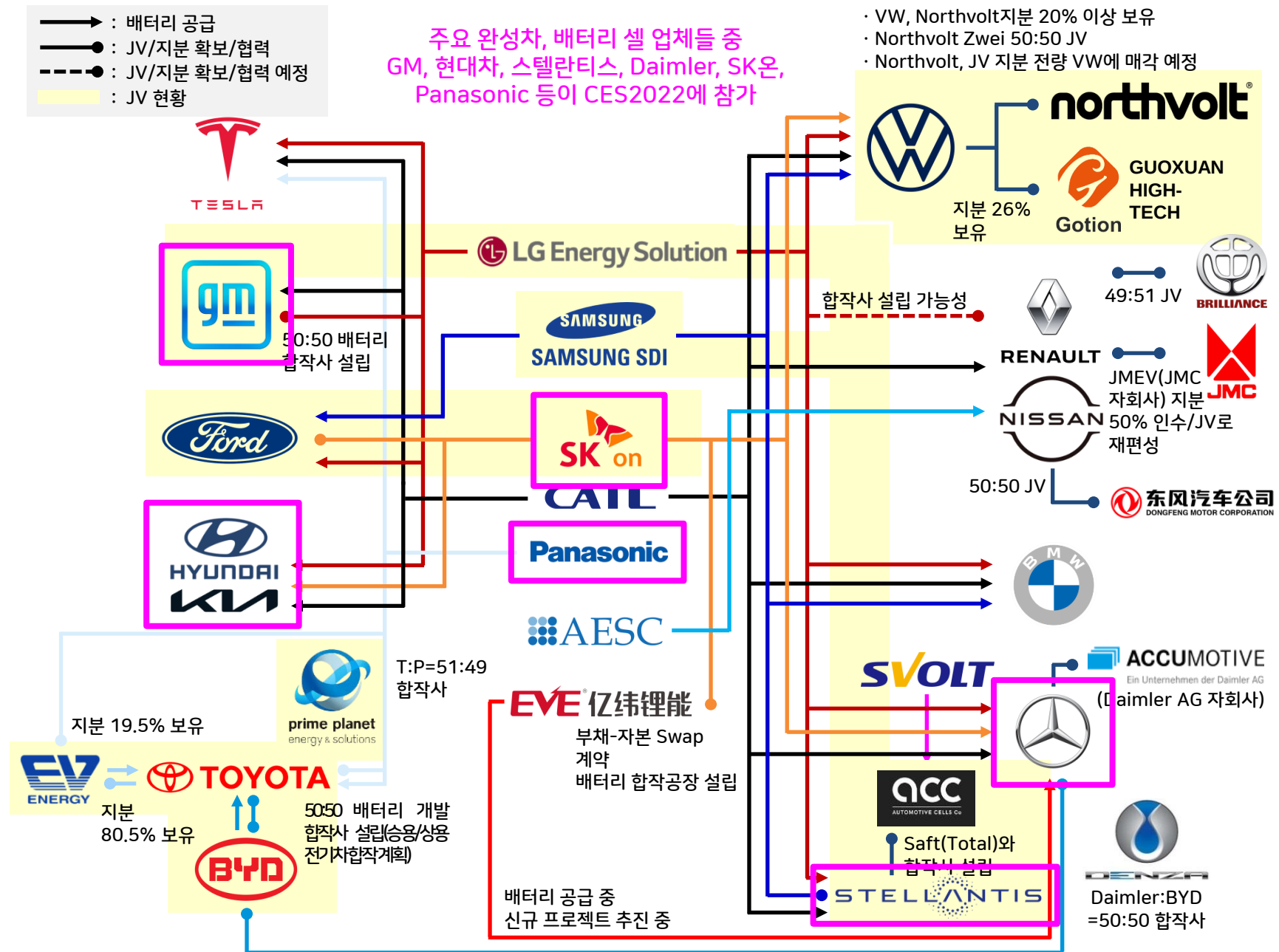
자료: USEPA, 하이투자증권

그림51. 주요 배터리 셀 업체들과 소재 Recycle 업체들간 협력 관계 구축



자료: 하이투자증권

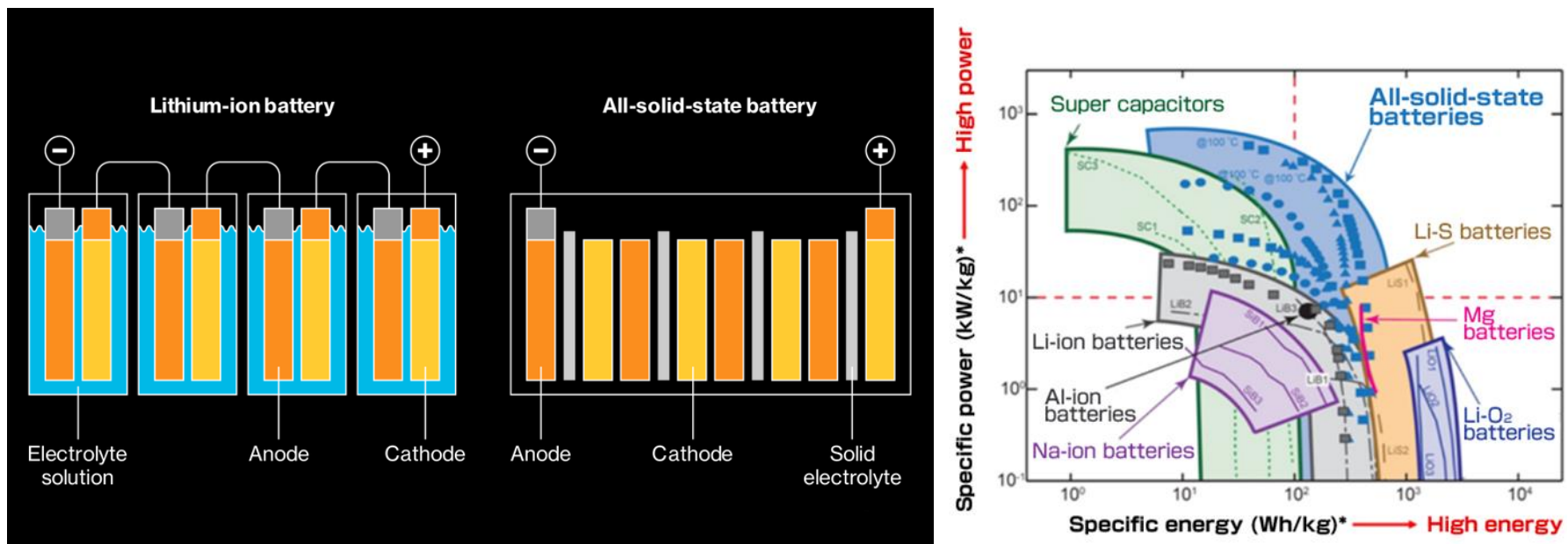
그림52. 주요 완성차 업체들의 전기차용 배터리 공급 업체와 협력 관계 구축 현황



5. 배터리 - 리튬이온 배터리의 기술적 한계를 극복할 수 있는 전고체 배터리

- SK이노베이션은 CES2022를 통해 전고체 배터리 업체인 미국 Solid Power에 3,000만달러(약 350억원)를 투자해 공동으로 차세대 전고체 배터리를 개발하고 생산하기로 협약. Solid Power는 황화물계 전고체 배터리 개발 선도 기업 중 하나로 삼성, 현대차, Ford, BMW 등이 투자
- 전기차 배터리는 1회 충전시의 주행거리 향상과 충전 시간을 단축시키는 방향으로의 특성 개선과 안정성 개선의 요구가 커지고 있음. 이에 따라 전기차 배터리 시장의 게임 체인저로 차세대 기술인 전고체 배터리에 주목하고 있으며, 전고체 배터리의 핵심은 고체 전해질
- 전고체 배터리는 현재의 리튬이온 배터리가 가진 기술적 한계를 극복할 수 있는 잠재력이 크며 기대할 수 있는 효과로는 ① 에너지 밀도의 증가 (리튬이온 300~400Wh/kg → 전고체 배터리 400~500Wh/kg), ② 가연성의 액체 전해질이 고체 전해질로 대체되면서 안정성이 크게 향상, ③ 배터리 폭발 위험성이 낮아지면서 안정성을 확보하기 위해 사용되었던 부품, 소재 적용이 줄어들어 원가절감 효과, ④ 분리막이 사라지기 때문에 배터리 부피가 줄어들어 공간 활용도 우수

그림53. 전고체 배터리 구조와 주요 배터리별 에너지 밀도 비교 가능한 Ragone plot

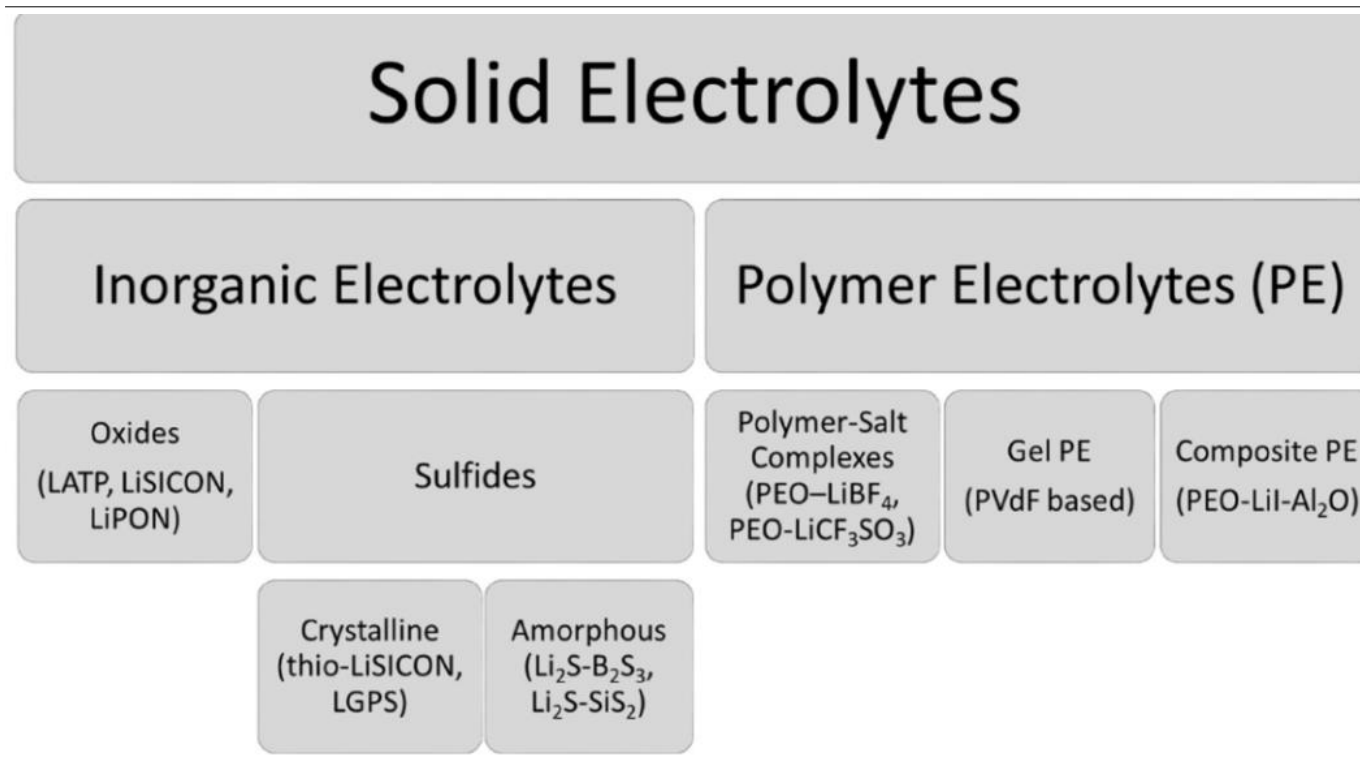


자료: Nature Energy volume 1, 16030(2016), 하이투자증권

5. 배터리 - 전고체 전해질의 종류와 기술적 장, 단점 - 황화물계

- 전고체 배터리는 고체전해질의 종류에 따라 크게 황화물계(Sulfide), 산화물계(Oxide), 폴리머계(Polymer) 3가지로 구분
- 이 중 황화물계 전고체 배터리가 다른 고체전해질에 비해 소재의 기술적인 특성이 우수하고 대량 양산화에 가장 유리. 이로 인해 최근 전고체 배터리 양산을 목표로 하는 많은 업체들이 가장 집중하는 분야이며 이를 연구개발 중인 업체로는 Toyota(일), 삼성(한), Solid power(미) 등이 대표적
- 황화물계 고체전해질은 넓은 온도 영역대에서 높은 이온전도도 구현이 가능하며 고온, 고전압에서 분해되지 않아 안정적이고 대면적화에 유리. 다만 높은 이온전도 특성을 나타내는 황화물계 전해질은 일본의 기업, 대학에서 원천특허를 보유하고 있어 국내 업체들은 새로운 고이온전도 고체전해질의 기술 확보가 필요

그림54. 고체전해질의 종류



자료: MDPI, 하이투자증권

5. 배터리 - 전고체 전해질의 종류와 기술적 장, 단점 - 산화물계, 고분자계

- 산화물계 전해질은 높은 전기 화학적, 열적 안정성을 가지고 있고 양극활물질과의 적합성도 우수하나 가장 중요한 이온전도도가 $10^{-3} \sim 10^{-4} \text{S/cm}$ 수준으로 떨어지고, 대면적, 후막화가 어렵다는 것이 약점 연구개발 중인 업체로는 대표적으로 Volkswagen이 투자한 Quantumscape
- 고분자계 전해질은 이온전도도가 낮다는 점 때문에 아직까지 NCM811, NCA 등과 같은 High-nickel 양극활물질에 대응하지 못하고 있으며, LFP, 망간 산화물계 양극활물질에서 연구개발 진행 중. 폴리머계 전고체 배터리는 Bosch의 자회사인 SEEO(미)가 많은 연구 개발 진행하였으나 전지 사업을 철수하며 상업화에 실패. 현대차, Honda, Mitsubishi, Hitachi chemical 등 많은 완성차 업체들이 투자한 Ionic Materials(미)의 경우 이온전도도가 리튬이온 배터리 대비 우수하다고 주장하고는 있지만 기술적인 내용에 대해 많이 알려지지 않아 업계 및 학계에서는 재현성에 의문
- 그 외에는 Quasi 고체전해질(Gel) 분야가 있음. 다만 이는 산화물 고체전해질과 소량의 액체전해액, Binder를 섞는 형태로서 고체전해질이라고 지칭하기 어려움. 다만 Prologium, 국내에서는 덕산테크코피아가 투자한 세븐킹에너지 등이 이 방식으로 연구개발 진행 중

표1. 리튬이온 배터리와 비교할 때 황화물계 고체전해질의 높은 가격은 반드시 해결되어야 할 숙제

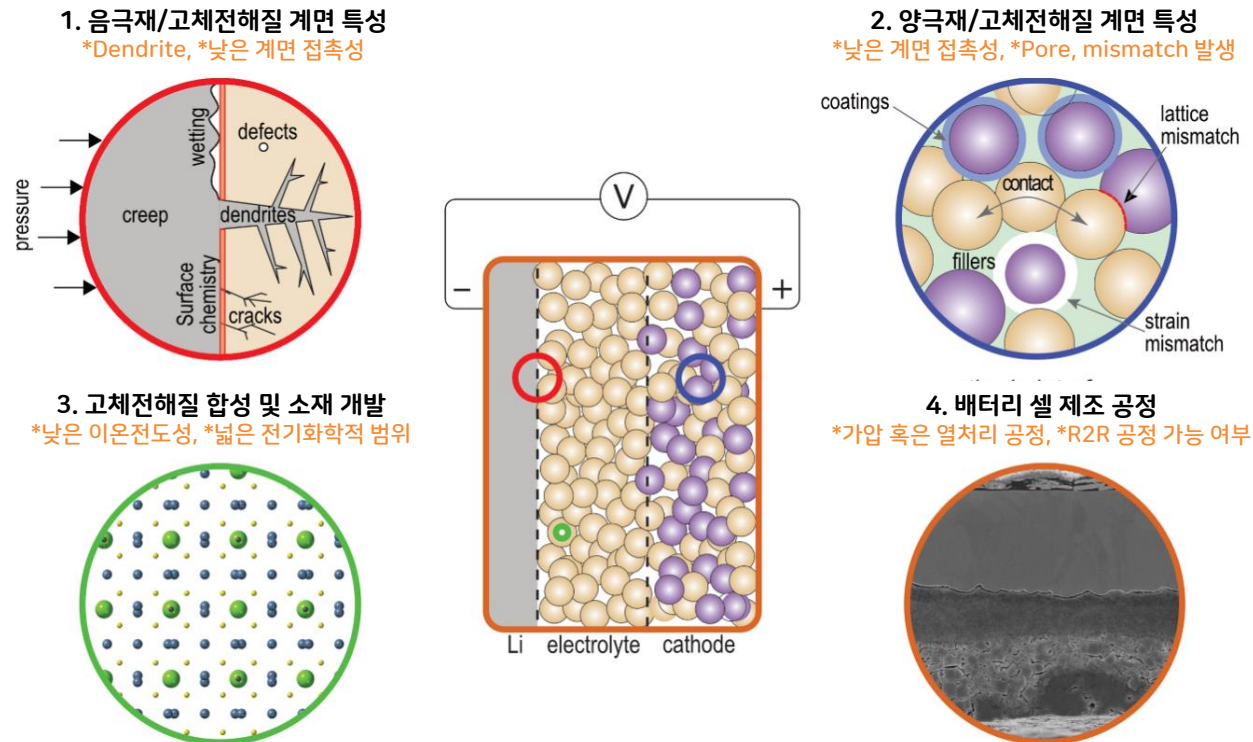
	황화물계	산화물계	고분자계	Hybrid계 (산화물+고분자)	Quasi 고체전해질
이온전도도(25℃)	$\odot(10^{-2} \sim 10^{-3} \text{S/cm})$	$\Delta(10^{-3} \sim 10^{-4} \text{S/cm})$	$\times(10^{-5} \text{S/cm})$	$\Delta(10^{-4} \text{S/cm})$	$\Delta(10^{-4} \text{S/cm})$
대면적/후막화	○	×	○	○	○
고온 안정성	○	○	×	×	×
고전압 안정성	○	○	×	×	×
유연성	○	×	Δ	○	Δ
계면 저항	○	×	○	○	○
수분 안정성	×	Δ	○	○	×
밀도	<2g/cc	>4g/cc	<1.5g/cm ³	<3~4g/cc	<3~4g/cc
기타 문제점	시트화시 극성 용매 사용 불가	고온 일체소결 제조, Chip형 등 소형 박막 전지에 한정	상온 성능 취약, 이온전도와 유연성 Trade off 관계	고분자 전해질 단점을 포함	액체 전해질 혹은 이온성 액체 포함 (전고체전지 X)

자료: 업계, 하이투자증권

5. 배터리 - 전고체 배터리 기술적 난제를 해결하기 위한 개발 방향

- 전고체 배터리의 이론적 성능은 리튬이온 배터리 대비 우위에 있지만 대량 양산을 통해 상용화하기 위해서는 많은 기술적 난제를 극복해야 함
- ① 액체 전해질 동등 수준 이상의 높은 이온전도도($>10^{-2}\text{S/cm}$) 특성, ② 넓은 전기화학적 범위(Potential window)로 배터리의 양극과 음극 구성시 충방전 전압 범위에서 전해질 분해 반응이나 부반응을 일으키지 않는 특성, ③ 높은 열적 안정성, ④ 높은 화학적 안정성, ⑤ 대량 양산에 적합한 물성 (대면적화, 복합전극 형성), ⑥ 음극재로서 리튬메탈 소재의 적용 여부
- 차세대 기술로 불리는 전고체 배터리 개발의 필요성에는 충분히 동의하나 양산성, 경제성 등을 고려할 때 실제 전기차에 적용되는 시기는 빨라야 2027~2030년경일 것으로 전망

그림55. 전고체 배터리 상용화를 위해 해결해야 할 기술적 난제



자료: IOPscience, 하이투자증권

표2. 주요 업체별 전고체 배터리 연구개발 현황

전해질 종류	업체명	주요 개발 현황	투자 현황	공개 Spec	양산 계획
황화물계	Toyota	*Panasonic과 합작사 설립(20.4), NEDO(정부) 통해 기술 개발 가속화 *환원 안정성 개선된 Argyrodite계 전해질 적용 *전해질 공급사 Idemitsu kosan, Mitsui와 Pilot 생산 설비 구축 중	배터리 개발에 총 150억달러 투자 계획	Stack Cell 기준 400Wh/l (NCM, 황화물계 전해질, 흑연 음극) 구현	25년 양산 계획, 황화물계+흑연 음극 500km 주행, 400Wh/l 목표
	삼성	*11년 개발 시작, Pilot 라인 구축 계획 *음극 SUS 박막에 Ag-C 코팅하여 Dendrite 방지 및 수명 개선 논문 발표(Nature energy)		700Wh/l, 0.6Ah, 89%@1,000 cycle	23년 소형 Cell 시양산 계획 25년 중대형 Cell 시양산 계획 27년 본격 양산 계획
	Solid Power	*Alpha Line pilot 설비 활용하여 R-to-R 방식으로 2.0Ah급 전고체 전지 제조	삼성, 현대차, A123 등 2,000만달러 투자/ BMW, Ford 투자	616Wh/l(w/Li metal), Stack cell 기준 99% @43 cycle, Mono cell 기준 96% @128 cycle 달성	27년 양산 계획
산화물계	Quantum scape	*Thin Film 형태의 고체전해질과 액상의 Catholyte가 포함된 구조	VW 3억달러/ Breakthrough Energy/ Shanghai Auto/ Contiental AG 투자	1,000Wh/l@800 cycle (Mono cell 수준), 15분 급속 충전 가능	23년 VW과 공동 개발 검증 24년 시양산 계획 25년 VW 차량 탑재
고분자계	Ionic materials	*고분자 전고체 전해질 개발 *ARPA-E Ionics program 운용 중 (고분자 폴리머계 전해질 생산 확대 Project) *A123와 협업 중	Renault-Nissan-Mitsubishi 연합 6,500만달러 투자/ 현대차 500만달러 투자/ Showa denko (Hitachi chem) 투자	이온전도도가 기존 리튬이온 대비 우수하다고 주장하나 기술적으로 공개된 바 없음	27년 양산 계획
	SEEO	*과거 모회사인 Bosch가 상용화하려고 했지만 낮은 가격 경쟁력으로 상업화 실패			
	Blue solutions	*전기차(Bolloré)로 상용화한 바 있지만 에너지밀도가 떨어지는 단점		100Wh/l(LFP/PEO 전해질 /Li metal 음극) 배터리 제작 (주행거리 250km 수준)	25년 이후 양산 계획
	Hydro-Quebec		Mercedes-Benz와 개발 Partnership 체결		
Quasi(산화물+액체전해액)	세븐킹 에너지	*무분리막 일체형 극판 구조로 고체전해질 두께 1/2 이하로 개선, 조립공정 간소화 기술 개발 중 *셀 내부 디자인 설계를 통해 산화물계의 단점 보완하여 양산 기술 확보 노력	덕산테크피아, 지분 54.4% 인수(51억원)	-20℃~+120℃ 동작, 특히 구조: 산화물계+고분자+액체전해질	
	Prologium	*CIP, Single cell 크기가 큰 전고체 LCB(Lithium Ceramic Battery) 적용	VinFast와 JV/ FAW 투자	물리적 충격, 280℃ 고온에도 터지지 않음. MAB(Multi Axis BiPolar+) 기술 적용으로 배터리 팩 에너지밀도 29~57%상승	22년 시양산 계획

삼성전자 – 2022년 키워드는 친환경

- CES2022에서 삼성전자는 총 43개의 혁신상을 수상하며 친환경을 중심으로 한 삼성전자의 미래 방향성 제시, ESG 경영 전략 강화
- ① 삼성전자는 OLED, 갤럭시 버즈2, TV, 포장 박스 등에 전년 대비 30배 이상 많은 재활용 플라스틱을 활용할 계획. 또한 2025년까지 모든 모바일, 가전제품에 재활용 소재를 사용할 예정
- ② 또한 태양광, 실내 조명, 무선 주파수를 이용해 충전하는 리모컨 개발했다고 발표. 이론 상 2억개가 넘는 배터리 절약 가능하며, 이는 라스베이거스에서 한국까지 늘어놓을 수 있는 정도의 양이라고 설명
- ③ 삼성전자는 전력 소모량을 즉각적으로 알려주고 절약 솔루션을 제시하는 스마트싱스 어플을 개발 중이라고 발표. 이를 통해 2025년까지 전자 제품들의 대기 전력을 제로 수준까지 낮출 계획

그림56. CES2022에서 43개의 혁신상 수상한 삼성전자



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

그림57. 삼성전자는 CES2022 기조 연설을 통해 친환경 중심 미래 방향성 제시



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

삼성전자 - 인간과 로봇의 동행

- 삼성전자는 전시회를 통해 인터랙션 로봇인 '삼성 봇 아이'와 'AI 아바타', 가사 보조 로봇인 '삼성 봇 핸디'를 소개
- ① AI 아바타는 집이라는 공간을 메타버스화 시키고 현실 세계에서 UWB 기술로 사용자의 위치를 파악하며 스마트 기기를 통해 서비스를 제공하는 인공지능 시스템
- ② 삼성 봇 아이는 밸런싱 제어 기술을 기반으로 한 인터랙션 로봇으로 음성 인식과 스마트기기 연동 시스템을 활용해 원격으로 사용자의 업무를 보조 가능하게 설계
- ③ 삼성 봇 핸디는 AI와 센서 기술이 접목되어 물체를 인식하고 매니폴레이팅 가능한 가사 보조 로봇

그림59. 현실 공간을 메타버스화 하는 'AI 아바타'

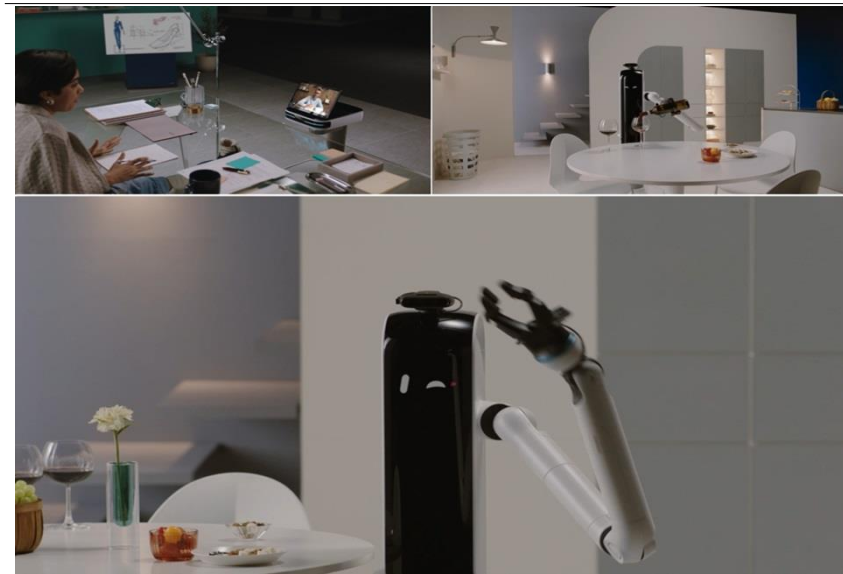


자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

그림58. 인터랙션 로봇인 '삼성 봇 아이'



그림60. 로봇 팔을 활용해 가사를 보조해주는 '삼성 봇 핸디'



자료: CES, 삼성전자, 하이투자증권

LG전자 - 세계 최소부터 최대 OLED TV까지!

- LG전자는 CES2022에서 신규로 추가된 42"와 97" LG OLED EVO를 공개
- LG전자는 2021년 대형 OLED EVO 라인업을 기존 3개 모델(55", 65", 77")에서 11개 모델(42", 48", 55", 65", 77", 83", 65", 77", 83", 97")까지 늘리겠다고 발표
- LG OLED EVO에서는 엔비디아 지포스나우(GeForce Now), 구글 스타디아(Stadia) 등 클라우드 기반 게임 서비스가 제공되기 때문에 사용자 기호에 맞게 이용할 수 있음
- 또한 복합섬유구조 신소재를 적용하여 작년 (65" 기준) 제품과 비교하여 45% 가량 가벼워 ESG 경영을 반영

그림62. OLED TV의 사이즈를 42"에서 97"까지 확대



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

그림61. 엔비디아 제포스나우를 통해 고사양 게임을 티비에서 진행 가능



그림63. 게임 외에도 다양한 미디어 플랫폼 보유



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

LG전자 - 더 나은 일상

- LG전자는 '고객의 더 나은 일상'을 주제로 신개념 가전을 전시. 공기청정기 '퓨리케어 에어로타워', 식물생활가전인 '티운', 무선 이동식 스크린 '스탠바이미' 등을 소개
- 특히 안내 로봇인 LG CLOi 가이드봇, 서브봇, 실내외 통합배송로봇 등 인공지능을 접목한 로봇을 소개, 사람과 공존하고 삶을 더욱 편리하게 만들어 주는 일상을 미래 그림으로 제시
- 인공지능 기반 미래 자율주행차 컨셉트 모델인 'LG 옴니팻'도 공개. 기존 스마트홈을 넘어 모빌리티까지 사업 영역 확대. LG 옴니팻의 내부에는 AI 컨시어서가 제공되며 영화감상, 운동, 캠핑 등 다양한 엔터테인먼트 공간으로 활용 가능

그림65. 인공지능 기반 미래 자율주행차 컨셉트 모델인 'LG 옴니팻'



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

그림64. 라스트마일 딜리버리 로봇인 LG 클로이



그림66. LG 옴니팻의 내부에는 AI 컨시어서가 제공



자료: CES, LG전자, 하이투자증권

Intel – EyeQ6를 넘어 EyeQ ULTRA로

- CES2022에서 인텔은 아이큐 울트라(자율주행 통합 칩), 12세대 프로세서(H-시리즈), 자체 개발 그래픽칩셋인 아크 알케미스트를 공개
- 아이큐 울트라(자율주행 통합 칩): EyeQ6 이후 EyeQ ULTRA AV-on-Chip 5nm 공정 생산으로 2025년 양산 예정
- 176 TOPS(초당 176조 번 연산 능력), LEVEL4 자율주행에서 요구하는 수준 충족, 기존 아이큐5 통합칩의 10배 성능 및 저전력 구현
- 2004년 이후 1억개의 아이큐 칩이 누적 생산 됨
- 6개의 EyeQ5 Chip을 사용한 4세대 자율주행자동차를 Zeekr와 개발해 2024년 초에 출시 예정

그림68. Zeeker와 협업하여 24년 초에 출시 예정인 자율 주행 자동차



자료: CES, Intel, 하이투자증권

그림67. 모빌아이 EyeQ Ultra의 스펙

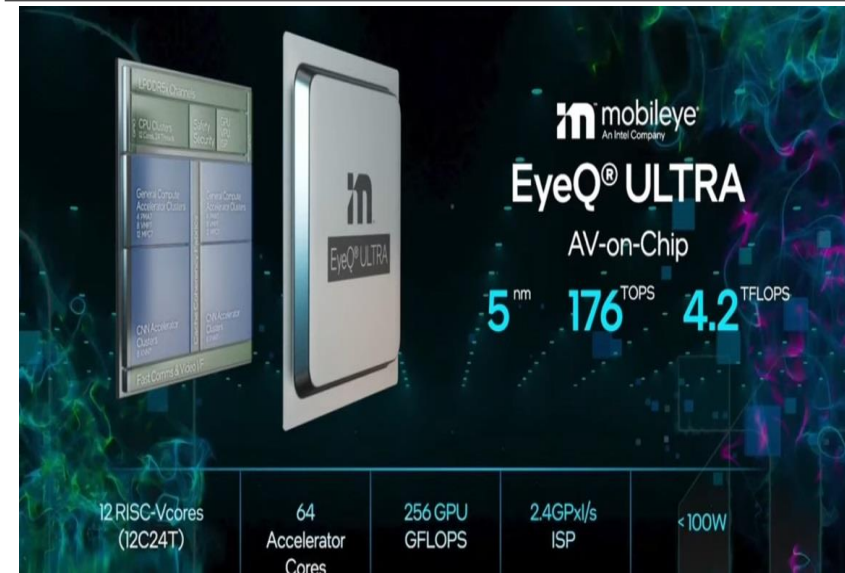


그림69. 2004년 출시 이후 누적 판매수 1억개 달성



자료: CES, Intel, 하이투자증권

Intel - Intel vs AMD, PC에서 노트북으로의 확장

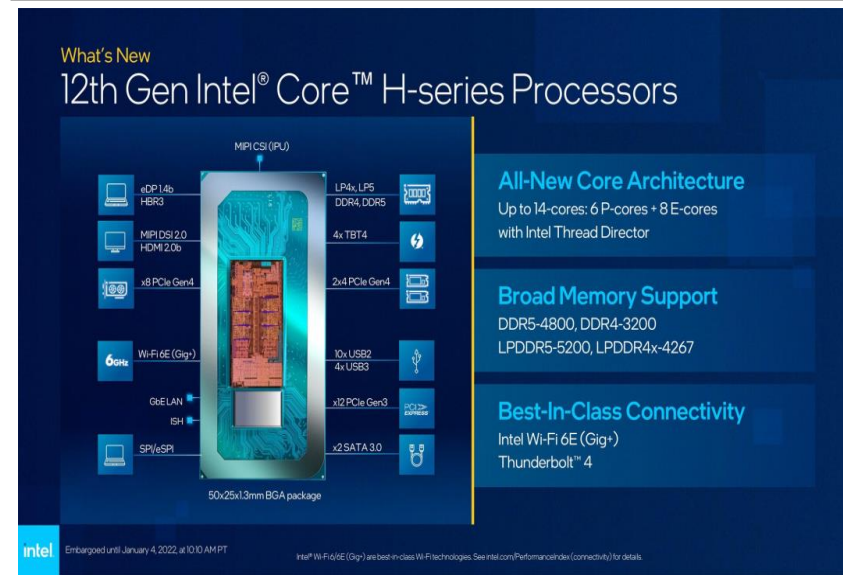
- 인텔7과 같은 공정을 통해 생산되는 12세대 H-시리즈 프로세서는 최대 5GHz, 14코어(P-코어 6개, E-코어 8개), 스레드 20개를 제공. 12세대 H-시리즈는 11세대 프로세서 대비 28% 이상의 게이밍 성능과 43% 이상의 3D 렌더링 워크로드 성능을 보유
- 동사는 하이브리드 아키텍처인 12세대 모바일 프로세서를 노트북 플랫폼에 최초 적용. 12세대 모바일 프로세서는 11세대 모바일 프로세서 대비 최대 40% 높은 성능을 제공
- 시장 판매량이 가장 높은 i5-12600은 AMD 라이젠 7 5700G 프로세서 대비 최소 8%(UL 프로시온), 최대 30%(밥코 크로스마크) 성능을 개선했다고 밝힘

그림70. 인텔의 신제품인12세대 프로세서와 GPU



자료: CES, Intel, 하이투자증권

그림71. 인텔 12세대 프로세서의 스펙

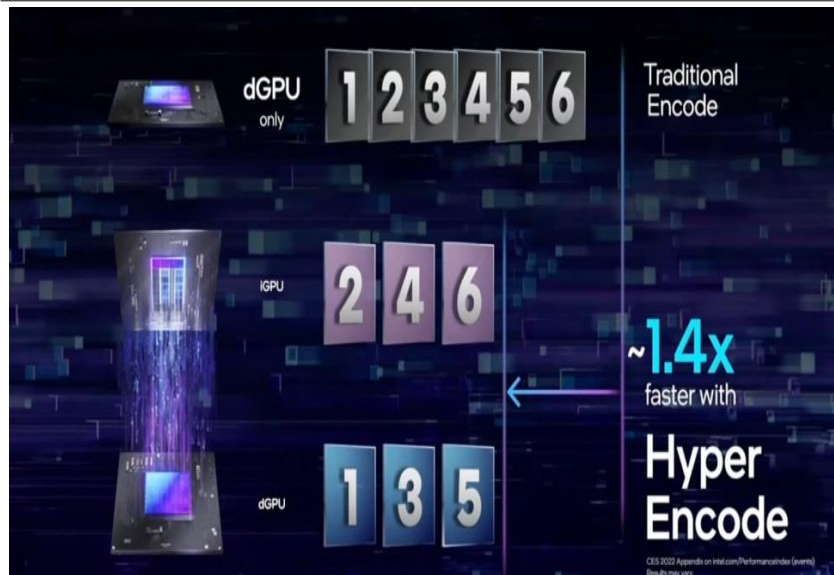


자료: CES, Intel, 하이투자증권

Intel - Intel vs AMD, PC에서 노트북으로의 확장

- 인텔이 자체 개발한 그래픽 칩셋 'ARC Alchemist'는 dGPU(전용 그래픽 유닛)와 iGPU(CPU에 탑재된 그래픽 유닛) 간 Intel Deep Link 기술을 사용하는 고사양 그래픽 칩
- dGPU만 사용하던 기존 방식과 달리 iGPU와 dGPU를 동시에 사용하여 Work load를 효율성 있게 처리하여 기존 방식보다 1.4배 빠름
- 하드웨어 가속 레이 트레이싱, Xe 슈퍼 샘플링(XeSS) 인공지능(AI) 기반 업스케일링 기술 및 인텔 딥링크 기술 등의 기능 제공
- 코지마 프로덕션, 505 Games와 파트너 십을 체결하였으며 현재 10개 이상의 게임 개발사들과 협력 중
- ARC GPU 를 탑재한 PC 제품이 50종 이상 출시될 예정. 인텔은 ARC GPU 를 델, 에이서, 에이수스, 레노버, NEC, 삼성전자 등의 기업에 공급한다고 밝힘

그림72. dGPU와 iGPU를 동시에 사용하는 Deep Link 기술



자료: CES, Intel, 하이투자증권

그림73. 인텔과 협력 중인 게임 개발사들



자료: CES, Intel, 하이투자증권

AMD – Intel vs AMD, PC에서 노트북으로의 확장

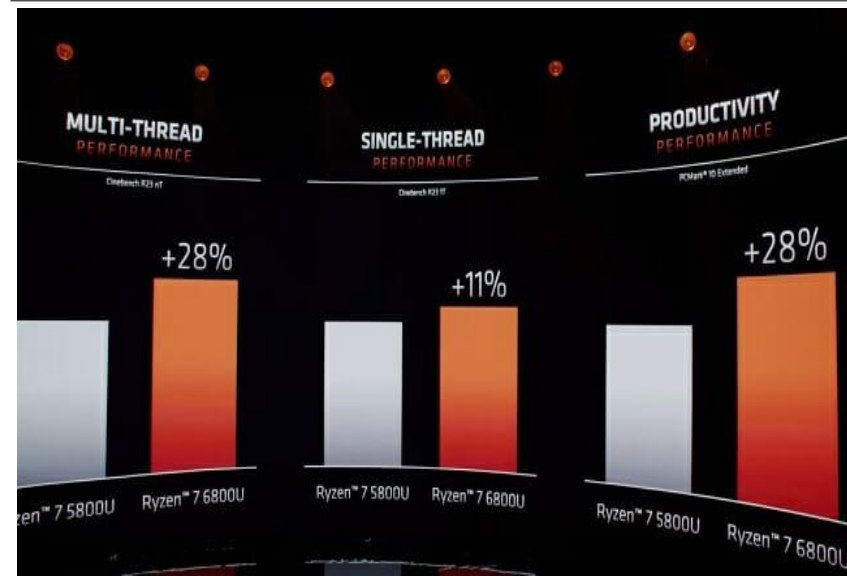
- 인텔이 신제품들을 발표함과 동시에 AMD도 모바일CPU와 GPU를 공개
- TSMC 6나노 공정으로 생산되는 라이젠 6000은 Zen3+ 아키텍처와 RDNA2 (GPU)로 구성. 이전 모델 대비 속도를 1.3배, 그래픽 성능을 2배 가량 향상했다고 밝힘
- 라이젠 6000 시리즈는 전 모델 대비 멀티 스레드 퍼포먼스 28%, 싱글 스레드 퍼포먼스 11%, 생산성 성능이 28% 향상 됨
- RDNA2 탑재 모바일 CPU는 하드웨어 레이 트레이싱을 지원해 이전 제품보다 50% 증가된 GPU 엔진을 탑재했고 2.4GHz의 GPU 클럭을 지원하는 등 성능 대폭 향상
- 라이젠 6000은 게임과 콘텐츠 제작을 위한 H시리즈 8종과 노트북, 컨버터블용 U시리즈 2종으로 구성. 다음 달부터 레노버, HP, 에이수스 등 주요 파트너사의 제품에 탑재돼 출시될 예정

그림74. 라이젠6000을 소개 중인 AMD CEO 리사 수



자료: AMD, 하이투자증권

그림75. 라이젠6000을 소개 중인 AMD CEO 리사 수



자료: AMD, 하이투자증권

AMD – Intel vs AMD, PC에서 노트북으로의 확장

- AMD는 5나노 공정, Zen4 아키텍처 기반으로 만들어진 라이젠 7000 과 3D V Cache가 적용된 라이젠 7 5800X3D에 대해서도 언급
- 라이젠 7000 프로세서는 AM5 소켓 기반으로 PCI 익스프레스 5.0, DDR5 메모리를 지원
- 라이젠 7 5800X3D는 8코어, 16스레드로 작동하며 최대 작동 클럭을 3.4GHz까지 끌어 올릴 수 있음. 전반적인 게임 성능 평균 15% 향상 가능. 리사 수 CEO는 이 프로세서 성능이 인텔 12세대 코어 i9-12900K 대비 적게는 1%(워치독스 리전)에서 17%(파이널판타지 15) 이상 우위에 있다고 발표
- 라이젠 7000은 올해 하반기, 라이젠 7 5800X3D는 올해 상반기 출시 예정

그림77. 라이젠7000의 샘플 공개



자료: AMD, 하이투자증권

그림76. 차기 모델인 라이젠7000에 대해 언급



그림78. 신제품 및 차기 제품을 소개



자료: AMD, 하이투자증권

nVIDIA - 다양한 라인업의 제품을 출시 예정인 nVIDIA

- CES2022에서 엔비디아는 모바일 RTX 3080 Ti, RTX 3070Ti 그리고 데스크톱 RTX 3050, RTX 3090 Ti를 공개하며 보급형부터 하이엔드 제품까지 총 160개 이상의 노트북에 적용할 수 있는 제품 라인업을 보유하고 있다고 공개
- 엔비디아는 최초로 80Ti 급 고성능 GPU를 노트북에 탑재 함으로서 데스크톱 GPU인 TITAN RTX 보다 뛰어난 성능을 제공한다고 발표
- 엔비디아는 맥스큐(Max-Q)의 4세대 기술도 함께 공개. 맥스큐는 GPU의 성능과 전력 소모량을 최적화 하여 노트북의 두께와 무게를 최대한 얇게 만드는 기술
- 맥스큐는 노트북 CPU 효율성 최적화를 통해 GPU가 필요한 작업에 더 많은 자원을 사용할 수 있도록 지원. AI가 실시간으로 NB 시스템을 조율해 배터리 사용 기간도 최대 70% 연장
- 맥스큐를 적용하면 성능은 다소 낮아질 수는 있지만 노트북의 두께를 두 배 이상 얇게 제조 가능

그림79. RTX 3080 Ti이 탑재된 노트북 소개



자료: nVIDIA, 하이투자증권

그림80. 맥스큐가 적용된 노트북 성능 소개



자료: nVIDIA, 하이투자증권

nVIDIA - 다양한 라인업의 제품을 출시 예정인 nVIDIA

- 엔비디아는 클라우드 기반 게이밍 플랫폼 지포스 나우 생태계와 실시간 3D 디자인 협업 플랫폼인 엔비디아 옴니버스를 확장하겠다고 밝힘
- 엔비디아는 RTX GPU 를 사용하는 모든 지포스 스튜디오 크리에이터들에게 엔비디아 옴니버스를 제공하겠다고 언급
- 기존 3D 제작자들은 '3ds Max', 'Substance Painter', 'Unreal Engine' 등의 여러 어플리케이션에 순차적으로 작업을 하였음
- 엔비디아 옴니버스는 디자이너, 아티스트 및 검토자에게 공유된 가상 환경과 통합된 소프트웨어 애플리케이션을 제공하여 장소에 상관없이 실시간으로 협업 가능
- CES2022 2022에서 엔비디아는 지포스 나우를 LG에 이어 삼성 TV에서도 지원하겠다고 하였으며 AT&T와 협력해 5G 모바일 디바이스에서도 PC 게임을 제공하겠다고 밝힘

그림81. 디지털 공간과 어플리케이션이 통합된 엔비디아 옴니버스



자료: nVIDIA, 하이투자증권

그림82. 클라우드 기반 게임 플랫폼인 지포스 나우



자료: nVIDIA, 하이투자증권

Qualcomm – ARM Window PC로의 전환

- 퀄컴 CEO 크리스티아노 에몬은 자사의 스냅드래곤 기반 ARM Window PC로의 전환을 통해 Enterprise PC 부문에서 기회를 창출하겠다고 밝힘
- 퀄컴의 Window PC 플랫폼은 레노버, HP, 에이서, 마이크로소프트, 에이수스 등 주요 PC 제조사들의 지지를 받고 있다고 언급
- 주로 모바일용으로 사용되었던 ARM 기반 칩을 노트북에 적용하면 배터리의 수명을 획기적으로 늘려 줌. 때문에 노트북 팬의 필요성이 줄어들고 제품의 무게와 디자인 설계를 유연하게 할 수 있다는 장점이 있음
- ARM 기반 칩은 호환성과 성능이 기존 프로세서에 비해 떨어지기 때문에 회의적인 의견이 많았으나 이러한 문제점들을 지속적으로 개선해 나가고 있다고 밝힘

그림83. 퀄컴 CEO 크리스티아노 에몬이 CES2022에서 기조연설 진행



자료: Qualcomm, 하이투자증권

그림84. 스냅드래곤 기반 ARM Window PC로의 전환에 노력하겠다고 발표



자료: Qualcomm, 하이투자증권

Qualcomm – 차세대 AR을 위한 저전력 초경량 Glass

- 퀄컴은 CES2022에서 Microsoft Mesh 과 함께 Microsoft의 에코시스템을 위한 저전력, 초경량 AR Glass 전용 스냅드래곤 칩을 개발 중이라고 밝힘
- 양사는 Microsoft Mesh 와 퀄컴 스냅드래곤 스페이스XR 플랫폼을 통합해 AR 글라스에 접목할 예정이라고 언급
- 두 회사는 개발 중인 칩과 AR Glass에 대해 구체적인 정보는 제공하지 않았지만 메타버스의 본격적인 도래를 앞두고 이에 적극적으로 대처하기 위해 전략적 협력에 나설 것이라는 의도
- MS의 Mesh를 자율주행자동차에 적용할 수 있고 자율주행자동차는 Cloud 환경의 일부로서 자동차 안에 AR 등 각종 환경이 구현될 수 있을 것으로 언급

그림86. 마이크로소프트의 메타버스 관련 자회사인 Mesh와 협업 중이라고 밝힘



자료: Qualcomm, 하이투자증권

그림85. 퀄컴 스냅드래곤의 AR Glass 전용 칩



그림87. 차세대 AR Glass의 핵심은 저전력 초경량이라고 발표



자료: Qualcomm, 하이투자증권



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6

2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18

3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58

4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76

5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88

6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94

7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100

8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106

9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110

Future Mobility – Smart & Electric

- CES의 대부분이 Mobility에 관련된 기술이라 해도 과언이 아님. 그만큼 Mobility를 구성하는 기술의 스펙트럼이 단순 내연기관, 기계에서 AI, 반도체, 센서, 모터, 배터리, 수소, 소재, Mapping, 위성, 통신, 소프트웨어, 메타버스 등으로 다양화되었음
- CTA는 Future mobility의 구체적 항목을 ①전기차, ②스마트모빌리티, ③자율주행 트럭 등 최신 배송기술, ④eBike 등 eMobility, ⑤UAM 5가지를 선택해 발표
- Future Mobility에 대한 Big Picture가 제시된 것은 5년이 넘었지만, 기술적 난제들을 해결하고 구체화되는 과정이 매년 CES에 등장
- 전기차로 시작된 모빌리티의 변화가 점진적으로 확산되었으며, 이동형 로봇, 자율주행 농기계, 자율주행 중장비, 자율주행 우주왕복선까지 다양한 분야에 Mobility 기술이 확산되고 있음. 현대차그룹은 MoT(Mobility of Things)의 개념을 내세워 모든 사물의 이동이 가능한 PnD(Plug & Drive) 모듈을 공개

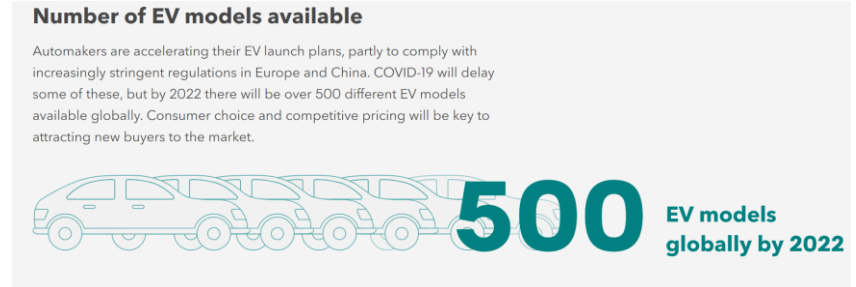
그림88. CTA가 분류한 Future Mobility의 구체적인 항목



전동화 전쟁 – Sony Mobility의 출사표, 경쟁 심화 예고

- 전체 자동차 판매량이 정체되는 가운데 EV의 점유율은 지속적으로 높아지고 있음. 이런 상황에서 다양한 업체들이 출시할 EV 모델은 크게 증가하며 경쟁심화를 예고
- 기존 전통 자동차기업이 연간 9천만대의 시장을 차지하고 있는 가운데 Tesla를 비롯한 IT기술업체들과 Apple, Sony 등 주문자 개발 방식으로 모빌리티 시장에 참여하는 기업들이 치열한 경쟁을 벌일 것으로 보임, 전통 자동차기업의 시장점유율 하락이 예상되는 가운데 생존할 수 있는 기업과 도태될 기업이 나뉘어질 것으로 전망

그림89. 2022년에만 EV 모델이 500여 개에 달할 전망



자료: Bloomberg NEF

그림90. 모빌리티 시장에 다양한 참여자들이 등장 – 전통기업의 시장 수성

IT기술 기반 모빌리티 신생기업



주문자 개발(ODM)



체질개선을 서두르는 전통기업



GM(1) – The Ultium Effect

– Ultium EV Platform(BEV3 Architecture) 기반 신차 추가 공개

- ① 2023년: Chevrolet Equinox EV SUV / Chevrolet Blazer EV SUV → MSRP \$30,000부터 시작으로 가격 경쟁력 확보
- ② 2024년: Chevrolet Silverado EV Pickup
- ③ 2025년까지 350억 달러 투자하여 Ultium EV Platform 기반 BEV 신차 총 30종 출시 예정

– BrightDrop EV600 고객사 확장 발표

- ① GM은 CES 2021에서 첫 PBV인 BrightDrop EV 600의 FedEx항 2,000대 공급 계약 발표. CES 2022에서는 Walmart항 5,000대 공급 계약 발표
- ② Ultium EV Platform 기반으로 20개월 만에 개발됐으며, 이는 GM 역사상 가장 짧은 신차 개발 기간 → 빠르게 대형 물류 업체들을 고객사로 확보해나갈 수 있었던 비결

그림91. Chevrolet Equinox EV SUV & Silverado EV Pickup



자료: GM, 하이투자증권 리서치본부

그림92. Walmart항 BrightDrop EV600



자료: GM, 하이투자증권 리서치본부

GM(2) – The Ultium Effect

– Ultra Cruise: Qualcomm과의 협업으로 탄생할 차세대 ADAS 시스템

- ① 업계 최초로 Qualcomm Snapdragon Ride™ Platform(5NM SoC)을 ADAS 시스템에 탑재할 것임을 발표
- ② 현행 Super Cruise를 대체하여 2023년 Cadillac Celestiq부터 탑재 예정. L2 자율주행 대응
- ③ Super Cruise는 고속도로 주행만 지원하는 반면 Ultra Cruise는 시내주행까지 지원 예정

– Ultifi: 자율주행 및 FOTA를 지원하기 위한 소프트웨어 플랫폼

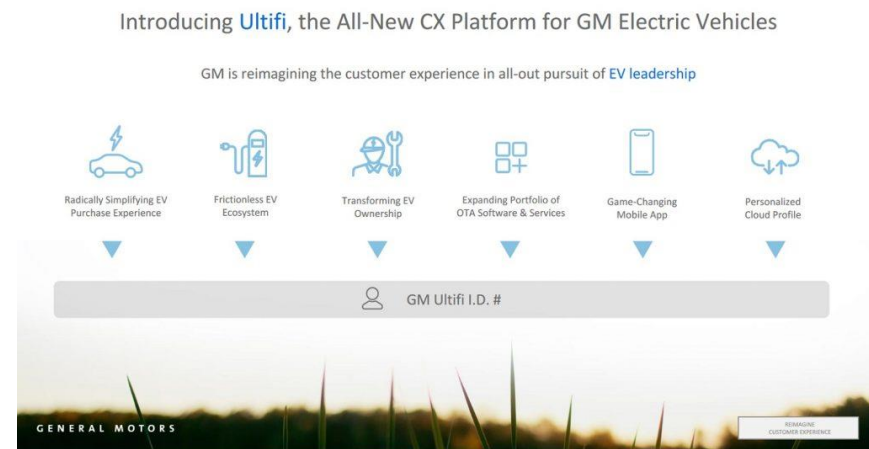
- ① Software-defined Vehicle를 구현해내기 위해 GM이 리눅스 기반으로 자체 개발
- ② 향후 Ultra Cruise 등의 신규 서비스를 FOTA로 지원하기 위해 2023년부터 양산 차종에 탑재될 예정

그림93. Ultra Cruise: Qualcomm Snapdragon Ride™ Platform 탑재



자료: GM, 하이투자증권 리서치본부

그림94. CX(Customer Experience)를 제공하기 위해 개발된 Ultifi



자료: GM, 하이투자증권 리서치본부

BMW – 시각을 만족시키는 기술력의 향연

– Exterior: E Ink

- ① 머리카락 굵기 수준의 마이크로캡슐 수백만 개 탑재된 특수 안료 적용된 랩핑(Wrapping)
- ② 색상 변경 시에는 전기가 소모되지만 변경된 색상 유지에는 전기가 소모되지 않는다는 장점
- ③ 계절에 따른 색상 변경으로 BEV 열효율성 향상에 도움(여름: 흰색 계열 / 겨울: 검은색 계열)

– Interior: Digital Art Mode

- ① User Experience가 중요시되는 최근 트렌드를 반영하여 인테리어 고급화 강조. Curved Display 적용
- ② 2022년 양산 물량부터 탑재되어 출고되며 일부 기종과 차량에 대해서도 OTA로 업데이트 지원 예정

그림95. BMW iX Flow: 차량 외관 색상 변경 가능한 E Ink 적용



자료: BMW, 하이투자증권 리서치본부

그림96. BMW Digital Art Mode



자료: 해외언론, 하이투자증권 리서치본부

Mercedes Benz – Vision EQXX

– 1회 충전 주행거리 1,000km(WLTP 기준), 개발 기간은 단 18개월

- ① CES 2022에서 공개 예정이었으나 최종적으로 불참하게 되며 CES 2022 개막일보다 앞선 1월 3일에 자체 공개
- ② 루프에 117개 태양 전지 장착 → 주행거리 최대 25km 추가 확보
- ③ Vision EQXX에 적용된 long-range EV powertrain은 2024년부터 양산 예정

– EQS 대비 개선된 배터리팩

- ① EQS에 탑재된 배터리팩 대비 부피 50% 감소, 무게 30% 감소 → 주행거리 133마일 연장
- ② 공차중량 비교: Vision EQXX 3,850 파운드 / EQS 5,450 파운드 / CLS(내연기관) 4,250 파운드

그림97. Vision EQXX: 주행거리 극대화를 위해 개발된 외관 디자인



자료: Mercedes Benz, 하이투자증권 리서치본부

그림98. 기존 EQS의 배터리팩 구조



자료: Mercedes Benz, 하이투자증권 리서치본부

Stellantis – Amazon과의 파트너십 강화

– 2024년부터 소프트웨어 매출 발생 계획

- ① Amazon과의 협업을 통해 2024년부터 소프트웨어 연 매출 약 230억 달러 목표
- ② 2025년까지 전동화 및 소프트웨어에 총 337억 달러 투자 계획 발표
- ③ 2025년까지 첫 BEV 양산차 출시 및 2028년까지 BEV 플라인업 완성 타임라인 제시

– STLA SmartCockpit: Amazon, Foxconn과의 협업 / Chrysler Airflow에 적용

- ① Amazon Web- Services(AWS) 클라우드 및 Alexa 탑재한 소프트웨어 플랫폼
- ② STLA Brain 기반으로 구동됨. STLA Brain은 FOTA를 지원하는 Stellantis의 AI 플랫폼 → 컴퓨팅 칩은 Foxconn과 공동 개발

그림99. CES 2022에서 첫 공개된 Chrysler Airflow Concept



자료: Stellantis, 하이투자증권 리서치본부

그림100. Ram Promaster: Amazon에게 BEV 형태로 2023년부터 공급 계약



자료: Stellantis, 하이투자증권 리서치본부

VinFast – 빠른 전동화 전환으로 높은 기업가치에 도전

– 2022년 중 모든 차량 라인업 전동화 선언

- ① 5개 Segment BEV: VF5(Segment A), VF6(Segment B), VF7(Segment C), VF8(Segment D), VF9(Segment E) → FOTA 지원
- ② 2021년 10월 LA Auto Show에서 VF8 & VF9는 미리 공개한 바 있음. 2021년 12월부터 베트남 현지에서 BEV 첫 인도 개시
- ③ 2022년 중 북미, 유럽에서 V8 & VF9 판매 개시. 2024년 중 미국 내 현지 생산 계획

– Nasdaq IPO 준비: 기업가치 약 600억 달러

- ① 2022년 하반기 목표로 Nasdaq IPO 준비 중. 미국, 유럽 등 빠른 선진국 BEV 시장 침투를 통해 현 미국 시장 BEV Valuation 적용
- ② 전동 오토바이 기술력은 어느 정도 안정화 단계에 접어든 것으로 보이나, BEV 품질에 대한 시장의 검증은 아직 미비하므로 이는 Valuation Downside Risk

그림101. CES 2022에서 신형 BEV 3개 차종 공개: VF5, VF6, VF7



자료: 해외언론, 하이투자증권 리서치본부

그림102. 2021년 12월 VinFast BEV 베트남 현지 첫 고객인도 시작



자료: 해외언론, 하이투자증권 리서치본부

Sony - Creative entertainment Company with a solid foundation of Technology

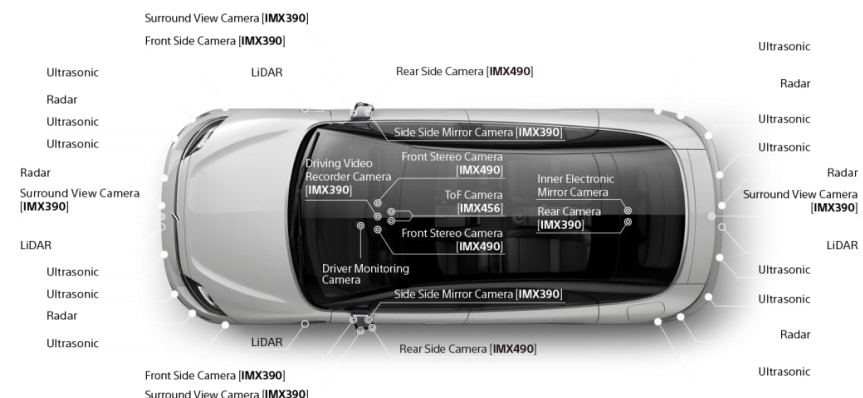
- CES2022에서 Sony는 엔터테인먼트 회사로서의 정체성을 뚜렷히 하면서, 다양한 기술 영역으로의 확장을 동시에 꾀하고 있음, 모빌리티의 진화에 기여하는 VISION-S, 자율 엔터테인먼트 로봇 aibo, 드론 에어피크를 통해 소니는 다양한 분야에서 새로운 가치를 지속적으로 창출
- CES2020에 선보인 Vision S-01에 이어 SUV인 S-02 공개, 기존 유럽에서의 실증테스트를 통해 기술적 확신과 상용화 자신감에 도달, 2022년 1분기에 Sony mobility 공식 출범 예상, 40여개의 센서와 차량인포테인먼트, 파노라마 디스플레이와 Individual Seat Speaker 같은 강력한 UX가 주무기, S-02는 기존 S-01과 동일한 EV/클라우드 플랫폼을 사용하나 더 넓은 실내 공간과 7인승으로의 확장을 시도, 세단형에 비해 더 다양한 엔터테인먼트 경험을 제공
- Sony는 센서에서의 자신감을 다양하게 표현, 3차원 공간을 정확하게 감지하는 고감도, 고해상도, 넓은 동적 범위 CMOS 이미지 센서 및 LiDAR 센서, HMI에서의 인포테인먼트적 요구조건 충족, 스마트폰 개발을 통해 축적된 Sony의 자체 기술과 통신 기술 및 보안 지식을 활용, 자율 주행 시대를 대비하여 원격 조작과 OTA를 중요한 기술로 포지셔닝
- 시트 스피커와 '360 리얼리티 오디오'와 호환되는 스트리밍 서비스 / 고품질 영화스트리밍에 최적화된 'BRAVIA CORE for VISION-S'
- Airpeak S1 - Break the Boundaries of Aerial experience / Virtual Production - Bringing Creators' Visions to life

그림103. CES2020에 공개했던 Vision S-01에 이어 S-02 공개



자료: Volvo, 하이투자증권 리서치본부

그림104. 센서에서의 자신감을 다양하게 표현



자료: Volvo, 하이투자증권 리서치본부

Bosch - Invented For Life

– Software + IoT 업체로서의 행보를 강조하며 구체적인 투자 현황 제시

- ① Software-defined Car: 모빌리티 관련 소프트웨어 역량 구축에 매년 350억 투자. 2020년 Computing Solutions Division 런칭
- ② 모빌리티 이외 영역까지 합산할 경우 매년 450억 투자. 소프트웨어 연구개발 인력 35,000명 확보
- ③ Bosch의 모든 전장부품은 현재 Web-enabled → OTA 시장 확대 대응을 위한 기반 확보

– 부품업종에서도 중요해진 AI의 역할: AI + IoT → AIoT

- ① 2025년부터 모든 Bosch 제품은 AI가 탑재되거나 AI를 활용해 생산될 것
- ② Bosch는 CES 2022에서 향후 10년 간 가장 영향력 있는 기술을 AI + 5G로 제시하며 미래 모빌리티 산업에서의 Connectivity 강조

그림105. 전장부품 업계 1위 Bosch는 매년 Software에 450억 달러 투자



자료: Bosch, 하이투자증권 리서치본부

그림106. 모빌리티, 제조, 스마트홈 등 200개 이상 프로젝트에 AI를 접목 중



자료: Bosch, 하이투자증권 리서치본부

현대모비스 – M.Vision 라인업을 메타버스로 전시

– M.Vision 2GO와 M.Vision POP EV

- ① 현대모비스 부스를 'M.Vision Town'으로 명명하여 도심 공유형 모빌리티 컨셉카 M.Vision 2GO FCEV와 M.Vision POP EV 전시
- ② 휠을 90도 회전하여 제자리 평행주차 및 크랩주행을 지원하는 e-corner module 탑재 → 현대차 press conference에서 소개된 PnD Module 접목됐을 가능성
- ③ M.Vision 2GO FCEV, M.Vision POP EV 모두 이미 기존에 공개되었던 컨셉카였지만 실주행 모습은 CES 2022에서 최초 공개

– 현대차그룹의 메타버스 접목 시도: 현대모비스 오프라인 전시장에 가상현실 도입

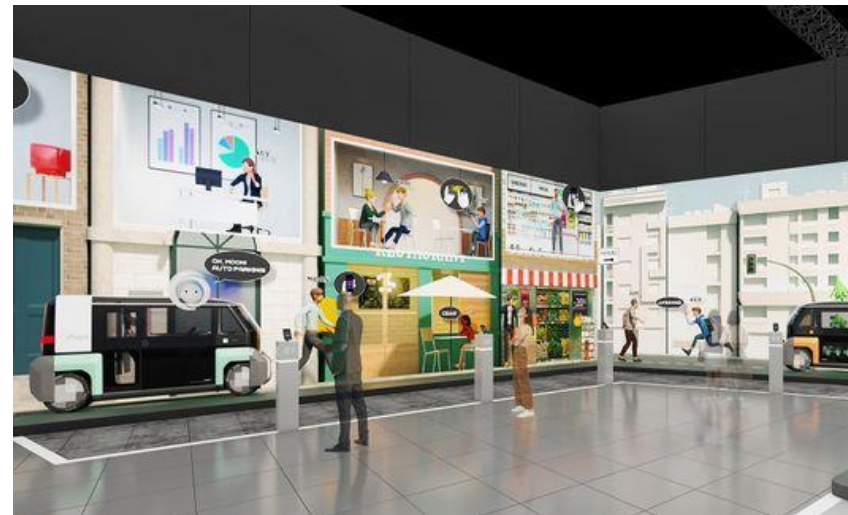
- ① 현대차 CES 2022 press conference의 주제였던 메타버스를 현대모비스 역시 오프라인 전시장에 적용 시도
- ② 다만 현대차와 달리 메타버스를 본업과 연결시킬 수 있는 방안에 대한 메시지는 부재

그림107. 현대모비스 부스에 전시된 M.Vision 2GO FCEV



자료: 해외언론, 하이투자증권 리서치본부

그림108. 현대모비스 부스에 설치된 메타버스 스크린

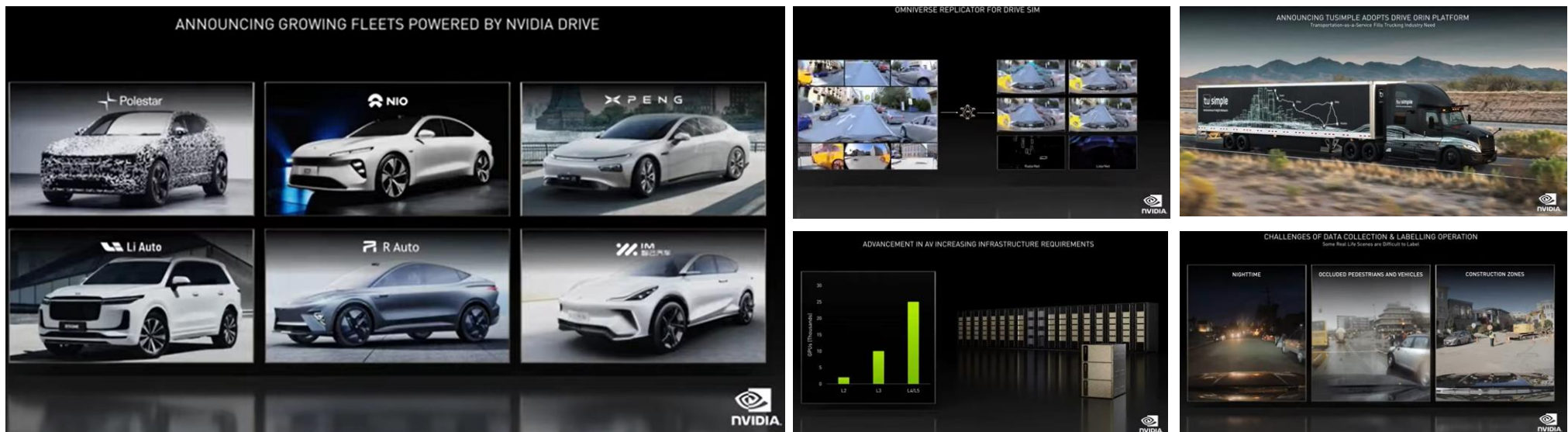


자료: 해외언론, 하이투자증권 리서치본부

nVIDIA – AI시대, 메타버스 시대의 A to Z을 제공하는 거대기업으로 성장

- Omniverse는 3D 협업 크리에이티브 플랫폼으로 AI, 로봇틱스, 자율주행차, AR/VR 및 게임과도 광범위하게 확장될 수 있음, 옴니버스 플랫폼은 AR,VR을 포함한 메타버스 시대에 크리에이트 앱의 성공을 위한 가속기 역할을 할 것, 구독경제(Subscription)로 서비스제공 예상. Sketchfab, Turbosquid를 포함한 옴니버스 연결 앱으로 3D 작업 가능, AI와 음성을 메타휴먼과 연동한 Audio2Pace라는 새로운 도구도 출시
- nVIDIA는 그래픽에 특화된 기업인 만큼 메타버스를 이미 존재하는 기술로 인식하고 있으며, 자율주행차와 로봇의 훈련을 위해서는 현실세계의 테스트 이외에도 시뮬레이션 학습이 반드시 필요함을 강조
- 이번 CES2022에서는 역대 최고 속도 메모리 탑재한 Monster GPU 'RTX 3090 Ti' 공개, 초당 21Gbit(기가비트)로 실행되는 24GB GDDR6X를 탑재. 그래픽 면에서는 Shader(렌더링)를 위해 40 테라플롭(초당 40조번 연산), Ray Tracing을 위해 78 테라플롭 성능을 지원.
- 자율주행 개발 - 데이터, 컴퓨팅 인프라스트럭처, 시뮬레이션 기술 요구, 이에 Drive Hyperion 8 Development Car와 Omniverse Digital Twin, DGX Data Center 연계가 필요, 하이퍼리온에는 서라운드카메라 9개, 레이더 12개, 초음파센서 장착, 데이터 수집에 많은 시간이 소요, 가장 개방적인 시스템으로 다양한 자동차업체와 연계, 기술발전과 더불어 운전자들의 운전경험을 도울 것.

그림109. Hyperion Platform은 Polestar, Nio, Xpeng 등 다양한 자동차 업체와 연계



자료: nVIDIA, 하이투자증권 리서치본부

Mobileye(1) – AV Everywhere, in Every Way, for Everyone

– SuperVision: Zeekr 001을 시작으로 공급되는 Mobileye 최신 ADAS 시스템

- ① 2개의 EyeQ5H 칩으로 구성되어 있으며 총 30 TOPS(trillion of operations per second) 구현
- ② SuperVision ECU를 탑재한 Zeekr 001은 이미 고객 인도 시작. 2022년 중 FOTA를 통해 L2+ 자율주행 배포 예정
- ③ 2024년부터는 Zeekr에 L4 자율주행 구현을 위해 6개의 EyeQ5H 칩으로 구성된 ADAS 시스템 공급 예정

– EyeQ Ultra: Mobileye의 차세대 칩 → AV-on-Chip을 표방

- ① 5NM, 176 TOPS, 4.2 TFLOPS → 10개의 EyeQ5H 칩을 합한 것과 동일한 스펙
- ② Mobileye는 2025년 중 EyeQ Ultra 상용화를 통해 칩을 포함한 모든 자율주행 관련 전장 부품 단가를 도합 \$1,000 이하로 목표 제시

그림110. SuperVision은 Camera-only ADAS 시스템



자료: Mobileye, 하이투자증권 리서치본부

그림111. EyeQ Ultra: EyeQ5H의 10배 퍼포먼스로 L4 자율주행 대응 예정



자료: Mobileye, 하이투자증권 리서치본부

Mobileye(2) – AV Everywhere, in Every Way, for Everyone

– Volkswagen Travel Assist 2.5: Mobileye의 REM Map Data 최초 적용한 ADAS 시스템

- ① MEB Platform 기반 BEV에 탑재되고 있는 L2 ADAS 시스템
- ② Mobileye의 Mapping Data는 VW 뿐만 아니라 BMW, Nissan 등 복수의 OEM으로부터 취합됨(Crowd-sourced) → 매일 2,500만 km 주행거리 업데이트
- ③ Road Experience Management(REM): 취합된 RSD(Road Segment Data)를 클라우드 상에서 취합하여 지도 생성

– Ford BlueCruise: 확장되는 REM Map Data 생태계

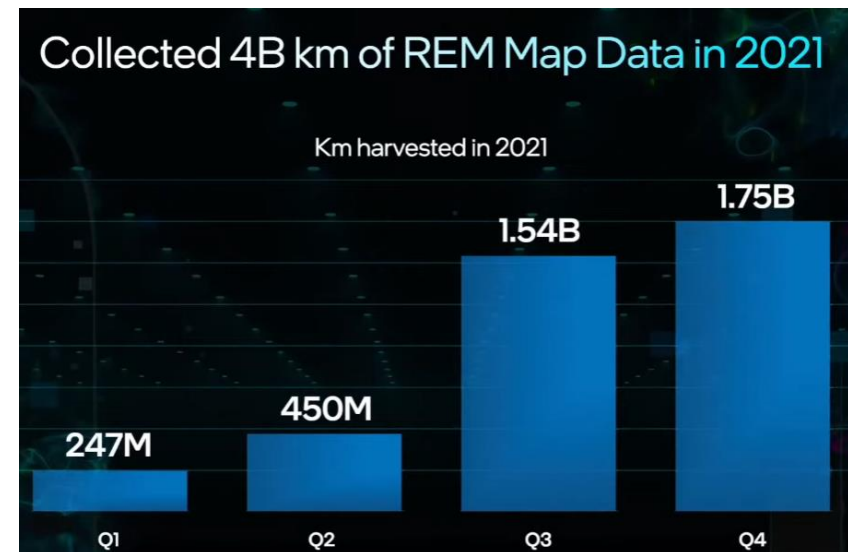
- ① Ford의 L2 ADAS 시스템인 BlueCruise는 2021년 중 Mustang Mach-E 등 일부 모델에 FOTA로 배포될 예정이었으나 1Q22로 딜레이 된 상황
- ② CES 2022를 통해 향후 BlueCruise L2+에서 Mobileye REM Map Data 적용 계획임을 밝혔으며 현행 L2에는 미적용

그림112. REM Map Data 기반의 차선 이탈방지 및 커브길 예측 주행



자료: Mobileye, 하이투자증권 리서치본부

그림113. 2021년 REM Map Data 취합 결과



자료: Mobileye, 하이투자증권 리서치본부

Qualcomm – 스마트폰을 넘어 자동차와 메타버스로의 확장

- Qualcomm은 Cara-to-Cloud, 인포테인먼트 시스템 Cockpit Platform, 자율주행 Ride Platform, Connectivity의 디지털 새시 공개.
- Car-to-Cloud는 클라우드를 이용해 엔터테인먼트 수준의 SOTA 뿐만 아니라 자율주행 기능을 수정과 배포가 가능한 FOTA까지 제공
- Snapdragon ride Platform은 멀티코어 프로세서와 AI, 컴퓨터비전 (Ride Vision) 엔진으로 구성되어 Lv1 수준의 ADAS부터 Lv4이상의 자율주행까지 차선유지, 자동주차 등의 각 기능을 모듈식으로 지원. 또한 저전력 프로세서와 SoC를 결합하여 30TOPS부터 700TOPS까지 모두 처리
- 올해 상반기부터 주요 자동차 제조사와 부품 공급사를 대상으로 공급할 계획. 2024년 이후 상용화된 제품 장착 예정

그림115. 모듈식으로 기능을 지원하는 디지털 새시 공개



자료: Qualcomm, 하이투자증권 리서치본부

그림114. ARRIVER과 함께 자율주행 Ride Platform 개발



자료: Qualcomm, 하이투자증권 리서치본부

그림116. ALPSALPINE와 함께 디지털 캐빈 시스템 개발



자료: Qualcomm, 하이투자증권 리서치본부

Volvo+Luminar – 운전자가 의지할 수 있는 Ride Pilot 공개

- Volvo는 차세대 순수 전기차에 탑재될 자율주행 기술인 Ride Pilot을 공개했으며, Level 3의 자율주행일 것으로 예상.
- 자율주행 소프트웨어와 OTA(무선 소프트웨어 업데이트, Over-the-Air) 기능은 Zenseact와 공동으로 개발하였으며, 현재 스웨덴 도로에서 자율주행 기능 테스트를 진행하고 있음. 또한 올해 중으로 미국 캘리포니아 도로에서도 테스트를 시작할 계획
- 안전성 검증과 기술 승인이 확보되면 캘리포니아를 시작으로 점차 전 세계 다른 시장과 지역에 추가 구독 형태로 확장하는 것을 목표
- 센서 포트폴리오는 5개의 레이더 + 8개의 카메라 + 16개의 초음파 센서 + Lidar로 구성. Luminar는 Iris Lidar의 가격대를 50만원대로 대폭 낮추는 동시에 기존보다 더 얇고 날렵한 형태로 제작
- 또한 Google과의 파트너십을 통해 구글 어시스턴트 지원 장치가 자동차와 직접 통합하는 기능을 선보였고, Qualcomm과의 파트너십을 통해 Snapdragon cockpit 플랫폼을 사용하여 인포테인먼트 시스템을 구동

그림117. Volvo의 차세대 전기차 콘셉트카 'Recharge'



자료: Volvo, 하이투자증권 리서치본부

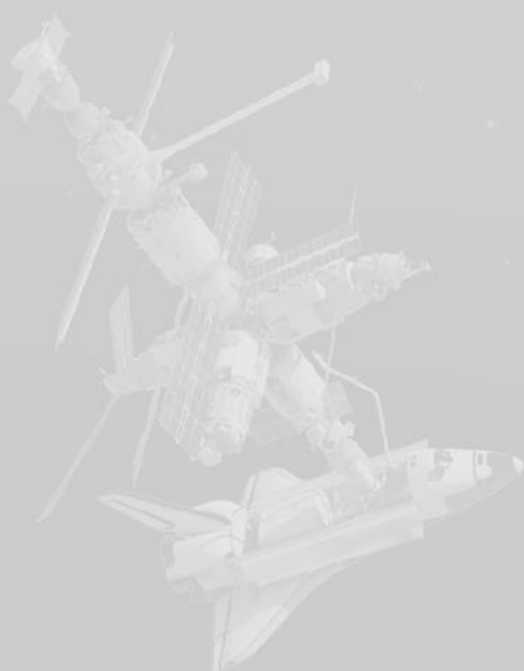
그림118. 더 얇고 날렵한 형태를 가진 Luminar의 Iris Lidar



자료: Luminar, 하이투자증권 리서치본부



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110
- 

CES Trends to Watch - AI가 발전하면서 더 다양한 적용이 가능

- AI는 혁신이 가속화되면서 다양한 활용 분야가 생기기 시작했고, 그 중 하나가 로봇틱스: AI는 물체 인식, 자율주행, 운동제어 등 로봇의 인지-판단-제어 모든 과정에 적용 가능하며, 인간과의 상호작용까지 확장 → 정서적 로봇부터 농업, 배송, 물류, 드론 등의 로봇까지 로봇의 적용처도 확장되기 시작
- ① Core AI Innovation(핵심 AI 기술 혁신): 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 머신러닝 등 → 점점 더 인간과 유사한 로봇이 등장. 특히 자연어 처리는 인간의 언어와 컴퓨터 언어 사이의 번역/통역을 담당, 컴퓨터 비전은 카메라로 물체와 주변 환경을 인식.
- Ex. Engineered Arts의 AMECA는 인간과의 소통을 위해 개발. 사람과 같이 정교한 얼굴 표정을 짓는 것이 가능하고 주변 환경에 사람처럼 반응
- ② Transformative AI Application: 인간과의 상호작용 외에도 다양한 산업의 자동화 시스템과 푸드 테크놀로지에 적용 가능

Deeper AI Innovation; Wider Applications

Engineered Arts – AMECA



John Deere – See & Spray



Core AI Innovation

Transformative AI Applications

자연어 처리(NLP)

컴퓨터 비전

머신러닝

Natural Language Processing

Computer Vision

Machine Learning

Conversational AI Humans

Autonomous Systems

Food Technology

상호작용이 가능

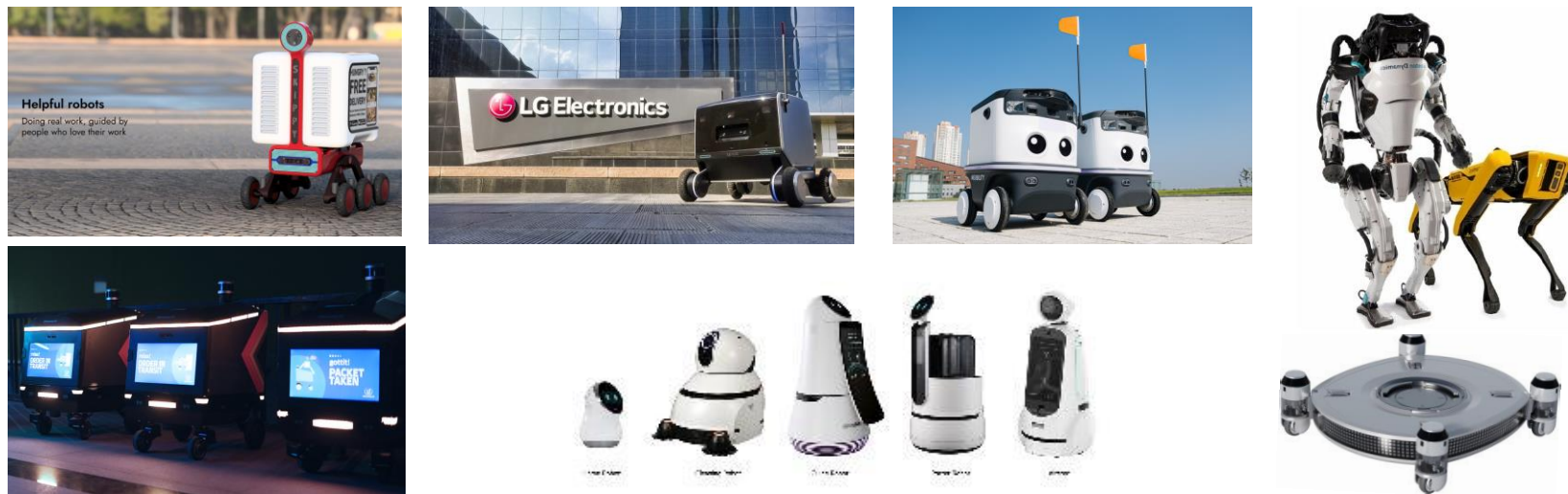
자동화 시스템

푸드 테크

Robot – 막연함에서 벗어나 점차 구체적으로 변모, AI통한 판단능력이 관건

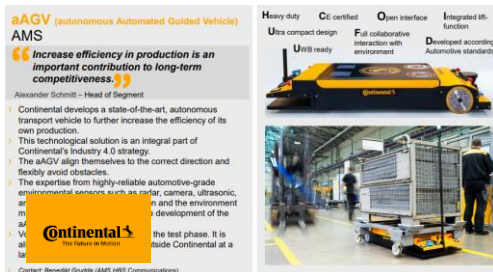
- LG전자 - LG클로이 가이드봇, 서브봇(선반형/서랍형), 실내외 통합배송 로봇 등 5G와 AI를 접목한 로봇을 공개 / 보스턴에 LG보스턴 로보틱스랩을 설립했으며, 국내에서 사업센터 설립과 동시에 로보스타 인수, SG로보틱스 인수, 로봇선행연구소를 운영, 캐나다 라이다업체인 래다테크에 투자, 미국 보사노바 로보틱스에 투자
- 삼성전자 - 미래를 위한 동행이란 주제에서 '인간과 로봇'의 동행을 강조. 삼성 봇 아이, 삼성 봇 핸디 출시, 함께 이동하거나 원격제어 할 수 있는 텔레프레즌스 기능 탑재 / 삼성전자는 2021.12월 조직개편을 통해 로봇사업화 TF를 팀으로 격상
- 현대차 - 보스턴다이나믹스 아틀라스(엔드포인트 컨트롤, 100lbs), 스팟, 스트래치, MobED 등을 전시하며 자동차회사에서 로봇회사로서의 정체성을 분명히 밝히는 계기. MoT(Mobility of Things)를 통해 모든 사물에 이동성을 부여하는 모듈을 제공할 것임을 밝힘, 더 나아가 로봇을 물리세계의 Avatar화 하는 메타모빌리티의 아이디어를 제시.
- Ottonomy - 자율배송 로봇 출시, 음식과 음료, 식료품, 작은 포장물을 도로변, 라스트 마일, 실내환경에서도 배달 가능, RaaS(Robot as a Service)를 염두, 다중 센서 데이터 융합을 통한 Self-driving Delivery Bot 공개
- Nubility - 한국의 스타트업, 가성비 높은 Last-mile delivery Robot 출시로 실증사업 도처에서 실시

그림119. 점점 구체적으로 변모하는 로봇 산업



CES 2021 vs 2022 - 로봇에 메타버스를 더해서

CES 2021



CES 2022: 로봇과 인간의 소통이 중요. Physical vs Virtual Robot의 차이는 HW의 유무. AI 기술의 발전 공유



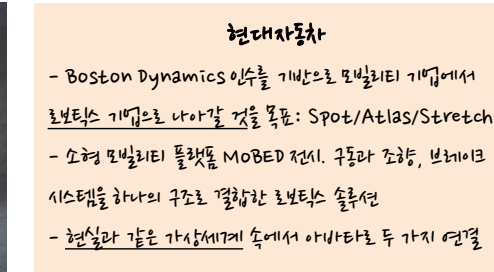
LG전자

- 클로이봇 포트폴리오를 확장: (2021년) 가이드봇 / 서브봇 / 셰프봇 / 살균봇 → (2022년) 실내외 통합 배송 로봇
- 비주얼 휴먼 레아
- 실내의 공간을 자율주행하는 수준을 넘어, 실내와 실외의 공간을 통합하여 자율주행이 가능한 로봇 지능



삼성전자

- 삼성봇 포트폴리오를 확장: (2021년) 전문 가정용 서비스 로봇인 봇랜드 → (2022년) 인터랙션 로봇인 봇 아이
- 봇 아이는 사용자를 찾아 이동하며 보조 + 원격으로 제어 가능
- 가상세계와의 연결을 표방: AI 아바타는 집을 하나의 메타버스로 형상화 + 현실세계에서 사용자의 위치 파악



현대자동차

- Boston Dynamics 인수를 기반으로 모빌리티 기업에서 로봇틱스 기업으로 나아갈 것을 목표: Spot/Atlas/Stretch
- 소형 모빌리티 플랫폼 MOBED 전세. 구동과 조향, 브레이크 시스템을 하나의 구조로 결합한 로봇틱스 솔루션
- 현실과 같은 가상세계 속에서 아바타로 두 가지 연결

CES 2022 - 로봇과 드론의 비중 증가

- 로봇틱스와 드론의 비중이 유의미하게 증가(5개, 1.63% → 19개, 4.12%)
- 자율항해, 물류창고, 스마트 농업, 자율배송, 협동로봇 등 다양한 적용처에 대한 제품들이 전시되며 높은 상용화 가능성을 보여주었음
- 특히 자율주행과 물체 인식, 인공지능 기술의 발전으로 자유로운 이동성과 작업이 결합되면서 더 큰 무인화 시장의 가시화에 대한 기대감 반영
- 드론과 로봇틱스 분야에서 ① John Deere의 스마트 트랙터가 (2년 연속), ② Leica Geosystem의 자율주행이 가능한 4족 보행 로봇이 베스트 혁신상을 수상하였으며, ③ 두산로보틱스는 카메라 로봇 시스템 NINA 전시

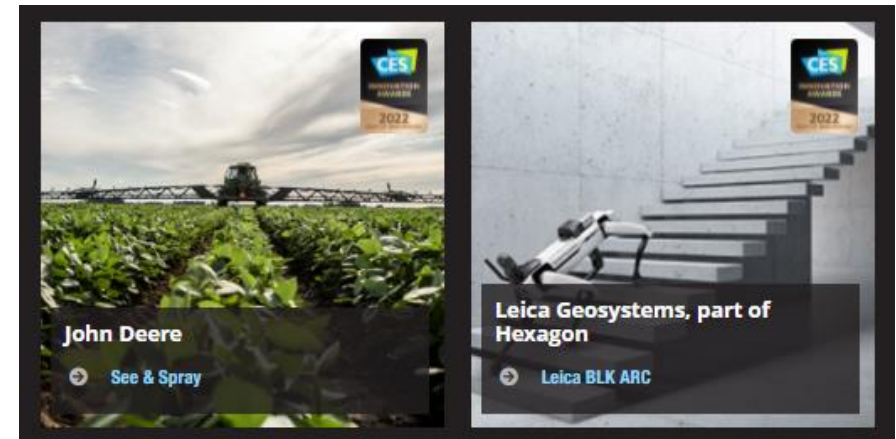
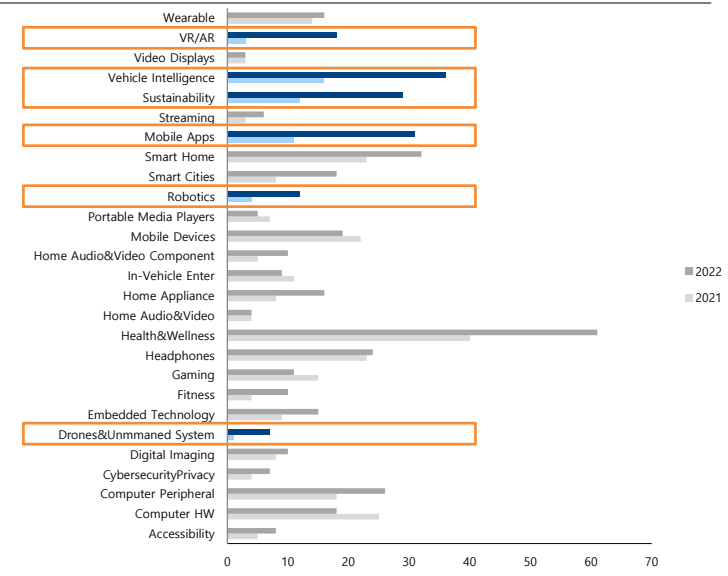


표3. 드론&자동화, 로봇틱스 분야에서 혁신상을 수상한 업체,

Category1	Category2	Company	Country	Product	Information
Drones & Unmanned System	Drone	CLROBUR (한서대학교)	Korea	DROWAY	AI 기반의 UATM 지상 관제 플랫폼
	Drone	Doosan Mobility Innovation	Korea	DJ25	수소연료전지 기반의 상업용 VTOL 드론 (1회 500km 비행)
	Farming	GUSS Automation	US	Mini GUSS	자율주행 기술을 기반으로 과수원 내 분무 자동화
	Drone	ISON	Korea	ON STATION	드론 격납고를 포함한 충전소 (최대 50피트까지 보관)
	Delivery	Piezo Sonic Corporation	Japan	Mighty-D3	Wheel + Leg Type의 자율 배송 로봇 (15cm의 장애물 회피)
	Sailing	RanMarine Technology BV	Netherlands	WasteShark	해양 플라스틱 쓰레기를 청소하는 자율 항해 로봇
	Warehouse	TACTRACER	Netherlands	SPIDER-GO	물류 창고의 재고 현황을 실시간으로 반영하는 3D 레이아웃
Robotics	Disinfection	Avalon SteriTech Limited	Hong Kong	Whiz Gambit	AI 기반의 2-in-1 청소 및 소독 로봇
	Software	Avular	Netherlands	Essentials	모바일 로봇 개발과 애플리케이션을 위한 모듈식 HW&SW 블록
	Sensor	CYGBOT	Korea	CygLiDAR_H2	2D와 3D를 동시에 측정할 수 있는 이중 고정식 라이더
	Co-bot	Doosan Robotics	Korea	Doosan NINA	물체를 추적하여 움직임을 단순화하는 카메라 로봇 시스템
	-	DOTHEAL	Korea	DOTSTAND	자세 교정을 위한 모니터 위치 자동 조정
	Disinfection	Hills Engineering (한서대학교)	Korea	Hey-bot	AI 기반의 2-in-1 안내 및 소독 로봇
	Co-bot	Industrial Technology Research Ir	Taiwan	RGB-D AI	자동 라벨링 기술과 스마트 3D비전을 내장한 협동 로봇
	Farming	John Deere	US	See & Spray	컴퓨터 비전과 머신 러닝으로 식물 구분 및 제초제 분사
	Sensor	Leica Geosystem (Part of Hexag)	Sweden	Leica BLK	자율 레이저 스캐닝 모듈로 이미지와 데이터를 3D로 캡처
	Sensor	Lumotive	US	Meta Lidar Platform	초소형 3D 감지 솔루션으로, 소형 Lidar와 실시간 SW로 구성
	Farming	Monarch Tractor	US	MK-5	농장 자동화를 위한 전기 스마트 트랙터
	Farming	Naio Technologies	France	Ted	포도주 양조 자동화 솔루션



자료: CES, 하이투자증권 리서치본부

CES 2022 - 로봇 분야의 Best of Innovation

- ① John Deere는 머신러닝과 클라우드 컴퓨팅을 농업에 적용해 원격 조종과 자율주행이 가능한 X-Series Harvester(2021), See & Spray(2022)로 혁신상을 수상 6개의 스테레오 카메라로 360도의 장애물 감시 / 50M개의 이미지 데이터 셋을 머신 러닝 / 실시간으로 상황 공유하고 원격 조정
- 씨를 뿌리고 제초제를 뿌리는 작업은 더 높은 정확성을 요구하며, John Deere는 RTK-GPS로 센티미터 수준의 정확성을 구현 + 다른 자율주행 중장비 및 로봇 기업과 달리 카메라만으로 물체와 경로를 인식하는데, 이는 다른 분야로의 범용성과 확장성을 위함 → Raw Image, Depth Map, Machine Learning, Pixel Confidence를 결합. 인식해야 할 대상이 제한적이기 때문에 나무는 빨간색, 땅은 녹색, 하늘은 파란색, 장애물은 노란색
- ② Leica Geosystems은 2020년 혁신상을 수상했었던 BLK2GO(3D 디지털 트윈을 생성하는 이미징 레이저 스캐너), BLK247(Lidar와 열 감지 스캐너 융합)의 센서 기술들과 4족 보행 모션 제어 기술을 결합하여 Boston Dynamics의 Spot mini와 유사한 Leica BLK를 출시하여 혁신상 수상
- 위치제어(ZMP) → 힘제어(FSM) 방식으로 발전하면서, 보행 로봇의 개발이 용이. 보행 방식 자체보다 인지-판단-제어의 결합에 주목하기 시작

그림120. AI를 이용해 잡초에만 제초제를 분사하는 트랙터



자료: John Deere, 하이투자증권 리서치본부

그림121. 4족 보행의 이동성과 자율 레이저 스캐닝의 물체 인식을 결합한 로봇



자료: Leica, 하이투자증권 리서치본부

현대자동차 - 현실 같은 가상, 메타모빌리티

Expanding Human Reach

Metamobility - Proxy experience

MOT(Mobility of Things)

PnD(Plug and Drive) Modular Platform

DnL(Drive and Lift)

MobED(Mobile Eccentric Droid)

Boston Dynamics(Spot, Stretch)

HYUNDAI
MOTOR GROUP



현대자동차 - 현실 같은 가상, 메타모빌리티

- (1) 현대자동차 미래 전략: ① 모빌리티 솔루션 기업에서 로봇틱스의 혁신 기업으로의 확장, ② 로봇틱스를 매개로 연결된 물리적 공간과 가상 공간 → 메타모빌리티(Meta-Mobility): 자율주행차/UAM/로봇 등 현실 세계의 멀티 디바이스를 하나의 플랫폼으로 융합하여 가상공간으로 연결
- (2) Boston Dynamics의 Spot/Atlas/Stretch는 안정적인 보행 기술을 기반으로 지각 능력을 추가. 물류를 시작으로 점점 적용처를 확장하고 있으며, Meta-mobility의 주요 매개체로 자리 잡을 전망: ① 비전 센서, 음향 센서, 온도 감지 센서 등을 탑재해 인간이 접근하기 어려운 지역에서 임무 수행을 대신. ② 뿐만 아니라 후각과 촉각 등의 감각 데이터를 가상 공간 속 사용자에게 전달해 물리적 제약을 느끼지 못할 정도의 현장감을 제공하는 것이 목표
- (3) 가상 공간에 현실과 같은 디지털 트윈을 구축하고 로봇을 포함한 멀티 디바이스를 연결하여 사용자가 가상 공간에 접속해 물리적 제약 없이 공장을 원격으로 운용/관리하는 스마트 팩토리 구현 가능: 이를 위해 Microsoft의 Azure Cloud와 협력하여 클라우드 컴퓨팅 적용

그림122. 안정적이고 역동적인 보행기술을 기반으로 지각 능력을 더한 Boston Dynamics의 로봇

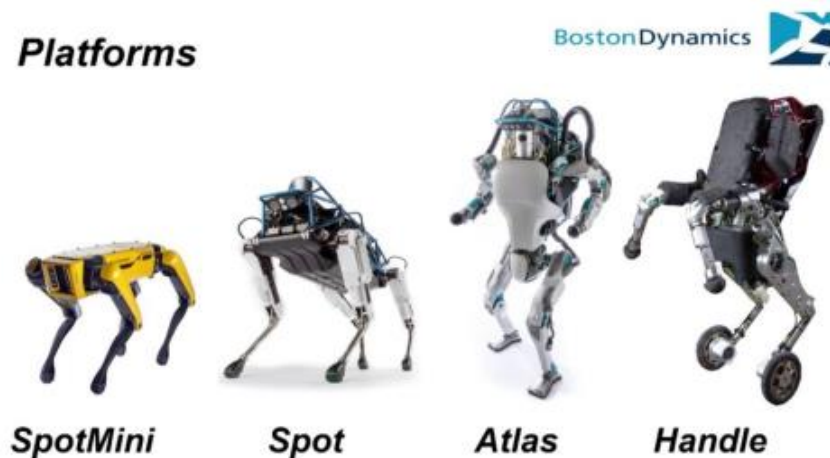


그림123. 디지털 트윈에 멀티 디바이스를 연결하여 공장을 원격으로 운용하는 스마트 팩토리 솔루션



현대자동차 - 현실 같은 가상, 메타모빌리티

- (4) 모든 사물이 이동의 자율성을 가지는 MoT(Mobility of Things)에 대한 청사진을 공개하면서, 소형 모빌리티 플랫폼 MoBED 실물도 함께 전시
- ① Pnd Module(Plug and Drive)는 어떤 사물에도 결합하여 이동성을 부여할 수 있도록 설계. 퍼스널 모빌리티, 서비스 모빌리티, 로지스틱스 모빌리티 등 각 컨셉트에 따라 크기와 개수를 조절이 가능하며, '스티어링 액추에이터' 기술을 적용해 내부 전선의 꼬임 없이 계속 회전하는 것이 가능
- ② DnL Module(Drive and Lift)는 구동, 조향, 브레이크 시스템을 하나의 구조로 결합. 각 휠이 독립적으로 휠베이스와 조향각을 조정하는 것이 가능하며, 휠에 장착된 모터가 플랫폼을 들어올리는 것이 가능하기 때문에 전보다 더 자유로운 이동이 가능. → 기존 휠 타입의 대표인 자동차와 비교하였을 때 이동의 가능성이 더 두드러짐. 자동차는 뒷바퀴를 중심으로 앞바퀴의 각도를 조절하여 회전하기 때문에 회전각이 크지만, MoBED는 각 휠이 독립적으로 조절이 가능하기 때문에 장애물들 사이로 정교한 주행이 요구되는 시내 주행에 적합

그림124. (상) PnD 모듈과 네 개를 탑재한 하나의 플랫폼, (하) 각 컨셉트에 따라 조절 가능



자료: 현대자동차, 하이투자증권 리서치본부

그림125. DnL 모듈이 적용된 모빌리티 플랫폼 MoBED

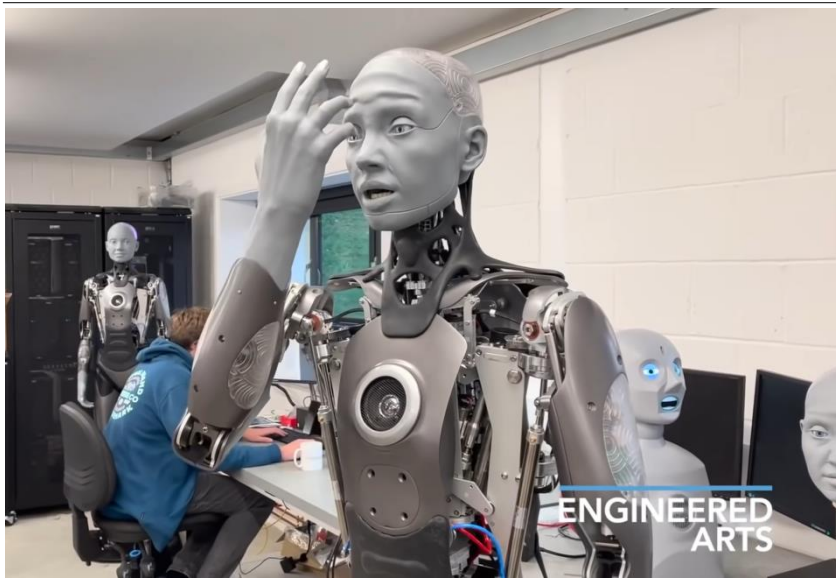


자료: 현대자동차, 하이투자증권 리서치본부

Engineered Arts - 인간의 감정을 표현하는 휴머노이드 로봇 AMECA

- Engineered Arts는 2005년부터 휴머노이드 로봇을 제작하기 시작했으며, 2016년 인간과 유사한 외형을 가진 Mesmer를 공개. 인간의 얼굴을 스캔하여 실리콘 피부에 머리카락과 눈썹을 심은 휴머노이드 로봇. CES 2022에서는 외관 뿐만 아니라 SW까지 인간과 유사한 AMECA를 공개
- AMECA는 인간과 로봇의 상호작용을 위한 휴머노이드 로봇 플랫폼으로, 음성 뿐만 아니라 얼굴 표정, 손짓 등의 비언어적 표현까지 학습하고 상황에 맞는 반응을 보이도록 설계. 얼굴의 근육과 눈꺼풀과 눈동자의 움직임 등 정교한 설계를 통해 인간과 유사하게 감정을 표현. 사용자는 로봇의 데이터에 접속하여 개인 아바타처럼 제어할 수 있으며, 물리적 공간과 가상공간의 상호작용을 대신할 수 있는 플랫폼
- 카메라를 활용해 주변 환경을 인식할 수 있으며, 로봇용 운영체제 Tritium을 통해 모듈식으로 구성된 하드웨어와 소프트웨어, 클라우드를 연결 가능. 다만, 챗봇과 유사한 수준으로 더 자연스러운 대화를 위해서는 AI 기술의 발전이 필요하며, 이동이 불가능
- AMECA를 작동시키면 혼란과 좌절이 섞인 얼굴 표정을 지으면서 깨어나고, 자신의 팔과 손을 살펴보고 눈썹을 올리며 놀란 표정을 지음

그림126. 혼란과 좌절이 섞인 얼굴 표정



자료: Engineered Arts, 하이투자증권 리서치본부

그림127. 불쾌해하며 손을 뿌리치는 제스처



자료: Engineered Arts, 하이투자증권 리서치본부

두산 - 협동로봇부터 수소드론까지

- 두산 그룹은 두산로보틱스(카메라 협동로봇 NINA)를 포함해 두산밥캣(전기 트랙터 T7X), 두산퓨얼셀(Tri-gen), 두산중공업(그린수소 솔루션), 두산모빌리티이노베이션(수소VTOL드론) 등의 계열사와 함께 Delightful Life를 주제로 수소 중심의 친환경 에너지와 자동화·무인화 솔루션 전시
- ①두산로보틱스는 국내 협동로봇 시장 점유율 1위 업체로, 이번 CES에서는 협동로봇을 활용한 영상 솔루션 NINA로 혁신상을 수상. 또한 스마트 팜에서 사과 생산부터 포장과 배송까지 전 과정을 수행할 수 있는 협동로봇을 전시했으며, 모듈러 로봇카페, 의료보조 로봇 등 라인업 확장
- ②두산모빌리티이노베이션은 최대 5시간 30분 비행이 가능한 수소 VTOL 기체로 혁신상을 수상했으며, 더 넓은 지역의 장거리 물품 배송이 가능. 2시간 비행이 가능한 멀티콥터 방식의 수소 드론도 함께 전시. 또한 CES에서 해상드론 업체 포트투어와 해상 배송 서비스를 위한 MOU를 체결
- ③두산밥캣은 소형 장비 산업의 전동화/자율성/연결성에 초점을 맞추었으며, 유압 관련 부품을 모두 제거한 전동식 건설 장비 T7X로 혁신상을 수상. 다른 장비를 실시간으로 원격 조종하는 차세대 맥스 컨트롤 시스템을 전시. 휴대폰을 이용한 원격조정에서 실제 장비의 조작부로 작동하는 방식으로 발전

그림128. 사과 생산부터 포장·배송까지 전 과정을 수행할 수 있는 협동로봇



자료: 두산로보틱스, 하이투자증권 리서치본부

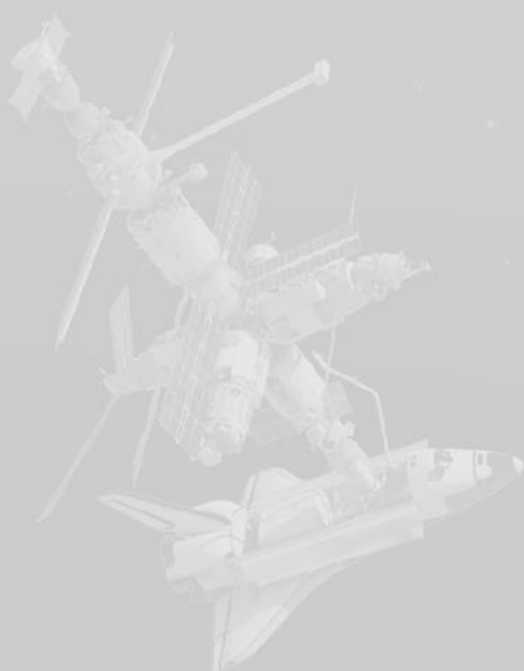
그림129. 수소 기반으로 더 긴 항속거리를 구현한 고정익 방식의 VTOL



자료: 두산모빌리티이노베이션, 하이투자증권 리서치본부



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

- 
1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110

Space Technology

- 이번 CES2022에서는 처음으로 Space Technology가 본격적인 주제로 다뤄지기 시작함. 취미/업무용 드론과 승객/화물용 UAM(AAM)이 본격적으로 등장한 바 있으나, 2022년에 드디어 우주기술까지 확장, 미국 시장조사업체 '마켓포케스트'는 전 세계 우주 시장이 2026년까지 5580억 달러 수준까지, 모건스탠리는 2040년까지 1.1조달러까지 성장할 것으로 예측
- 전통적으로 국가주도형 산업의 성격이 강한 우주산업은 아폴로-우주왕복선 사업을 진행하면서 천문학적 비용이 수반되고 재무적 어려움에 당면하면서 본격적으로 민간에게 이양되기 시작, 효율성을 중시하는 방향으로 전환됨. 국가에서 민간으로 방향이 터닝하자 많은 우주기술 전문가들이 민간기업으로 이직
- 우주산업이 재조명 받는 이유는 ①NASA의 상업용 우주프로그램 실시에 따른 기회부여, ②일론머스크(SpaceX), 제프베조스(블루오리진), 리차드브랜슨(버진갤러틱) 등 억만장자들의 적극적 참여, ③록히드, 보잉, 맥도넬 더글라스 등 전통 강자들의 재무구조 악화로 인력의 이동, ④지구환경문제에 따른 인류 거주지의 대안 탐색, ⑤지구근접소행성(NEA)에서 귀금속, 희토류와 물 등 원재료 탐색, ⑥미-러-중의 우주개발 경쟁과 우주군 창설로 본격적인 우주전(戰) 경쟁돌입, ⑦저궤도 통신위성, GPS 등 우주의 활용용도 증가, ⑧우주기술에서 수많은 첨단기술 이전 가능 등
- 상업승무원프로그램(Commercial Crew Program), CRS(Commercial Resupply Services) 등 다양한 상업용 우주프로그램에 도전하는 민간 기업이 늘고 있는 추세

그림130. 민간 기업들의 우주 산업 진출 증가



자료: 각 사, 하이투자증권 리서치본부

그림131. Sierra Space가 공개한 우주 왕복선 Dream Chaser



자료: Sierra Space, 하이투자증권 리서치본부

Sierra Space – SaaS, ‘Enabling humanity to begin new civilizations beyond Earth’

- Sierra Space는 1963년 설립된 Sierra Nevada Corporation(SNC)의 자회사로 ‘서비스로서의 우주(space-as-a-service)’를 표방하며 새로운 우주 경제를 지원하는 사업모델. 우주 운송은 물론 정거장 인프라를 건설하고 제공. 미국의 Spaceplane 및 Dream Chaser 우주선을 비롯한 획기적인 기술을 활용하여 모듈식, 재사용 및 확장 가능한 톱키 솔루션을 제공.
- Dream Chaser는 승무원과 화물을 국제 우주 정거장과 같은 저궤도(LEO) 목적지로 수송하도록 설계된 다목적 소형 우주 유틸리티 우주선. 9미터 크기로 기존 우주왕복선에 비해 크기가 1/4에 불과해 운영비용이 크게 절감. 추진체와 연료 등 모든 분야에서 독성이 없는 친환경 우주선. 활주로를 이용한 소프트 착륙이 가능하며 무인비행도 가능. 이번 CES에는 크기와 무게가 동일한 모형을 전시. NASA의 CRS-2(Commercial Resupply Service 2) 계약에 따라 Dream Chaser는 2022년부터 우주 정거장을 오가는 최소 7개의 화물 임무를 제공할 예정.
- 이번 전시에는 6명의 우주인이 거주할 수 있는 LIFE(Large Integrated Flexible Environment)의 축소 모형도 함께 공개. 발사 당시에는 발사체 안에서 공간을 줄이고자 접힌 상태지만 우주에서는 3층으로 확장되어 4명의 우주인이 생활하기에 충분한 공간을 제공.
- Sierra Space는 아마존의 Blue Origin과 NASA Commercial Destination Free Flyer 프로그램을 공동으로 진행. Dream Chaser는 NASA의 상업적 임무에서 SpaceX, Boeing 및 Northrop Grumman과 경쟁. 모건스탠리는 2040년 세계 우주 시장이 1조 달러(약 1120조원) 규모로 성장할 것이라고 전망한 바 있음

그림132. 저궤도 목적지 수송용으로 설계된 Dream Chaser



자료: Sierra Space, 하이투자증권 리서치본부

그림133. 우주인들이 거주할 수 있는 공간을 제공할 LIFE



자료: Sierra Space, 하이투자증권 리서치본부

SkyDrive – 작년보다 조금 더 비행시간이 길어진 SD-03

- Toyota에서 시작된 eVTOL 개발 전담 연구팀이 분사되어 만들어진 SkyDrive는 '20년 8월에 1인승 eVTOL SD-03의 유인 테스트 비행을 마치고 → '21년 10월에 기체에 대한 형식 인증 신청서를 일본민간항공국(JCAB)에 제출하여 승인. '25년에 상용화하여, '30년에 '에어 택시' 서비스 개시
- 항공 모빌리티의 발전은 사람이 탑승했을 때의 안정성 확보를 위한 감항성(Airworthiness) 기술 및 규제의 발전과 동행. 따라서 인간이 탑승하는 eVTOL이 상용화되기 전까지는 필연적으로 물류 운송 드론 상용화가 선행하게 됨
- SD-03은 8개의 로터를 탑재한 1인승 eVTOL으로, 최대속도는 50km/h, 중량은 400kg, 비행시간은 10분으로 다소 시장성은 떨어짐. 현재 개발 중인 SD-05의 자세한 스펙은 알려지지 않았지만, 조종사를 포함한 2인승의 기체로 100km/h 속도, 2~30분 비행하는 것을 목표

그림134. 10분 비행이 가능한 1인승 eVTOL SD-03



자료: SkyDrive, 하이투자증권 리서치본부

그림135. 물류 배송 드론을 시작으로 eVTOL 개발 진행 중

Cargo Drone

Now on Sales

A cargo drone service for transportation of heavy materials in various industries

Standard technical specification:				
Size	:	length	width	height
	:	1.3m	1.7m	1.0m
Empty Weight	:	25 kg		
Payload	:	30kg (Recommended baseline)		
Flight speed	:	40 km/h		
Flight time	:	15min		

SD-XX

SkyDrive concept model

Sales release in 2023

Basic specifications				
Size	:	length	width	height
	:	4.0m	3.5m	1.5m
Persons	:	2		
Fuel	:	Battery (electric)		
Propeller	:	8 total (x1 co-axial pair per quadrant)		

Flight specifications	
Maximum take-off weight	: 500kg
Cruise speed	: 100 km/h
Duration	: 20~30minutes
Flight altitude	: ~500m

Ground Drive Specification	
Top speed	: 60km/h
Range	: 20~30km

자료: SkyDrive, 하이투자증권 리서치본부

NFT – 2차원도, 3차원도 가능한 Drive and Fly

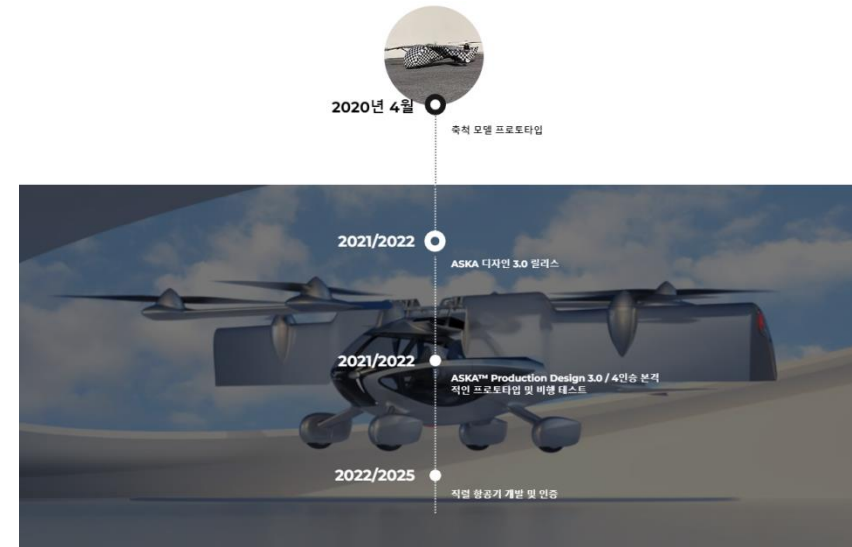
- 미국 실리콘밸리 기반 UAM 스타트업 NFT는 '18년 창업하여 '20년 NASA에서 지원하는 AAM Program에 참여하고 있는 기업으로, 이번 CES에서 2차원의 자동차 도로와 3차원의 하늘을 모두 Drive와 Fly가 가능한 4인승 기체 ASKA 전시
- ASKA는 6개의 로터를 이용해 수직이착륙이 가능하며 최대 250mile을 비행. 로터를 사용하지 않을 때는 접어서 차량에 수납하고 도로를 주행
- '21년 4월부터 사전예약금을 받고 프로토타입 전시와 판매를 시작하였지만, 실제 기체의 인도는 개발과 인증이 완료될 것으로 예상되는 '26년을 목표. 세부 개발 내용과 계획은 FAA의 지침에 따라 진행되며, 첫 비행 시연은 올해 중으로 예정

그림137. 로터를 접어 2차원의 자동차 도로를 달릴 수 있는 대형 SUV



자료: NFT, 하이투자증권 리서치본부

그림136. 2025년까지 기체 개발과 인증을 완료하는 것을 목표



자료: NFT, 하이투자증권 리서치본부

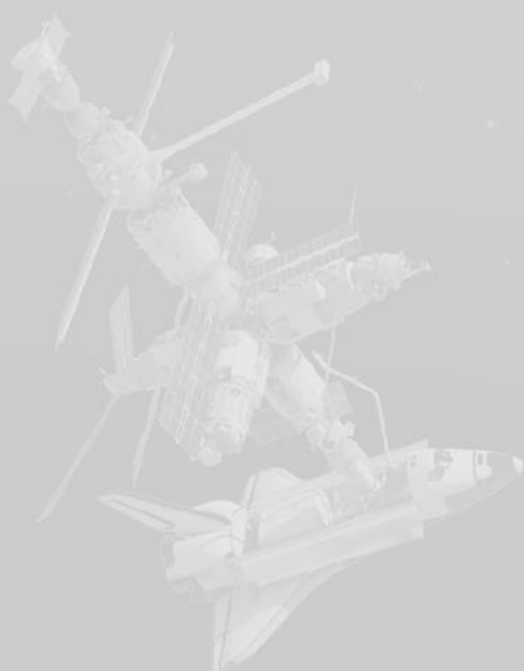
그림138. 수직 이착륙이 가능한 6개의 로터를 펼쳐 수직이착륙이 가능



자료: NFT, 하이투자증권 리서치본부



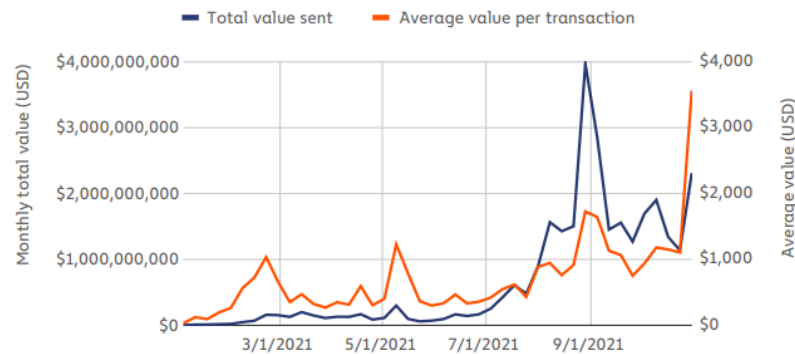
CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

- 
1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 - 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94**
 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110

Intro. CES2022, NFT는 처음이지?

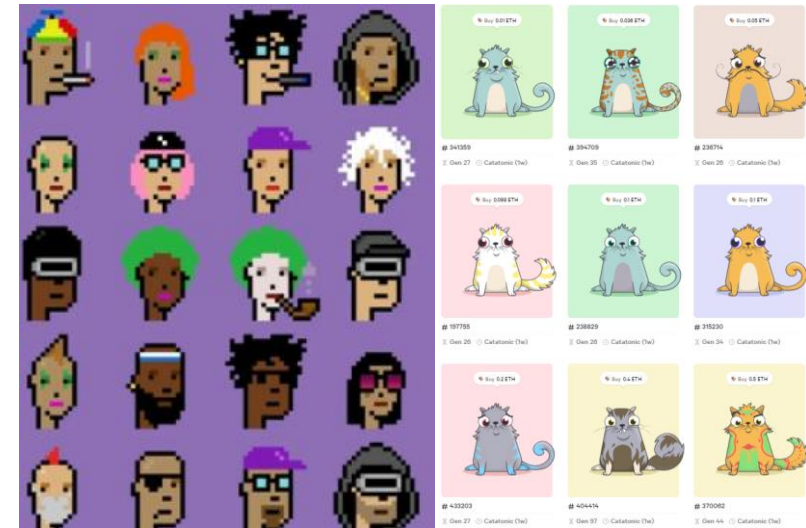
- NFT(Non-Fungible Tokens): 블록체인 상에 존재하는 독특함 (one-of-a-kind)이 증명되는 디지털 자산
- NFT의 역사: 크립토 펑크('17년 6월)가 첫 시도이며, 이후 크립토 키티('17년 10월) 이후 'NFT'라는 말이 생겨났으며 표준화된 스마트 컨트랙트가 정립됨
- NFT의 의미: 디지털 자산의 소유권을 증명할 수 있으며, 블록체인 기반이기 때문에 제 3자의 개입 없이 공동 원장을 통해 증명 가능
- Chainalysis에 따르면 2021년 ERC-721, ERC-1155 계약으로 거래된 NFT가 급부상하면서 \$400억 규모를 초과한 것으로 추산됨

그림140. 주간 NFT 거래 금액과 평균 가격 추이



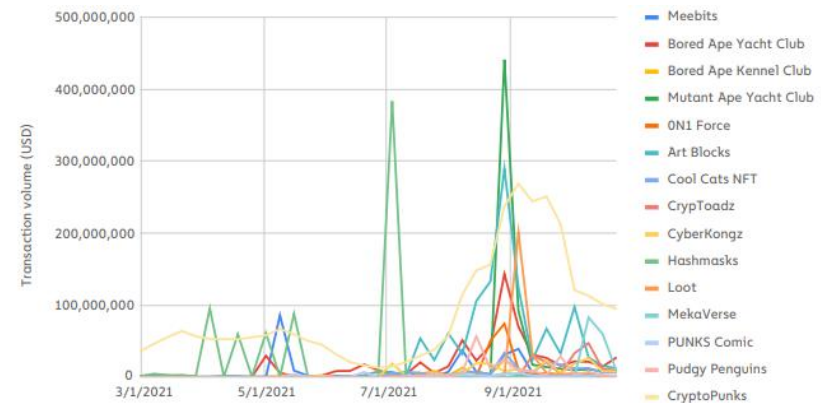
자료: Chainalysis, 하이투자증권 리서치본부

그림139. 2017년 처음 탄생한 NFT - 크립토 펑크, 크립토 키티



자료: 구글, 하이투자증권 리서치본부

그림141. 상위 NFT 컬렉션의 주간 거래 볼륨 추이

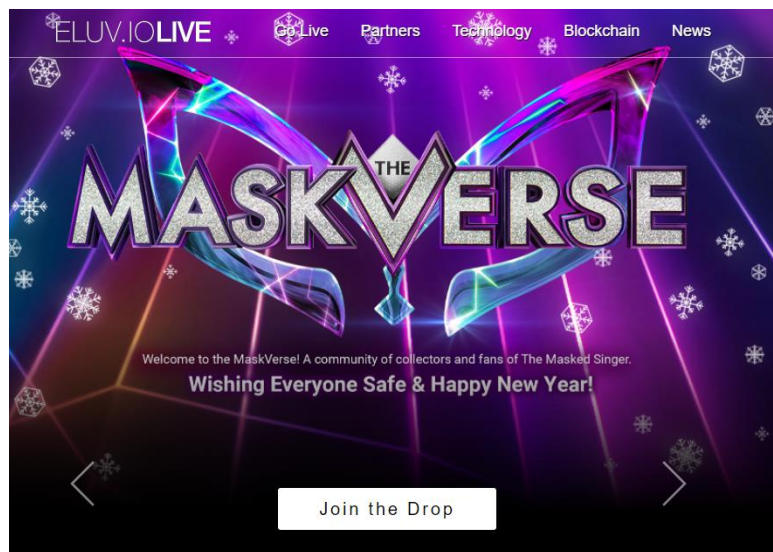


자료: chainalysis, 하이투자증권 리서치본부

Case1. FOX의 NFT 대중화 전진 기지 - Blockchain Creative Labs

- FOX Entertainment는 자사 애니메이션 스튜디오(Bento Box Entertainment)와 함께 NFT 및 토큰 디지털 상품의 발행/판매를 목적으로 블록체인 자회사 Blockchain Creative Labs(이하 BCL) 설립('21년 6월)
- BCL은 FOX의 인기 프로그램 'The Masked Singer' 전용 NFT 마켓 플레이스 'THE MASKVERSE' 출시('21년 10월)했으며, FOX 외부 IP인 WWE와 협업해 WWE 전용 NFT 거래소 론칭 계획도 발표('21년 11월)
- 2022년에는 블록체인 기반의 애니메이션 Krapopolis(FOX 채널) 출시&전용 NFT 거래소에서 캐릭터/배경아트/GIF/팬토큰 발행 예정
- FOX는 BCL을 통해 NFT를 활용한 미디어 생태계 참가자(팬/크리에이터/광고주)들의 경험 확장 도모&NFT의 대중화 시도코자 함

그림142. BCL이 ELUVIO와 함께 출시한 'The Masked Singer' 기반 NFT 거래소



자료: FOX, 하이투자증권 리서치본부

그림143. Fox는 블록체인 기반의 애니메이션 Krapopolis 출시



자료: FOX, 하이투자증권 리서치본부

Case2. 유튜브 구독자수 1위 스포츠 프로그램의 NFT 사업 확장 - WWE

- WWE는 프로레슬링계에서 가장 규모가 크고 오래된 종합 스포츠 엔터테인먼트 회사이자 유튜브 구독자 수 8,470만명(스포츠 카테고리 1위, 전체 채널 8위)의 대형 IP로 수십년간 축적한 콘텐츠와 열혈 팬덤을 바탕으로 NFT 시장에 진출
- 스타 선수를 바탕으로 TV 프로그램, SNS(유튜브 등), 현장 이벤트 등 다양한 시청자 접점에서 NFT 홍보 통해 2번의 NFT 드랍
- 1) The Undertaker: 프로 커리어에서 상징적인 순간들이 담긴 NFT를 발매, 4가지 티어로 출시되어 \$1.3억의 수익 기록 ('21년 4월)
- 2) John Cena: NFT를 경험 특전을 포함한 플래티넘(경매/1개)과 MD를 포함한 골드(\$1,000/500개) 2가지 티어로 출시('21년 8월)
- BCL과 협업해 WWE 전용 NFT 거래소 론칭 계획도 발표('21년 11월)

그림144. WWE의 첫 NFT 'The Undertaker'



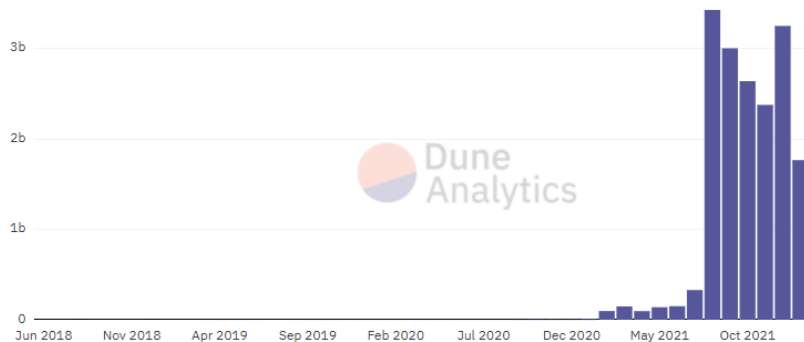
그림145. WWE의 2번째 NFT 'John Cena'



시사점: 전통 미디어 기업들의 NFT 진출과 대중화(Mass adoption) 시도

- 글로벌 최대 NFT 거래 플랫폼인 OpenSea의 거래 금액 급증에서 확인되듯 NFT는 2021년 급부상했음에도 거래자 수는 96만명 수준으로 아직 대중화를 논하기는 이른 초기 단계임
- 앞서 살펴보았듯이 전통 미디어 사업자인 FOX, WWE는 2021년 NFT의 가능성을 일부 프로젝트들로 테스트해봤다면 2022년부터 본격적인 대중화를 위한 도전들(블록체인 기반 애니메이션 등)을 준비 중
- 국내 엔터테인먼트 업계에서도 2021년까지 NFT가 개별 아티스트 단위 실험의 영역이었다면 2022년부터는 여러 기업들이 NFT 플랫폼을 론칭하며 팬덤 전반에 도입할 예정으로 성공적으로 안착 시 팬 경험의 새로운 확장이 가능할 것

그림146. OpenSea의 월간 거래 금액(USD)



자료: Duneanalytics, 하이투자증권 리서치본부

그림147. 하이브-두나무의 글로벌 NFT 플랫폼 JV

'버터'바른 듯 미국 직행...두나무, 'BTS' 하이브와 '글로벌 NFT 플랫폼' 만든다

발행일 2021-12-14 17:56:00



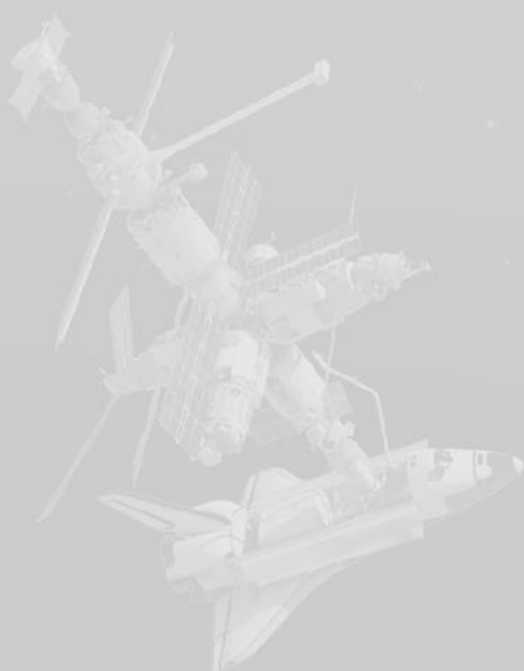
두나무가 14일 메타버스 플랫폼 '세컨블록(2ndblock)'에서 기자간담회를 진행하고 있다.(사진=두나무)

블록체인 및 핀테크 전문 기업 두나무가 국내 1위 가상자산거래소 '업비트' 사업에만 안주하지 않겠다는 의지를 밝혔다. 방탄소년단의 소속사인 하이브와 함께 미국으로 진출해 NFT(대체불가능토큰) 사업을 펼친다.

자료: Bloter, 하이투자증권 리서치본부



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
 - 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100**
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110
- 

The Food Tech: 인공지능 식품 시대의 개막

- CES 2022에서는 푸드테크 (Food Tech)를 주목, 섹션을 신설함
- 기존 식품 및 외식 산업에 인공지능, 빅데이터, ICT, 클라우드 등의 기술이 결합된 AI 셰프 솔루션·서빙 로봇·자동화 레스토랑·대체육 등 다양한 제품과 서비스, 관련 기업을 소개
- 특히 인공지능 기술을 토대로 개인별 맞춤 식생활이 가능해질 것으로 기대함. 이와 관련해서 CES 2022에서는 국내 스타트업 '누비랩'의 푸드 스캐닝 기술을 이용해 소비되는 음식을 데이터화 하는 헬스케어 및 음식물 쓰레기 감축 솔루션인 'AI 푸드 다이어리'가 주목됨
- 로보틱스·인공지능 기술을 도입한 식품 안전성 및 투명성 또한 제고 가능한 부분. 예컨대 CJ올리브네트웍스는 식품안전관리 솔루션 '팩토리원 HACCP'을 통해 실시간으로 데이터를 수집·관리·분석하여 보다 정확하고 세밀하게 식품 위생에 대한 관리 진행이 가능함

그림148. 누비랩의 AI 푸드 다이어리 기술



자료: 누비랩, 하이투자증권 리서치본부

그림149. 비온드허니콤의 AI 셰프 솔루션을 이용한 짜파구리

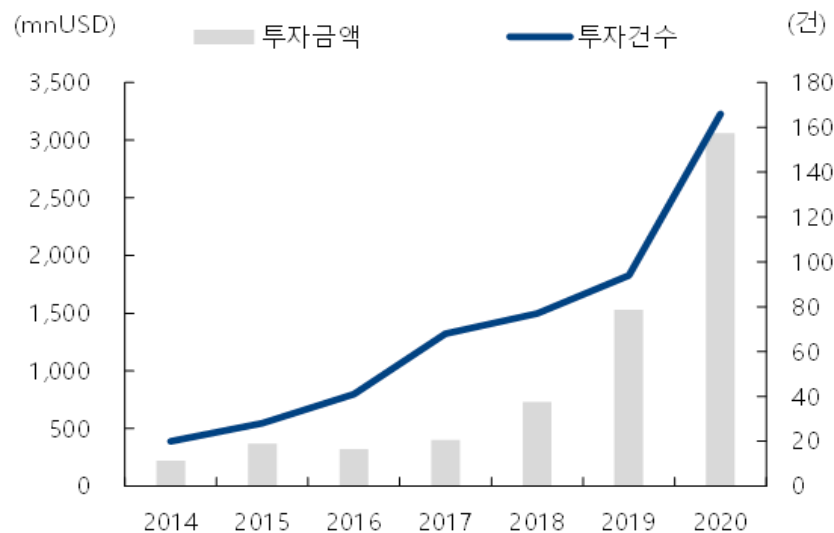


자료: 서울경제, 하이투자증권 리서치본부

1. The Future of Meat, 육식의 종말?

- 대체육은 통상 ① 식물성 대체육, ② 발효기반 대체육, ③ 배양육의 세 종류로 구분됨
 - 식물성 대체육: 주로 콩 단백질 등을 활용하여 모양 및 식감을 기존 고기와 비슷하게 만든 식재료
 - 발효기반 대체육: 버섯곰팡이류가 만들어내는 마이코프로틴 (Mycoprotein)을 이용한 기술 연구
 - 배양육: 동물 세포 조직의 배양을 이용해 식육을 생산
- 20년 4월, 코로나19에 따른 직원의 확진자 발생으로 인해 미국의 대형 육가공 업체들의 단기 공장 가동중단 및 폐쇄 이슈 발생. 이에 따라 식육 소비와 관련된 기존의 축산방식에 한계가 대두되면서 대체육에 대한 관심이 추가 확대된 바 있음
- 식물성 대체육의 핵심 플레이어로는 미국의 '비온드 미트 (BYND-US)'와 스타트업 '임파서블 푸드'가 있음. '비온드 미트'는 맥도날드, 피자헛, KFC 등 다양한 외식업체와의 협업을 통해 시장을 공략 중이며, '임파서블 푸드'의 경우 향후 상장시 기업가치를 100억 달러 수준까지 예상
- 국내 스타트업 '양유'의 미국 자회사 '아머드 프레시'는 CES 2022를 통해 비건치즈를 선보인 바 있음

그림150. 대체 단백질 식품 스타트업 투자 추이



자료: CB Insights, 하이투자증권 리서치본부

그림151. Featured Exhibitors 중 양유 CI & 아머드 프레시의 비건치즈 8종



자료: CES, 양유, 하이투자증권 리서치본부

2. Food Robot

- 로보틱스의 발달로 수확, 요리, 배달 등 각 단계에서 현대인의 식문화 행태에 자동화가 진입·발전하고 있음
- '베어로보틱스'는 세계 최초 자율주행 서빙로봇 회사로, 외식업계 참여자들이 로봇 '서비'를 통해 제공되는 맛과 서비스에 집중하도록 함
- 로봇 라면 자판기를 제조하는 스타트업 회사인 '요카이 익스프레스'는 CES에서 풀무원의 자회사 나소야와 협업한 스테이크 라이스볼, 불고기 우동 등 한정 메뉴를 선보임. 향후 미국 전역에서 자판기를 활용한 간편식 판매 사업 예정이며, 여타 자동화 음식 및 조리기기로 영역 확장 중
- '퓨처에이커스'는 컴퓨터 비전 (Computer Vision)과 진공 기반 엔드 이펙터 (과일 수확 기술)를 기반으로 농장의 효율성을 30% 증대 시키는 수확 로봇 파트너 '캐리'의 제조사이며, 수집한 데이터와 자동화된 농기구를 통한 수확량 및 수익성 제고를 목표로 함
- '피크닉'은 로봇 피자 시스템을 통해 레스토랑 운영 시 1) 인건비 절감, 2) 폐기되는 음식 양 저감, 3) 홍보 효과 등을 이끌어 냄

그림152. 베어로보틱스의 서빙로봇 '서비'



자료: 베어로보틱스, 하이투자증권 리서치본부

그림153. 요카이 익스프레스의 라면 자판기



자료: 요카이 익스프레스, 하이투자증권 리서치본부

Picnic – 피자봇, 피자 제조부터 레스토랑 관리까지 하는 RaaS (Robots-as-a-Service)

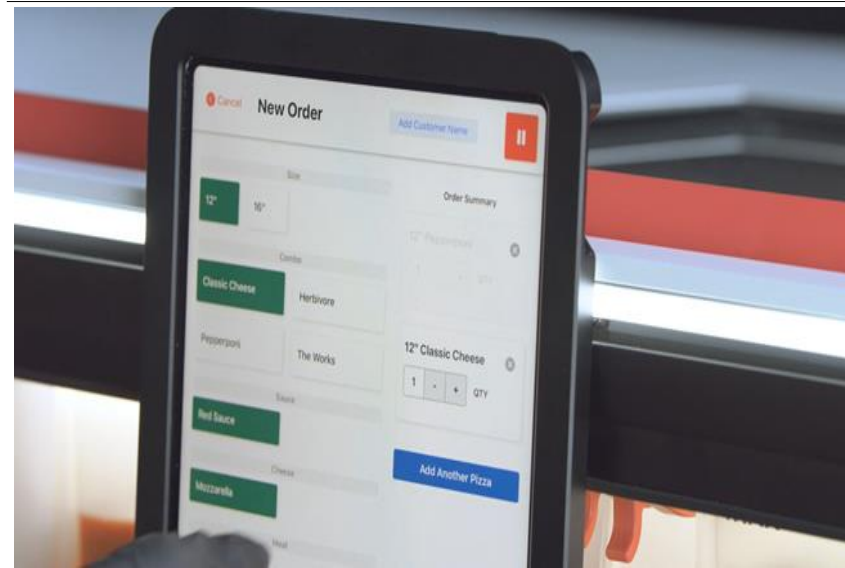
- 코로나19 이후 레스토랑 등 외식업체들은 인력 부족, 원재료 가격 인상, 딜리버리 비용 상승, 음식물 쓰레기 처리 등 다양한 문제에 직면한 바 있음. 그러나 이러한 문제는 데이터솔루션과 로봇으로 일부 해결 가능하며, 'Picnic'사의 피자봇이 대표적인 케이스로 주목됨
- 피자봇은 피자의 제조부터 레스토랑의 전반적인 관리까지 가능한 RaaS (Robots-as-a-Service)로, 재료 손실을 줄이고 인건비를 절감할 수 있으며 음식의 맛과 양의 일관성을 보장함
- 피자봇은 한 사람이 시간당 최대 100개의 피자 제조를 가능케 하여 신속성을 높임. 또한 주방 위생 향상, 재고량 분석 등에 용이
- 식품 유출을 제한하고 정확한 양의 재료를 투입해 낭비되는 음식물을 1%까지 줄일 수 있어 기존 피자 레스토랑 (10% 수준) 대비 음식물 쓰레기 문제 및 수익성 측면에서 긍정적 효과
- Picnic Pizza System의 주방 자동화 솔루션과 기존 POS를 통합하여 레스토랑 운영이 더욱 편리해지며, 궁극적으로 고객 비즈니스 생산성 및 고객 경험 (Customer Experience) 향상이 가능함

그림154. Picnic사의 Pizza System (1)



자료: Picnic, 하이투자증권 리서치본부

그림155. Picnic사의 Pizza System (2)



자료: Picnic, 하이투자증권 리서치본부

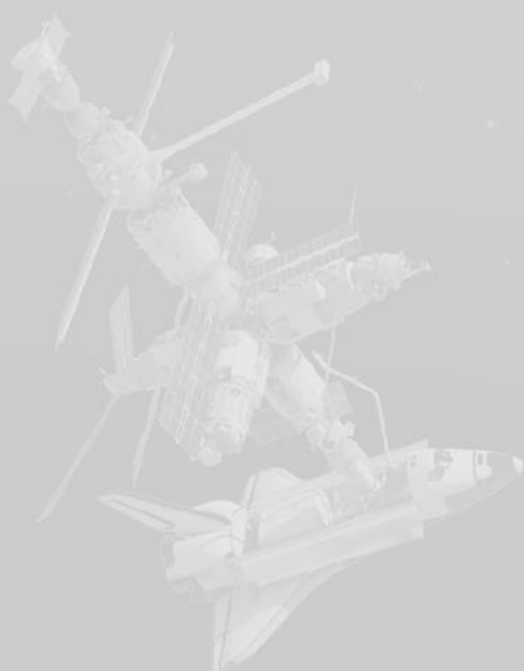
표4. Food Tech내 로봇/자동화, 대체 음식, 음식물 쓰레기, 데이터 등 다양한 분야 업체들이 전시에 참여

분야	업체	내용
로봇/자동화	Bear Robotics	AI, 자동화 로봇 기술 이용해 음식료 서빙
	Yo-KaiExpress	로봇 라멘 자판기로 데뷔, 다른 자동화 음식 및 조리기기로 확장
	Picnic	로봇 피자 기계
	UNU	스마트팜
대체 음식	MycoTechnology	버섯균류 사용한 새로운 재료 제조
	Yangyoo	비건 치즈 개발, 식물성 단백질 우유로 만든 천연 치즈
	Endless West	와인과 증류주 혼합해 숙성, 배럴링 없는 분자제조 위스키
	플무원	식물성 브랜드 플랜트스파이어드 메뉴, 소고기 볶음 우동
	SK	대체육으로 만든 핫도그, 대체 유단백질로 만든 아이스크림
음식물 쓰레기	Uvera	음식물 쓰레기 저감
데이터	Edamam	식품 및 영양 데이터 구성, 기업에 데이터 판매
	North fork	디지털 조리법 및 식품 소매와 연결해 온라인 구매 가능한 레시피 판매
	Apex	주문 픽업 솔루션
	Minnow	비대면 음식 배달 솔루션

자료: The Spoon, 하이투자증권 리서치본부



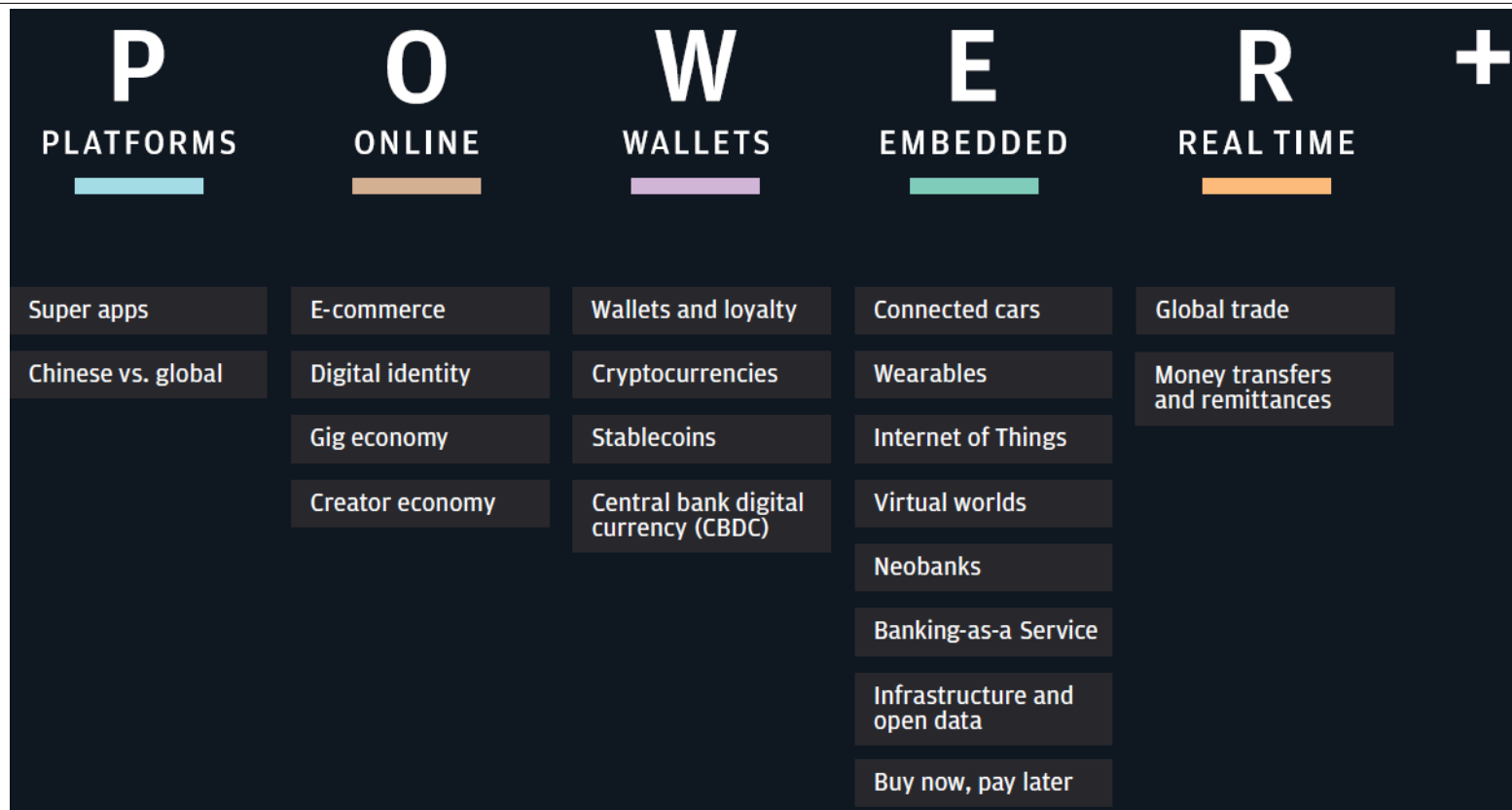
CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110
- 

지급결제를 주도하는 5가지 테마

- CES2022에서 핀테크 관련 세션은 3가지가 있었음. 그 중에서 'Digital payments are soaring' 이라는 세션에서 JP morgan은 Valued-added 서비스의 통합은 소비자와 기업 모두에게 있어 지급결제 흐름 변화를 가져올 것으로 전망
- 특히, 최근에는 그 중에서도 Wallets 분야의 변화가 두드러지고 있음.
- Stable coin이 지속적으로 등장하고 있으며 각 국 중앙은행은 CBDC에 대한 검토도 활발히 이뤄지고 있음. 이는 점차 현실 세계의 화폐가 디지털 세상에서도 사용 가능하도록 변화하는 과정이라 판단

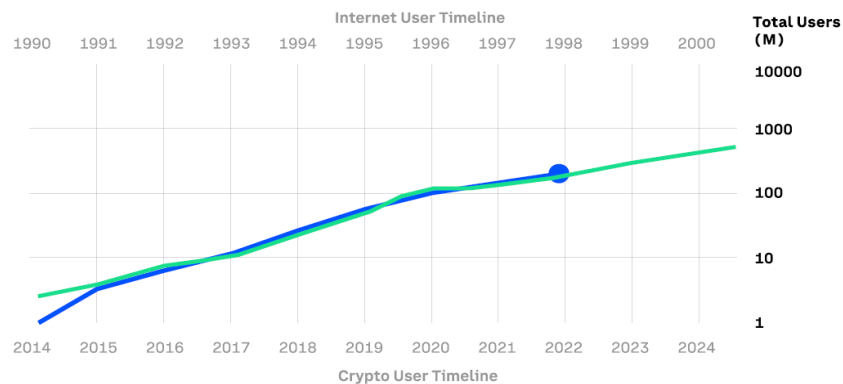
그림 156. POWER+ Framework



Crypto 생태계의 확장

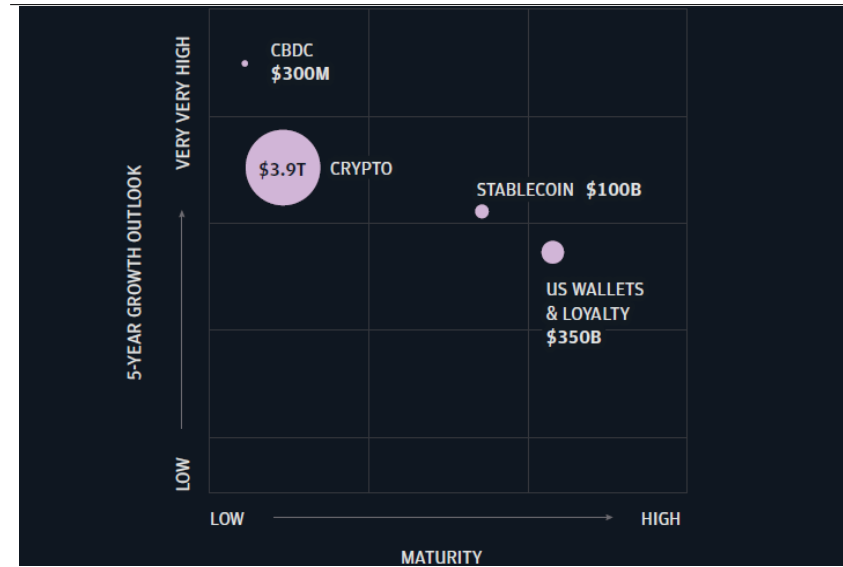
- 디지털 화폐는 총 거래에서 점점 더 높은 점유율을 차지하고 있음. 반면, 현금 거래는 10년 전 40%대 점유율을 보였으나 현재는 26%로 하락. 'Decrying crypto' 세션에서 Transform group의 CEO는 과거 20년 전 인터넷 보급률과 Crypto 도입률이 같은 궤도를 그리고 있다고 언급
- 지금까지는 투자 목적의 가상자산 거래가 이뤄졌다면 현재 단계는 생태계 확대 차원으로 발전하고 있음.
- 대표적인 케이스가 DeFi(Decentralized Financial). 메인넷을 보유한 DeFi가 증가하고 있으며 전자 지갑을 통한 Custody 서비스, 스테이킹을 통한 보상이 이뤄지고 있음

그림158. 글로벌 인터넷 보급률과 Crypto 도입률 추이



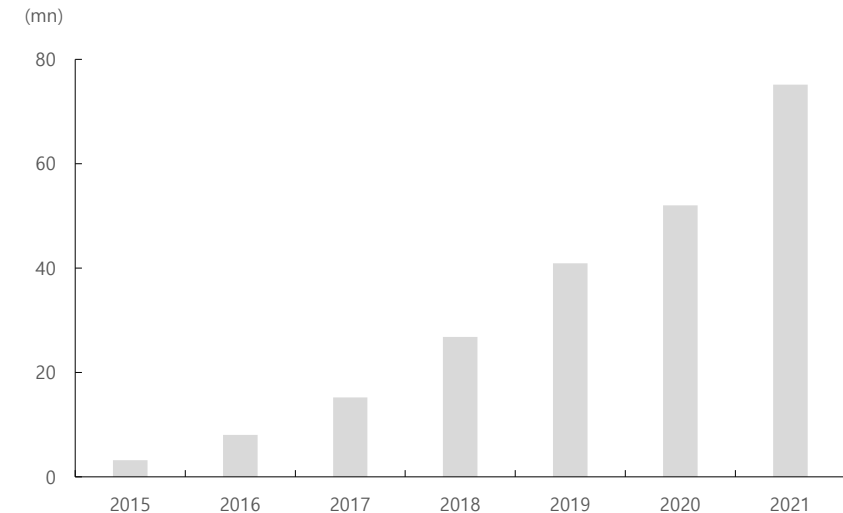
자료: Coinbase, 하이투자증권 리서치본부

그림157. 가상자산 Wallet 서비스의 성장



자료: JP morgan, 하이투자증권 리서치본부

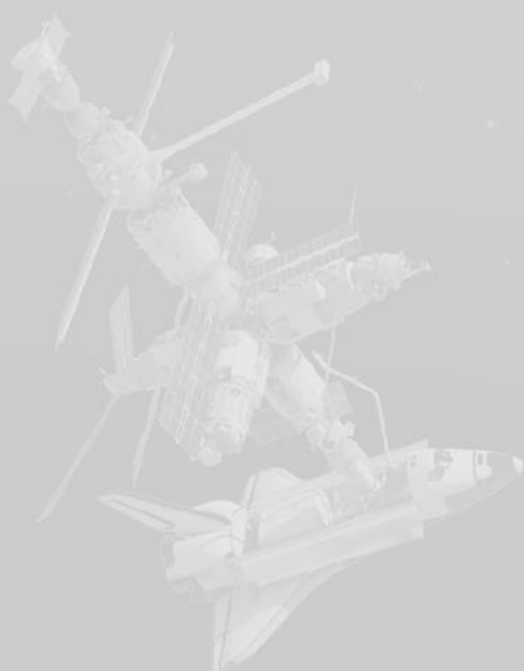
그림159. 가상자산 지갑 사용자 수



자료: Blockchain, 하이투자증권 리서치본부



CES 2022- 새로운 공간으로의 확장

- 
1. CES 2022: 새로운 공간으로의 확장/ 6
 2. Tech 산업: 새로운 공간(경험)으로 가는 문 / 18
 3. Mobility 산업: 새로운 공간으로의 이동 수단 / 58
 4. Robot 산업: 로봇에 메타버스를 더해서 / 76
 5. UAM/Space Tech 산업: 인류, 지구를 넘어서 / 88
 6. NFT 산업: 팬 경험의 새로운 지평 / 94
 7. Food Tech 산업: 인공지능 식품 시대의 개막 / 100
 8. Fin Tech 산업: Crypto 지급 결제로의 변화 / 106
 9. Digital Health 산업: 의료의 디지털화, 평등화, 민주화 /110

Health Care – Digital Health Care 시대의 도래를 예고

- 원격의료부터 디지털치료, 웨어러블까지 100여 개 헬스케어 기업들이 참가해 CES 기술 카테고리에 핵심산업으로 부상
- 특히 이번 CES2022에서는 CES 역사상 최초로 헬스케어 기업인 애보트의 로버트 포트 대표가 기조연설에 나서 헬스케어를 미래 핵심 유망 기술 분야로 소개. 이 자리에서 "디지털 헬스케어와 인공지능은 멀지 않은 미래에 우리 삶을 크게 개선할 것"이라며 디지털 헬스케어 시대를 예고
- 헬스케어가 부상한 것에는 ①비대면을 강요한 COVID-19이라는 특수한 상황의 지속, ②수요>공급 상황의 의료상황, ③AI, Big data, Sensor, 통신 등 첨단기술의 도움, ④헬스케어 기술의 수요자가 소수의 의료전문가에서 다수의 일반인들로 확대
- 프랑스 그랩힐은 테스트 키트에 체액을 떨어뜨리면 5분 내 코로나19 감염 여부를 스마트폰에서 확인할 수 있는 휴대용 테스트 키트 '테스트엔패스'를 출품 / 미국 옵티브는 숨을 내쉬면 5초내 코로나19 감염 여부를 알려주는 휴대용 감지기를 출품 / 케어프레딕트는 손목시계형태의 노인 맞춤형 건강 추적 서비스를 공개 / 일본 오므론헬스케어는 디지털 기술과 접목한 헬스케어 서비스를 출품 / 네덜란드 필립스는 헤드밴드형 제품으로 뇌 활성을 모니터링하는 수면 기술 공개.
- 한국 역시 CES2022에 참가한 한국기업 500개 중 97개가 헬스케어에 관련된 기업으로 구성. 알고케어는 사용자가 입력한 건강 상태에 맞춰 영양제를 배합, 제공하는 맞춤형 영양관리 기기를 출품 / 가상현실(VR) 스타트업 룩시드랩스는 시선과 뇌파 등 생체 신호를 수집해 치매 등 인지 장애 초기 징후를 감지하는 기술을 선보임 / 엠마헬스케어는 인공지능 기반의 스마트케어를 위한 유아용 침대 '베베루시' 출품. 카메라 비전센싱으로 머신러닝 알고리즘을 적용해 아이의 심장박동, 호흡, 수면정보, 스트레스 상태 등을 분석, 부모에게 통신을 통해 정보를 보내는 서비스 제공

그림160. Abbott의 자가 진단 키트



그림161. 일본의 오므론헬스케어 디바이스



그림162. 유아용 침대 '베베루시'



Abbott – 원격의료에 새로운 지평, 의료불평등 해결하는 디지털 헬스케어

- CES 키노트 역사상 최초로 초대받은 헬스케어 업체, 원격의료 플랫폼 업체. 160여 개 국가에서 10만명의 직원이 진단, 의료 기기, 영양 및 브랜드 제네릭 의약품 분야에서 제조 및 서비스 제공
- CEO인 Robert B. Ford는 키노트를 통해 " 기술이 의료를 디지털화, 평등화, 민주화하고 있다" 고 발표. 코로나로 인해 건강의 중요성과 기술의 가치가 얼마나 중요한지 깨달았으며, 평소에 건강에 대한 면밀한 모니터링이 이루어져야 함을 강조. 현재 의료시스템은 때때로 사용자에게 위험할 수 있으며, 의료 불평등이 소중한 인간의 가치를 훼손시킬 수 있기에 의료민주화는 반드시 필요함을 역설.
- 헬스케어 웨어러블 기기인 Lingo를 선보였는데, 이는 포도당, 케톤, 젖산 수치 등 여러 바이오 마커를 측정해 건강 관리를 할 수 있도록 돕는 기술을 탑재한 것으로 의료업체와의 갈등을 피하고자 건강보조기구로 포지셔닝.
- 소비자가 손쉽게 사용할 수 있는 혈당측정기 '프리스타일 리브레(FreeStyleLibre)' 같은 디바이스로 이러한 문제를 해결해갈 것임을 강조
- 웨어러블 디바이스와 스마트폰을 활용한 원격의료 시스템, 환자-의료진과의 플랫폼 상 연결, Long-term data를 활용한 맞춤형 의료에 특화
- 의료에서 데이터의 중요성을 강조, 소비자에게 맞는 UX에 대해서도 심도있는 고민

그림163. Abbott의 사업 분야



자료: Abbott, 하이투자증권

그림164. Abbott의 헬스케어 디바이스



자료: Abbott, 하이투자증권

Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,

- ▶ 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- ▶ 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- ▶ 당 보고서는 기관투자자 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- ▶ 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- ▶ 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

(작성자 : 고태봉, 정원석, 고의영, 신윤철, 이경신, 박다겸, 김현기, 조희승, 박상욱)

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전 재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

1. 종목추천 투자등급 (추천일 기준 종가대비 3등급) 종목투자자의견은 향후 12개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.(2017년 7월 1일부터 적용)

- Buy(매수): 추천일 종가대비 +15%이상

- Hold(보유): 추천일 종가대비 -15% ~ 15% 내외 등락

- Sell(매도): 추천일 종가대비 -15%이상

2. 산업추천 투자등급 (시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임)

- Overweight(비중확대), - Neutral (중립), - Underweight (비중축소)

하이투자증권 투자비용 등급 공시 (2021-12-31 기준)

구분	매수	중립(보유)	매도
투자자의견 비율(%)	95.4%	4.6%	-